管理逻辑存储

System Manager Classic

NetApp
February 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/online-help-96-97/reference_svm_dashboard_window.html on February 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理逻辑存储 . . . 1
Storage Virtual Machine . . . 1
Volumes . . . 14
Junction path . . . 61
共享 . . . 63
LUN . . . 68
qtree . . . 94
配额 . . . 98
CIFS 协议 . . . 105
NFS 协议 . . . 113
NVMe 协议 . . . 115
iSCSI 协议 . . . 124
FC/FCoE 协议 . . . 129
导出策略 . . . 131
效率策略 . . . 136
保护策略 . . . 140
QoS 策略组 . . . 142
NIS 服务 . . . 148
LDAP 客户端服务 . . . 149
LDAP 配置服务 . . . 151
Kerberos 域服务 . . . 153
Kerberos 接口服务 . . . 156
DNS/DDNS 服务 . . . 157
用户 . . . 159
角色 . . . 162
"unix" . . . 163
Windows . . . 165
名称映射 . . . 176

管理逻辑存储

您可以使用 System Manager 管理逻辑存储，例如 Storage Virtual Machine （ SVM ），卷， qtree ，协议，策略等。

Storage Virtual Machine

您可以使用 System Manager 管理集群中的 SVM 。

- 相关信息 *

"SAN 管理"

"ONTAP 概念"

SVM 信息板窗口

信息板可提供有关 Storage Virtual Machine （ SVM ）及其性能的累积概览信息。您可以使用信息板窗口查看与 SVM 相关的重要信息，例如配置的协议，即将达到容量的卷以及性能。

SVM 详细信息

此窗口可通过各种面板显示有关 SVM 的详细信息，例如 " 协议状态 " 面板， " 即将达到容量的卷 " 面板， " 应用程序 " 面板和 " 性能 " 面板。

- * 协议状态 *

  简要介绍为 SVM 配置的协议。您可以单击协议名称以查看配置。

  如果未配置协议或 SVM 没有协议许可证，您可以单击协议名称来配置协议或添加协议许可证。

- * 即将达到容量的卷 *

  显示有关容量利用率接近 80% 或以上且需要立即引起关注或采取更正操作的卷的信息。

- * 应用程序 *

  显示有关 SVM 的前五个应用程序的信息。您可以根据 IOPS （从低到高或从高到低）或容量（从低到高或从高到低）查看排名前五位的应用程序。您必须单击特定的条形图才能查看有关此应用程序的详细信息。对于容量，将显示总空间，已用空间和可用空间；对于 IOPS ，将显示 IOPS 详细信息。对于 L2/L3 应用程序，还会显示延迟指标。

  > 应用程序窗口中显示的已用大小与命令行界面中的已用大小不同。

  您可以单击 * 查看详细信息 * 以打开特定应用程序的 " 应用程序 " 窗口。您可以单击 * 查看所有应用程序 * 来查看 SVM 的所有应用程序。

  应用程序面板的刷新间隔为 1 分钟。

- * SVM 性能 *

  显示 SVM 中协议的性能指标，包括延迟和 IOPS 。

  如果无法从 ONTAP 中检索到有关 SVM 性能的信息，则无法查看相应的图形。在这种情况下， System Manager 会显示特定的错误消息。

  SVM 性能面板的刷新间隔为 15 秒。

监控 SVM

您可以通过 System Manager 中的信息板监控 Storage Virtual Machine （ SVM ）的运行状况和性能。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择要监控的 SVM 的名称。
3. 在信息板面板中查看详细信息。

编辑 SVM 设置

您可以使用 System Manager 编辑 Storage Virtual Machine （ SVM ）的属性，例如名称服务开关，名称映射开关和聚合列表。

关于此任务

- 您可以编辑以下 SVM 属性的值：
  - 名称服务开关
  - 支持提供数据的协议

    > 即使您在 SVM 上禁用了此协议，在 SVM 上配置的 CIFS 协议仍会继续提供数据。

  - 可用于创建卷的聚合的列表

    > 对于 FlexVol 卷，只有在将管理委派给 SVM 管理员后，才能分配聚合。

- 对于通过命令行界面创建的 SVM 或未配置且未通过 ONTAP 设置为默认值的 SVM 服务， System Manager 不会显示名称服务开关和名称映射开关的值。

  您可以使用命令行界面查看这些服务，因为服务选项卡已禁用。

  只有在使用 System Manager 创建 SVM 或 ONTAP 将 SVM 的服务设置为默认值时， System Manager 才会显示 SVM 的名称服务开关和名称映射开关。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。

2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 详细信息 * 选项卡中，修改所需的数据协议。
4. 在 * 资源分配 * 选项卡中，选择以下方法之一来委派卷创建：

如果要配置卷创建 ...	那么 ...
适用于所有聚合	选择 * 不委派卷创建 * 选项。
用于特定聚合	a. 选择 * 委派卷创建 * 选项。 b. 选择委派卷创建所需的聚合。

5. 在 * 服务 * 选项卡中，指定所需数据库类型的名称服务切换源以及检索名称服务信息时应参考这些源的顺序。

   每个数据库类型的默认值如下：

   - hosts： files， dns
   - namemap： files
   - group： files
   - netgroup： files
   - passwd： files
6. 单击 * 保存并关闭 * 。
   - 相关信息 *

ONTAP 名称服务交换机配置的工作原理

正在删除 SVM

您可以使用 System Manager 从存储系统配置中删除不再需要的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。

您必须已完成以下任务：

1. 已禁用所有卷的 Snapshot 副本，数据保护（ DP ）镜像和负载共享（ LS ）镜像

   ⓘ 必须使用命令行界面（ CLI ）禁用 LS 镜像。

2. 如果要删除 SVM ，请手动删除属于 SVM 的所有 igroup
3. 已删除所有端口集
4. 已删除 SVM 中的所有卷，包括根卷
5. 取消映射 LUN ，使其脱机并将其删除
6. 如果要删除 SVM ，请删除 CIFS 服务器

7. 已删除与 SVM 关联的所有自定义用户帐户和角色
8. 已使用命令行界面删除与 SVM 关联的任何 NVMe 子系统。
9. 已停止 SVM

删除 SVM 时，也会删除与 SVM 关联的以下对象：

- LIF ， LIF 故障转移组和 LIF 路由组
- 导出策略
- 效率策略

如果删除配置为使用 Kerberos 的 SVM ，或者修改 SVM 以使用其他服务主体名称（ Service Principal Name ，SPN ），则不会自动从 Kerberos 域中删除或禁用 SVM 的原始服务主体。您必须手动删除或禁用主体。要删除或禁用此主体，您必须具有 Kerberos 域管理员的用户名和密码。

如果要在删除第一个 SVM 之前将数据从 SVM 移动到另一个 SVM ，则可以使用 SnapMirror 技术执行此操作。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择要删除的 SVM ，然后单击 * 删除 * 。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。

正在启动 SVM

您可以使用 System Manager 通过启动 Storage Virtual Machine （ SVM ）来提供数据访问。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择要启动的 SVM ，然后单击 * 启动 * 。

SVM 将开始向客户端提供数据。

正在停止 SVM

如果要对 SVM 中的任何问题描述进行故障排除，删除 SVM 或停止从 SVM 进行数据访问，可以使用 System Manager 停止 Storage Virtual Machine （ SVM ）。

必须断开连接到 SVM 的所有客户端。

> 如果在停止 SVM 时连接了任何客户端，则可能会发生数据丢失。

关于此任务

- 在存储故障转移（ SFO ）期间，无法停止 SVM 。
- 停止 SVM 时， SVM 管理员无法登录到 SVM 。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择要停止的 SVM ，然后单击 * 停止 * 。

SVM 将停止向客户端提供数据。

管理 SVM

根据集群管理员分配的功能， Storage Virtual Machine （ SVM ）管理员可以管理 SVM 及其资源，例如卷，协议和服务。SVM 管理员不能创建，修改或删除 SVM 。

> SVM 管理员无法登录到 System Manager 。

SVM 管理员可能具有以下全部或部分管理功能：

- 数据访问协议配置

  SVM 管理员可以配置数据访问协议，例如 NFS ， CIFS ， iSCSI 和光纤通道（ FC ）协议（包括以太网光纤通道或 FCoE ）。

- 服务配置

  SVM 管理员可以配置 LDAP ， NIS 和 DNS 等服务。

- 存储管理

  SVM 管理员可以管理卷，配额， qtree 和文件。

- SAN 环境中的 LUN 管理
- 管理卷的 Snapshot 副本
- 监控 SVM

  SVM 管理员可以监控作业，网络连接，网络接口和 SVM 运行状况。

- 相关信息 *

"ONTAP 9 文档中心"

跟踪文件访问以诊断 SVM 上的访问错误

从 System Manager 9.6 开始，您可以诊断 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的 CIFS 或 NFS 文件访问错误。

当共享配置，权限或用户映射出现问题时，可能会出现文件访问问题，例如 "`access denied` " 错误。您可以使用 System Manager 通过查看用户要访问的文件或共享的访问跟踪结果来帮助解决文件访问问题。System Manager 会显示文件或共享是否具有有效的读取，写入或执行权限，以及访问有效或无效的原因。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择包含收到文件访问错误的文件或共享的 SVM 。
3. 单击 * 跟踪文件访问 * 。

   选定 SVM 的 " 跟踪文件访问 " 窗口显示了跟踪文件访问权限所需的前提条件和步骤。

4. 单击 * 继续 * 开始文件跟踪过程。
5. 选择用于访问选定 SVM 上的文件或共享的协议。
6. 在 * 用户名 * 字段中，输入尝试访问文件或共享的用户的名称。
7. 单击 ⚙ 指定更多详细信息以缩小跟踪范围。

   通过高级选项对话框窗口，您可以指定以下详细信息：

   - * 客户端 IP 地址 *： 指定客户端的 IP 地址。
   - * 文件 *： 指定要跟踪的文件名或文件路径。
   - * 在跟踪结果中显示 *： 指定是要仅查看拒绝访问的条目，还是仅查看所有条目。单击 * 应用 * 以应用指定的详细信息并返回到 " 跟踪文件访问 " 窗口。
8. 单击 * 开始跟踪 * 。

   此时将启动跟踪并显示一个结果表。此表为空，直到用户在请求文件访问时收到错误为止。结果表每 15 秒刷新一次，并按时间倒序显示消息。

9. 通知受影响的用户，他们应在接下来的 60 分钟内尝试访问这些文件。

   如果在跟踪期间指定用户名出现错误，则结果表将显示拒绝文件访问请求的详细信息。原因列可确定导致用户无法访问文件的问题以及发生这些问题的原因。

10. 在结果表的 * 原因 * 列中，单击 * 查看权限 * 以查看用户尝试访问的文件的权限。

    - 当跟踪结果显示一条消息，指出未授予 " 同步 " ， " 读取控制 " ， " 读取属性 " ， " 执行 " ， " 读取 EA" 访问权限时， 消息为 "write" 或 "read" ，表示尚未为列出的权限集授予所需访问权限。要查看实际权限状态，您需要使用提供的链接查看权限。
    - 如果指定了 CIFS 协议，则会显示 " 有效文件和共享权限 " 对话框，其中列出了与用户尝试访问的共享和文件关联的文件和共享权限。
    - 如果指定了 NFS 协议，则会显示 " 有效文件权限 " 对话框，其中列出了与用户尝试访问的文件关联的文件权限。复选标记表示已授予权限， "`X` " 表示未授予权限。

    单击 * 确定 * 返回到 " 跟踪文件访问 " 窗口。

11. 结果表显示只读数据。您可以对跟踪结果执行以下操作：
    - 单击 * 复制到剪贴板 * 将结果复制到剪贴板。
    - 单击 * 导出跟踪结果 * 将结果导出到逗号分隔值（ CSV ）文件。
12. 要结束跟踪操作，请单击 * 停止跟踪 * 。

SVMs 的类型

集群包含四种类型的 SVM ，这些 SVM 有助于管理集群及其资源以及客户端和应用程序的数据访问。

集群包含以下类型的 SVM：

- 管理 SVM

  集群设置过程会自动为集群创建管理 SVM 。管理 SVM 代表集群。

- 节点 SVM

  节点加入集群时会创建一个节点 SVM ，而节点 SVM 代表集群中的各个节点。

- 系统 SVM （高级）

  系统会自动在 IP 空间中为集群级别的通信创建系统 SVM 。

- 数据 SVM

  数据 SVM 表示提供 SVM 的数据。设置集群后，集群管理员必须创建数据 SVM 并向这些 SVM 添加卷，以便于从集群进行数据访问。

  一个集群必须至少具有一个数据 SVM ，才能为其客户端提供数据。

> 除非另有说明，否则术语 SVM 是指数据（提供数据的） SVM 。在命令行界面中， SVM 显示为 Vserver 。

为什么使用 SVM

SVM 可为客户端提供数据访问，而与物理存储或控制器无关，这一点与任何存储系统类似。SVM 可提供无中断运行，可扩展性，安全性和统一存储等优势。

SVM 具有以下优势：

- 多租户

  SVM 是安全多租户的基本单元，可对存储基础架构进行分区，使其显示为多个独立的存储系统。这些分区将数据和管理隔离开来。

- 无中断运行

  SVM 可以根据需要持续无中断地运行。SVM 可帮助集群在软件和硬件升级，添加和删除节点以及执行所有管理操作期间持续运行。

- 可扩展性

  SVM 可满足按需数据吞吐量和其他存储要求。

- 安全性

  每个 SVM 都显示为一个独立的服务器，这样可以使多个 SVM 在一个集群中共存，同时确保它们之间没有数据流动。

- 统一存储

  SVM 可以通过多个数据访问协议同时提供数据。SVM 可通过 CIFS 和 NFS 等 NAS 协议提供文件级数据访问，并通过 iSCSI ， FC/FCoE 和 NVMe 等 SAN 协议提供块级数据访问。SVM 可以同时单独为 SAN 和 NAS 客户端提供数据。

- 委派管理

  SVM 管理员拥有由集群管理员分配的权限。

ONTAP 名称服务交换机配置的工作原理

ONTAP 将名称服务配置信息存储在一个表中，该表相当于 UNIX 系统上的 `/etc/nsswitch.conf` 文件。您必须了解该表的功能以及 ONTAP 如何使用它，以便可以根据您的环境对其进行适当配置。

ONTAP 名称服务切换表可确定 ONTAP 为检索特定类型的名称服务信息而查询的名称服务源。ONTAP 会为每个 SVM 维护一个单独的名称服务切换表。

数据库类型

该表为以下每种数据库类型存储一个单独的名称服务列表：

数据库类型	定义名称服务源 ...	有效源为 ...
主机	将主机名转换为 IP 地址	文件， DNS
组	查找用户组信息	文件， nis ， ldap
密码	查找用户信息	文件， nis ， ldap
网络组	正在查找网络组信息	文件， nis ， ldap
命名映射	正在映射用户名	文件， LDAP

源类型

源用于指定用于检索相应信息的名称服务源。

指定源类型 ...	查找信息的位置	由命令系列管理 ...

文件	本地源文件	`vserver services name-service unix-user`
		
		`vserver services name-service unix-group`
		
		`vserver services name-service netgroup`
		
		`vserver services name-service dns hosts`

NIS	在 SVM 的 NIS 域配置中指定的外部 NIS 服务器	`vserver services name-service nis-domain`
ldap	在 SVM 的 LDAP 客户端配置中指定的外部 LDAP 服务器	`Vserver services name-service ldap`
DNS	在 SVM 的 DNS 配置中指定的外部 DNS 服务器	`Vserver services name-service dns`

即使您计划使用 NIS 或 LDAP 进行数据访问和 SVM 管理身份验证，您仍应包括 `files` 并将本地用户配置为回退，以防 NIS 或 LDAP 身份验证失败。

- 相关信息 *

编辑 SVM 设置

Storage Virtual Machine 窗口

您可以使用 Storage Virtual Machine 窗口管理 Storage Virtual Machine （ SVM ）并显示其相关信息。

您不能使用 System Manager 管理（创建，删除，启动或停止）为灾难恢复（ DR ）配置的 SVM 。此外，您也不能在应用程序界面中查看与为灾难恢复配置的 SVM 关联的存储对象。

命令按钮

- * 创建 * 。

  打开 Storage Virtual Machine （ SVM ）设置向导，在此可以创建新的 SVM 。

- * 编辑 * 。

  打开编辑 Storage Virtual Machine 对话框，在此可以修改选定 SVM 的属性，例如名称服务开关，名称映射开关和聚合列表。

- * 删除 *

  删除选定 SVM 。

- * 启动 *

  启动选定的 SVM 。

- * 停止 *

  停止选定 SVM 。

- * SVM 设置 *

  管理选定 SVM 的存储，策略和配置。

- * 保护操作 *

  提供了以下选项：

  - * 初始化 *

    用于初始化 SVM 关系以执行从源 SVM 到目标 SVM 的基线传输。

  - * 更新 *

    用于将数据从源 SVM 更新到目标 SVM 。

  - * 激活目标 SVM*

    用于激活目标 SVM 。

  - * 从源 SVM* 重新同步

    用于对已断开的关系启动重新同步。

  - * 从目标 SVM 重新同步（反向重新同步） *

    用于重新同步从目标 SVM 到源 SVM 的关系。

  - * 重新激活源 SVM*

    用于重新激活源 SVM 。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

- * 跟踪文件访问 *

  用于跟踪指定用户名在选定 SVM 上的文件或共享的可访问性。

SVM 列表

SVM 列表显示每个 SVM 的名称及其支持的协议。

使用 System Manager 只能查看数据 SVM 。

- * 名称 *

  显示 SVM 的名称。

- * 状态 *

  显示 SVM 状态，例如正在运行，正在启动，已停止或正在停止。

- * 子类型 *

  显示 SVM 的子类型，可以是以下类型之一：

  - default

    指定 SVM 是提供数据的 SVM 。

  - dp-destination

    指定为 SVM 配置灾难恢复。

  - sync-source

    指定 SVM 位于 MetroCluster 配置的主站点中。

  - sync-destination

    指定 SVM 位于 MetroCluster 配置中运行正常的站点中。

- * 允许的协议 *

  显示每个 SVM 上支持的协议，例如 CIFS 和 NFS 。

- * IP 空间 *

  显示关联 SVM 的 IP 空间。

- * 卷类型 *

  显示每个 SVM 上允许的卷类型，例如 FlexVol 卷。

- * 受保护 *

  显示 SVM 是否受保护。

- * 配置状态 *

  显示 SVM 的配置状态是锁定还是未锁定。

详细信息区域

SVM 列表下方的区域显示有关选定 SVM 的详细信息，例如允许的卷类型，语言和 Snapshot 策略。

您还可以配置此 SVM 上允许的协议。如果在创建 SVM 时未配置协议，则可以单击协议链接来配置协议。

您不能使用 System Manager 为配置用于灾难恢复的 SVM 配置协议。

> 如果已为 SVM 启动 FCP 服务，则单击 FC/FCoE 链接将打开网络接口窗口。

颜色表示协议配置的状态：

Status	Description
绿色	LIF 已存在，并且已配置协议。您可以单击此链接以查看配置详细信息。 配置可能已部分完成。但是，服务正在运行。您可以从网络接口窗口创建 LIF 并完成配置。
黄色	指示以下项之一： • LIF 已存在。服务已创建，但未运行。 • LIF 已存在。未创建服务。 • 服务已创建。LIF 不存在。
灰色	未配置此协议。您可以单击协议链接来配置协议。
灰色边框	协议许可证已过期或缺失。您可以单击协议链接以在许可证页面中添加许可证。

您还可以添加管理界面并查看详细信息，例如保护关系，保护策略， NIS 域等。

此外， " 详细信息 " 区域还包含一个链接，用于查看 SVM 的公有 SSL 证书。单击此链接时，您可以执行以下任务：

- 查看证书详细信息，序列号，开始日期和到期日期。
- 将证书复制到剪贴板。
- 通过电子邮件发送证书详细信息。

对等 **Storage Virtual Machine** 区域

显示与选定 SVM 建立对等关系的 SVM 的列表，以及正在使用对等关系的应用程序的详细信息。

跟踪文件访问窗口

从 System Manager 9.6 开始，如果在使用 CIFS 或 NFS 协议访问 SVM 上的文件和共享时遇到问题，您可以使用 " 跟踪文件访问 " 窗口来诊断问题。

命令按钮

- * 继续 *

  启动在选定 SVM 上设置和启动文件访问跟踪的过程。

- * 协议 *

  用于选择用于访问选定 SVM 上的文件和共享的协议，可以是 CIFS 或 NFS 。

- * 高级选项图标 *

  用于指定其他详细信息以缩小跟踪范围。

- * 在跟踪结果中显示 *

  用于在 " 高级选项 " 对话框中指定是希望跟踪结果仅显示被拒绝的文件访问请求，还是显示所有文件访问请求—成功的请求和被拒绝的请求。

- * 开始跟踪 *

  用于启动跟踪。结果显示了未来 60 分钟内提交的文件访问请求的访问问题。

- * 停止跟踪 *

  用于停止跟踪。

- * 查看权限 *

  用于显示权限。使用 CIFS 协议时，您可以显示有效文件和共享权限。使用 NFS 协议时，您可以显示有效文件权限。

- * 复制到剪贴板 *

  用于将结果表复制到剪贴板。

- * 导出跟踪结果 *

  用于将跟踪结果导出为逗号分隔值（ .csv ）格式的文件。

输入字段

- * 用户名 *

  您可以输入收到要跟踪的文件访问请求错误的用户的名称。

- * 搜索跟踪结果 *

  输入要在搜索结果中查找的特定信息，然后单击 * 输入 * 。

- * 客户端 IP 地址 *

  在高级选项对话框中，您可以指定客户端的 IP 地址作为附加详细信息来缩小跟踪范围。

- * 文件 *

  在高级选项对话框中，您可以指定要访问的文件或文件路径作为附加详细信息来缩小跟踪范围。

指定 CIFS 协议时，结果列表将根据您指定的参数显示以下跟踪数据。数据按时间倒序显示。如果停止跟踪，则结果将保留在列表中，直到您启动另一个跟踪为止。

- 共享：系统尝试访问的共享的名称，无论是否成功。
- path ： 系统尝试访问的文件的文件路径，无论是否成功。
- 客户端 IP 地址：发起访问请求的客户端的 IP 地址。
- 原因：尝试访问文件或共享的成功或失败的原因。

> 当跟踪结果显示一条消息，指出未授予 " 同步 " ， " 读取控制 " ， " 读取属性 " ， " 执行 " ， " 读取 EA" 访问权限时， 消息为 "write" 或 "read" ，表示尚未为列出的权限集授予所需的访问权限。要查看实际权限状态，您需要使用提供的链接查看权限。

指定 NFS 协议时，结果列表将根据您指定的参数显示以下跟踪数据。数据按时间倒序显示。如果停止跟踪，则结果将保留在列表中，直到您启动另一个跟踪为止。

- path ： 系统尝试访问的文件的文件路径，无论是否成功。
- 客户端 IP 地址：发起访问请求的客户端的 IP 地址。
- 原因：尝试访问文件或共享的成功或失败的原因。

> 当跟踪结果显示一条消息，指出未授予 " 同步 " ， " 读取控制 " ， " 读取属性 " ， " 执行 " ， " 读取 EA" 访问权限时， 消息为 "write" 或 "read" ，表示尚未为列出的权限集授予所需的访问权限。要查看实际权限状态，您需要使用提供的链接查看权限。

- 相关信息 *

"SMB/CIFS 管理"

SMB/CIFS 和 NFS 多协议配置

Volumes

您可以使用 System Manager 创建，编辑和删除卷。

您可以使用卷选项卡访问集群中的所有卷，也可以使用 * SVM* > * 卷 * 访问特定于 SVM 的卷。

只有在启用 CIFS 和 NFS 许可证后，才会显示卷选项卡。

- 相关信息 *

"ONTAP 概念"

"逻辑存储管理"

编辑卷属性

您可以使用 System Manager 修改卷属性，例如卷名称，安全模式，预留百分比和空间保证。您可以修改存储效率设置（重复数据删除计划，重复数据删除策略和数据压缩）和空间回收设置。

要启用卷加密，必须已使用 System Manager 安装卷加密许可证，并且已使用命令行界面（ CLI ）启用 "`key-manager setup` " 。启用 "`key-manager setup` " 后，必须刷新 Web 浏览器。

关于此任务

- 您可以将预留百分比设置为 0% 或 100% 。
- 32 位卷不支持数据压缩。
- 对于 Data ONTAP 8.3.1 集群，您可以为 Cloud Volumes ONTAP for AWS （ AWS ）启用实时压缩和后台压缩。

  Data ONTAP Edge 不支持数据压缩。

- 您不能重命名 SnapLock Compliance 卷。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中，选择要编辑的卷所在的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
3. 选择要修改的卷，然后单击 * 编辑 * 。

   此时将显示编辑卷对话框。

4. 在 * 常规 * 选项卡中，根据需要修改以下属性：
   - 更改卷名称
   - 启用卷加密

     只有在已启用卷加密许可证且相应平台支持加密的情况下，此选项才可用。您可以从命令行界面执行 key-manager 设置。

   - 更改卷的安全模式
   - 启用或禁用精简配置
5. 单击 * 存储效率 * 选项卡，并通过配置以下属性来启用存储效率：
   - 重复数据删除

- 数据压缩您不能为具有全闪存优化特性的聚合中的卷启用后台压缩。您只能为这些卷启用实时压缩。

您只能对具有全闪存优化特性的聚合中的卷或 Flash Pool 聚合中的卷启用实时重复数据删除。

6. 对于 SnapLock 卷，单击 * SnapLock * 选项卡，然后执行以下步骤：
   a. 指定自动提交期限。

      自动提交期限用于确定卷中的文件在提交到 WORM 状态之前必须保持多长时间不变。

   b. 指定最短保留期限和最长保留期限。

      值必须介于 1 天到 70 年之间或无限范围内。

   c. 选择默认保留期限。

      默认保留期限必须在指定的最短保留期限和最长保留期限内。

7. 单击 * 高级 * 选项卡，并启用以下属性：
   - 如果希望卷在已用空间超过增长阈值时自动增长，请选择 * 增长 * 。
   - 如果要根据已用空间量增大或缩小卷大小，请选择 * 增长或缩减 * 。
     i. 指定卷可增长到的最大大小。
   - 通过选择以下选项之一启用旧 Snapshot 副本的自动删除：
     - 试用

       删除未被任何其他子系统锁定的 Snapshot 副本。

     - 销毁

       删除由数据备份功能锁定的 Snapshot 副本。

     - 中断

       删除可能会中断数据传输的 Snapshot 副本。

   - 选择要分配给卷的缓存策略。

     此选项仅适用于 Flash Pool 聚合中的 FlexVol 卷。

   - 选择卷中缓存数据的保留优先级。

     此选项仅适用于 Flash Pool 聚合中的 FlexVol 卷。

   - 指定要为卷设置的预留百分比。
   - 更新读取文件的访问时间。

     对于 SnapLock 卷，此选项处于禁用状态。

8. 单击 * 保存并关闭 * 。
   - 相关信息 *

卷窗口

设置 CIFS

编辑数据保护卷

您可以使用 System Manager 修改数据保护（DP）卷的卷名称。如果源卷未启用存储效率，您可能希望仅在目标卷上启用存储效率。

您不能修改镜像 DP 卷上的存储效率。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中，选择要编辑的 DP 卷所在的 Storage Virtual Machine （SVM）。
3. 选择要修改的卷，然后单击 * 编辑 * 。
4. 在 * 编辑数据保护卷 * 对话框中，修改卷名称。
5. 确保已选择 * 启用存储效率 * 选项。

   如果已在卷上启用存储效率，则默认情况下会选中此复选框。

6. 单击 * 高级 * 选项卡，然后执行以下步骤：

   a. 选择要分配给卷的缓存策略。
   b. 选择卷中缓存数据的保留优先级。

   这些选项仅适用于 Flash Pool 聚合中的数据保护 FlexVol 卷。

7. 单击 * 保存 * 。

删除卷

如果您不再需要某个卷包含的数据，或者已将某个卷包含的数据复制到其他位置，则可以使用 System Manager 删除 FlexVol 该卷。删除卷时，卷中的所有数据都将被销毁，并且您无法恢复这些数据。

删除 FlexVol 卷之前，必须满足以下条件：

- 卷必须已卸载，并且必须处于脱机状态。
- 如果克隆了 FlexVol 卷，则 FlexClone 卷必须从父卷拆分或销毁。
- 如果卷处于一个或多个 SnapMirror 关系中，则必须删除 SnapMirror 关系。

删除 FlexVol 卷时，应注意以下限制：

- 您可以删除完整的 SnapLock 企业卷或 SnapLock 企业卷中的文件；但是，您不能仅删除 SnapLock 企业卷中文件中的数据。
- 如果将数据提交到 SnapLock Compliance 卷，则无法删除该卷。

- 如果 FlexVol 同时包含 qtree 和卷，则 qtree 将显示为目录。删除卷时，请务必小心，不要意外删除 qtree 。
- 如果您已将 FlexCache 卷与原始卷关联，则必须先删除这些 FlexCache 卷，然后才能删除原始卷。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中，选择要删除的卷所在的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
3. 选择要删除的卷。
4. 注意

> 确认已选择要删除的正确卷。删除卷时，卷中的所有数据都将被销毁，并且您无法恢复这些数据。

+ 单击 * 删除 * 。

1. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。
    - 相关信息 *

卷窗口

创建 **FlexClone** 卷

如果需要现有 FlexVol 卷的可写时间点副本，可以使用 System Manager 创建 FlexClone 卷。您可能希望创建卷的副本以供测试，或者在不授予其他用户对生产数据访问权限的情况下为其提供对卷的访问权限。

开始之前

- 存储系统上必须安装 FlexClone 许可证。
- 要克隆的卷必须处于联机状态，并且必须为非根卷。

用于为 SnapMirror 目标创建 FlexClone 卷的基本 Snapshot 副本将标记为繁忙，无法删除。如果从非最新 Snapshot 副本的 Snapshot 副本创建 FlexClone 卷，并且源卷上不再存在该 Snapshot 副本，则对目标卷的所有 SnapMirror 更新都将失败。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 从卷列表中选择要克隆的 FlexVol 卷。
4. 单击 * 更多操作 * > * 克隆 * > * 创建 * > * 卷 * 。
5. 键入要创建的 FlexClone 卷的名称。
6. 如果要为新的 FlexClone 卷启用精简配置，请选择 * 精简配置 * 。

   默认情况下，此设置与父卷的设置相同。

7. 创建 Snapshot 副本或选择要用作创建 FlexClone 卷的基本 Snapshot 副本的现有 Snapshot 副本。

8. 单击 * 克隆 * 。
    - 相关信息 *

卷窗口

创建 **FlexClone** 文件

您可以使用 System Manager 创建 FlexClone 文件，该文件是父文件的可写副本。您可以使用这些副本测试应用程序。

开始之前

- 克隆的文件必须是活动文件系统的一部分。
- 存储系统上必须安装 FlexClone 许可证。

关于此任务

- 只有 FlexVol 卷才支持 FlexClone 文件。

  您可以通过从卷所在的卷（而不是从父卷）访问父文件来为卷中的父文件创建 FlexClone 文件。

- 您不能在 SnapLock 卷上创建 FlexClone 文件。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 从卷列表中选择要在其中创建 FlexClone 文件的卷。
4. 单击 * 更多操作 * > * 克隆 * > * 创建 * > * 文件 * 。
5. 在 * 创建 FlexClone 文件 * 对话框中，选择要克隆的文件，然后指定 FlexClone 文件的名称。
6. 单击 * 克隆 * 。

FlexClone 文件与父文件在同一个卷中创建。

- 相关信息 *

卷窗口

将 **FlexClone** 卷与其父卷拆分

如果您希望 FlexClone 卷具有自己的磁盘空间，而不是使用其父卷的磁盘空间，则可以使用 System Manager 将此卷从其父卷拆分。拆分后， FlexClone 卷将成为普通的 FlexVol 卷。

FlexClone 卷必须处于联机状态。

对于 *not* AFF 系统，克隆拆分操作将删除克隆的所有现有 Snapshot 副本。SnapMirror 更新所需的 Snapshot 副本也会被删除。因此，任何后续的 SnapMirror 更新都可能失败。

如果您必须对卷执行任何其他操作，则可以暂停克隆拆分操作。您可以在另一操作完成后恢复克隆拆分过程。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择要从父卷拆分的 FlexClone 卷。
4. 单击 * 更多操作 * > * 克隆 * > * 拆分 * 。
5. 确认克隆拆分操作的 FlexClone 卷详细信息，然后单击确认对话框中的 * 启动拆分 * 。
    - 相关信息 *

卷窗口

查看 **FlexClone** 卷层次结构

您可以使用 System Manager 查看 FlexClone 卷及其父卷的层次结构。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 从卷列表中选择所需的卷。
4. 单击 * 更多操作 * > * 克隆 * > * 查看层次结构 * 。

此时将显示至少包含一个子 FlexClone 卷的卷。FlexClone 卷将显示为其各自父卷的子卷。

- 相关信息 *

卷窗口

更改卷的状态

如果要使卷脱机，使卷重新联机或限制对卷的访问，您可以使用 System Manager 更改 FlexVol 卷的状态。

开始之前

- 如果希望某个卷成为卷复制操作或 SnapMirror 复制操作的目标，则该卷必须处于受限状态。
- 如果要使 NAS 卷脱机，则必须卸载此 NAS 卷。

您可以使卷脱机以对卷执行维护，移动卷或销毁卷。当卷脱机时，客户端无法对该卷进行读取或写入访问。您不能使根卷脱机。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择要修改其状态的卷。

4. 从 * 更多操作 * > * 将状态更改为 * 菜单中，选择所需的卷状态。
5. 单击确认对话框中的 * 确定 * 以更改卷状态。
    - 相关信息 *

卷窗口

查看已保存 **Snapshot** 副本的列表

您可以使用 System Manager 从卷窗口下部窗格的 Snapshot 副本选项卡中查看选定卷的所有已保存 Snapshot 副本列表。您可以使用已保存 Snapshot 副本列表重命名，还原或删除 Snapshot 副本。

卷必须处于联机状态。

一次只能查看一个卷的 Snapshot 副本。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 单击要查看其已保存 Snapshot 副本的卷旁边的加号（ + ）。
4. 单击 * 显示更多详细信息 * 链接可查看有关卷的更多信息。
5. 单击 * Snapshot 副本 * 选项卡。

   此时将显示选定卷的可用 Snapshot 副本列表。

在定义的计划之外创建 **Snapshot** 副本

您可以使用 System Manager 在定义的计划之外创建卷的 Snapshot 副本，以捕获文件系统在特定时间点的状态。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 从卷列表中选择卷。
4. 单击 * 更多操作 * > * 管理快照 * > * 创建 * 。
5. 在 * 创建 Snapshot 副本 * 对话框中，如果要更改默认名称，请为 Snapshot 副本指定一个新名称。

   有效字符包括 ASCII 字符，数字，连字符（ - ），下划线（ _ ），句点（ . ）和加号（ + ）。

   Snapshot 副本的默认名称由卷名称和时间戳组成。
6. 单击 * 创建 * 。
7. 验证您创建的 Snapshot 副本是否包含在 * Snapshot 副本 * 选项卡的 Snapshot 副本列表中。

- 相关信息 *

卷窗口

设置 Snapshot 副本预留

您可以使用 System Manager 为卷中的 Snapshot 副本预留空间（以百分比表示）。通过设置 Snapshot 副本预留，您可以为 Snapshot 副本分配足够的磁盘空间，使其不会占用活动文件系统空间。

SAN 和 VMware 卷中为 Snapshot 副本预留的默认空间为 5% 。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择要为其设置 Snapshot 副本预留的卷。
4. 单击 * 更多操作 * > * 管理快照 * > * 配置设置 * 。
5. 键入或选择要为 Snapshot 副本预留的卷空间百分比，然后单击 * 确定 * 。
    - 相关信息 *

卷窗口

隐藏 Snapshot 副本目录

您可以使用 System Manager 隐藏 Snapshot 副本目录（` .snapshot` ），以便在查看卷目录时不会显示 Snapshot 副本目录。默认情况下，会显示 ` 。 snapshot` 目录。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择要隐藏 Snapshot 副本目录的卷。
4. 单击 * 更多操作 * > * 管理快照 * > * 配置设置 * 。
5. 确保未选中 * 使 Snapshot 目录（ .snapshot ）可见 * 选项，然后单击 * 确定 * 。
    - 相关信息 *

卷窗口

计划自动创建 Snapshot 副本

您可以使用 System Manager 为自动创建卷的 Snapshot 副本设置计划。您可以指定创建副本的时间和频率。您还可以指定保存的 Snapshot 副本数。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 从卷列表中选择所需的卷。
4. 单击 * 更多操作 * > * 管理快照 * > * 配置设置 * 。
5. 在 * 配置卷 Snapshot 副本 * 对话框中，选择 * 启用计划的 Snapshot 副本 * 。
6. 选择快照策略。

   您只能计划创建基于策略的 Snapshot 副本。

7. 单击 * 确定 * 保存更改并启动 Snapshot 副本计划。
   - 相关信息 *

卷窗口

从 **Snapshot** 副本还原卷

您可以使用 System Manager 将卷还原到先前创建的 Snapshot 副本中记录的状态，以检索丢失的信息。从 Snapshot 副本还原卷时，还原操作会覆盖现有卷配置。创建 Snapshot 副本后对卷中数据所做的任何更改都将丢失。

开始之前

- 您的系统上必须安装 SnapRestore 许可证。
- 如果要还原的 FlexVol 卷包含 LUN ，则必须卸载或取消映射此 LUN 。
- 必须为已还原的卷提供足够的可用空间。
- 必须通知访问卷的用户您要还原卷，并且选定 Snapshot 副本中的数据将替换卷中的当前数据。

关于此任务

- 如果您还原的卷包含指向其他卷的接合点，则不会还原这些接合点上挂载的卷。
- 您不能还原 SnapLock 合规性卷的 Snapshot 副本。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择要从 Snapshot 副本还原的卷。
4. 单击 * 更多操作 * > * 管理快照 * > * 还原 * 。
5. 选择相应的 Snapshot 副本，然后单击 * 还原 * 。
6. 选中确认复选框，然后单击 * 还原 * 。
   - 相关信息 *

卷窗口

延长 **Snapshot** 副本的到期日期

您可以使用 System Manager 延长卷中 Snapshot 副本的到期日期。

您的系统上必须安装 SnapLock 许可证。

您只能延长作为 SnapLock for SnapVault 关系目标的数据保护（ DP ）卷中 Snapshot 副本的到期日期。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. Select a volume.
4. 单击 * 显示更多详细信息 * 可查看有关卷的更多信息。
5. 单击 * Snapshot 副本 * 选项卡。

   此时将显示选定卷的可用 Snapshot 副本列表。

6. 选择要修改的 Snapshot 副本，然后单击 * 延长到期日期 * 。
7. 在 * 延长到期日期 * 对话框中，指定到期日期。

   值必须介于 1 天到 70 年之间或无限范围内。

8. 单击 * 确定 * 。

重命名 **Snapshot** 副本

您可以使用 System Manager 重命名 Snapshot 副本，以帮助您组织和管理 Snapshot 副本。

您不能重命名 SnapVault 关系中 SnapLock DP 卷的 Snapshot 副本（已提交到 WORM 状态）。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 单击所需的卷。
4. 单击 * 显示更多详细信息 * 链接可查看有关卷的更多信息。
5. 单击 * Snapshot 副本 * 选项卡。

   此时将显示选定卷的可用 Snapshot 副本列表。

6. 选择要重命名的 Snapshot 副本，然后单击 * 更多操作 * > * 重命名 * 。
7. 指定新名称，然后单击 * 重命名 * 。

   有效字符包括 ASCII 字符，数字，连字符（ - ），下划线（ _ ），句点（ . ）和加号（ + ）。

8. 在 * 卷 * 窗口的 * Snapshot 副本 * 选项卡中验证 Snapshot 副本名称。

- 相关信息 *

卷窗口

正在删除 **Snapshot** 副本

您可以使用 System Manager 删除 Snapshot 副本以节省磁盘空间或释放磁盘空间。如果不再需要 Snapshot 副本，您也可以删除该 Snapshot 副本。

如果要删除处于繁忙或锁定状态的 Snapshot 副本，则必须已从正在使用 Snapshot 副本的应用程序释放此 Snapshot 副本。

关于此任务

- 如果 FlexClone 卷正在使用父卷中的基本 Snapshot 副本，则不能删除该 Snapshot 副本。

  基本 Snapshot 副本是用于创建 FlexClone 卷的 Snapshot 副本。基本 Snapshot 副本始终会在父卷中显示状态 `busy` 和应用程序依赖关系 `busy ， vclone` 。

- 您不能删除 SnapMirror 关系中使用的已锁定 Snapshot 副本。

  Snapshot 副本已锁定，下次更新时需要使用此副本。

- 在 Snapshot 副本到期之前，不能从 SnapVault 关系中使用的 SnapLock DP 卷中删除 Snapshot 副本。
- 您不能删除处于 SnapVault 关系中的 SnapLock DP 卷的未过期 Snapshot 副本（已提交到 WORM 状态）。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 展开所需的卷。
4. 单击 * 显示更多详细信息 * 链接可查看有关卷的更多信息。
5. 单击 * Snapshot 副本 * 选项卡。

   此时将显示选定卷的可用 Snapshot 副本列表。

6. 选择要删除的 Snapshot 副本。
7. 单击 * 删除 * 。
8. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。
   - 相关信息 *

卷窗口

"ONTAP 9 文档中心"

调整卷大小

当卷容量接近全满时，您可以增加卷的大小，删除某些 Snapshot 副本或调整 Snapshot 预

留。您可以使用 System Manager 中的卷大小调整向导提供更多可用空间。

关于此任务

- 对于配置为自动增长的卷，您可以根据卷大小的增加修改卷可以自动增长到的限制。
- 如果数据保护卷的镜像关系已断开或已对该卷执行反向重新同步操作，则无法调整该卷的大小。

  而是必须使用命令行界面（ CLI ）。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择要调整大小的卷。
4. 单击 * 更多操作 * > * 调整大小 * 。
5. 根据向导的提示键入或选择信息。
6. 确认详细信息，然后单击 * 完成 * 完成向导。
7. 在 * 卷 * 窗口中验证对卷的可用空间和总空间所做的更改。
   - 相关信息 *

卷窗口

在卷上启用存储效率

您可以使用 System Manager 在卷上启用存储效率并配置重复数据删除和数据压缩或仅配置重复数据删除以节省存储空间。如果在创建卷时未启用存储效率，可以稍后通过编辑卷来启用。

开始之前

- 卷必须处于联机状态。
- 如果要使用基于策略的重复数据删除计划，则必须已创建效率策略。

关于此任务

- 只有在启用后台重复数据删除后，才能启用后台数据压缩。
- 无论是否启用后台数据压缩和后台重复数据删除，您都可以启用实时数据压缩和实时重复数据删除。
- 您只能对具有全闪存优化特性的聚合中的卷以及 Flash Pool 聚合中的卷启用实时重复数据删除。
- 从 System Manager 9.6 开始， FlexGroup DP 卷支持编辑存储效率。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择要为其启用存储效率的卷，然后单击 * 编辑 * 。
4. 在 * 编辑卷 * 对话框中，单击 * 存储效率 * 。

5. 选中 * 后台重复数据删除 * 复选框。
6. 选择以下方法之一运行重复数据删除：

如果要运行重复数据删除 ...	那么 ...
基于存储效率策略	a. 确保已选择 * 基于策略 * 选项。 b. 单击 * 选择 * ，然后选择存储效率策略。 c. 单击 * 确定 * 。
需要时	选择 * 按需 * 选项。

7. 选中 * 后台数据压缩 * 复选框以启用后台数据压缩。

   您不能为具有全闪存优化特性的聚合中的卷启用后台数据压缩。

8. 选中 * 实时压缩 * 复选框可在数据写入卷时对其进行压缩。

   默认情况下，具有全闪存优化特性的聚合中的卷会启用实时压缩。

9. 选中 * 实时重复数据删除 * 复选框可在将数据写入磁盘之前运行重复数据删除。

   默认情况下，具有全闪存优化特性的聚合中的卷会启用实时重复数据删除。

10. 单击 * 保存并关闭 * 。
    - 相关信息 *

卷窗口

更改重复数据删除计划

您可以使用 System Manager 更改重复数据删除计划，方法是选择手动，自动或按您指定的计划运行重复数据删除。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择要修改重复数据删除计划的读 / 写卷。
4. 单击 * 编辑 * ，然后单击 * 存储效率 * 选项卡。
5. 根据需要更改重复数据删除计划。
6. 单击 * 保存并关闭 * 。
    - 相关信息 *

卷窗口

运行重复数据删除操作

您可以使用 System Manager 在创建 FlexVol 卷后立即运行重复数据删除，或者计划在指定时间运行重复数据删除。

开始之前

- 必须在卷上启用重复数据删除。
- 卷必须联机并已挂载。

重复数据删除是一个后台进程，它会在操作期间占用系统资源；因此，它可能会影响正在进行的其他操作。您必须先取消重复数据删除，然后才能执行任何其他操作。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择要为其运行重复数据删除的卷。
4. 单击 * 更多操作 * > * 存储效率 * 。
5. 如果您是首次在卷上运行重复数据删除，请在 * 存储效率 * 对话框中选择 * 扫描整个卷 * 来对整个卷数据运行重复数据删除。
6. 单击 * 开始 * 。
7. 在 * 卷 * 窗口的 * 存储效率 * 选项卡中查看上次运行重复数据删除操作的详细信息。
    - 相关信息 *

卷窗口

在聚合或节点之间移动 **FlexVol** 卷

您可以使用 System Manager 无中断地将 FlexVol 卷移动到其他聚合或节点，以提高容量利用率并提高性能。

如果要移动数据保护（ DP ）卷，则必须先初始化数据保护镜像关系，然后再移动该卷。

您不能在聚合和节点之间移动 SnapLock 卷。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择要移动的卷。
4. 单击 * 更多操作 * > * 移动 * 。
5. 在 * 移动卷 * 对话框中，选择卷的目标聚合或节点，然后更改分层策略。

- 您不能更改根卷的分层策略。
- 您不能将根卷移动到 FabricPool 。
- 对于读 / 写卷，您可以在卷移动期间将分层策略设置为 " 备份 " 。

  移动后，分层策略将更改为 " 仅快照 " 。
- 在源聚合和目标聚合的 " 移动后使用 " 中显示的容量层值均为估计值。

  要获取确切值，您必须导航到聚合窗口并查看特定聚合的详细信息。

6. 单击 * 移动 * 。

手动触发卷移动转换

对于卷移动操作，您可以使用 System Manager 在卷进入转换延迟阶段时手动触发转换。您可以设置转换的持续时间，以及在该持续时间内操作失败时系统要执行的转换操作。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 单击 * 卷 * 选项卡
4. 展开已启动卷移动操作的卷。
5. 单击 * 显示更多详细信息 * 链接可查看有关卷的更多信息。
6. 在 * 概述 * 选项卡中，单击 * 转换 * 。
7. 在 * 转换 * 对话框中，单击 * 高级选项 * 。
8. 指定转换操作和转换窗口期间。
9. 单击 * 确定 * 。

将卷分配给存储 **QoS**

您可以通过将 FlexVol 卷和 FlexGroup 卷分配给存储服务质量（ QoS ）策略组来限制其吞吐量。您可以使用 System Manager 为新卷分配存储 QoS ，也可以修改已分配给策略组的卷的存储 QoS 详细信息。

关于此任务

- 您只能为处于联机状态的读 / 写（ rw ）卷分配存储服务质量。
- 如果为策略组分配了以下存储对象，则不能为卷分配存储 QoS ：
  - 卷的父 Storage Virtual Machine （ SVM ）
  - 卷的子 LUN
  - 卷的子文件
- 您最多可以同时为 10 个卷分配存储 QoS 或修改 QoS 详细信息。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择要为其分配存储 QoS 的一个或多个卷。
4. 单击 * 更多操作 * > * 存储 QoS* 。
5. 如果要管理 FlexVol 卷的工作负载性能，请在 * 服务质量详细信息 * 对话框中选中 * 管理存储服务质量 * 复选框。

   如果已将选定的某些卷分配给策略组，则所做的更改可能会影响这些卷的性能。

6. 创建新的存储 QoS 策略组或选择现有策略组以控制 FlexVol 卷的输入 / 输出（ I/O ）性能：

如果您要 ...	执行此操作 ...
创建新策略组	a. 选择 * 新建策略组 * 。 b. 指定策略组名称。 c. 指定最小吞吐量限制。 ◦ 在 System Manager 9.5 中，您只能对基于性能的全闪存优化特性设置最小吞吐量限制。在 System Manager 9.6 中，您还可以为 ONTAP Select 高级系统设置最小吞吐量限制。 ◦ 您不能为启用了 FabricPool 的聚合上的卷设置最小吞吐量限制。 ◦ 如果未指定最小吞吐量值或最小吞吐量值设置为 0 ，则系统会自动显示 "`None` " 作为值。 此值区分大小写。 d. 指定最大吞吐量限制，以防止策略组中对象的工作负载超过指定的吞吐量限制。 ◦ 最小吞吐量限制和最大吞吐量限制的单位类型必须相同。 ◦ 如果未指定最小吞吐量限制，则可以设置最大吞吐量限制，以 IOPS ， B/ 秒， KB/ 秒，MB/ 秒等为单位。 ◦ 如果未指定最大吞吐量值，系统将自动显示 "`无限制` " 作为值。 此值区分大小写。指定的单位不会影响最大吞吐量。

如果您要 ...	执行此操作 ...
选择现有策略组	a. 选择 * 现有策略组 * ，然后单击 * 选择 * 以从 " 选择策略组 " 对话框中选择现有策略组。 b. 指定最小吞吐量限制。 ◦ 在 System Manager 9.5 中，您只能对基于性能的全闪存优化特性设置最小吞吐量限制。在 System Manager 9.6 中，您还可以为 ONTAP Select 高级系统设置最小吞吐量限制。 ◦ 您不能为启用了 FabricPool 的聚合上的卷设置最小吞吐量限制。 ◦ 如果未指定最小吞吐量值或最小吞吐量值设置为 0 ，则系统会自动显示 "`None` " 作为值。 此值区分大小写。 c. 指定最大吞吐量限制，以防止策略组中对象的工作负载超过指定的吞吐量限制。 ◦ 最小吞吐量限制和最大吞吐量限制的单位类型必须相同。 ◦ 如果未指定最小吞吐量限制，则可以设置最大吞吐量限制，以 IOPS ， B/ 秒， KB/ 秒，MB/ 秒等为单位。 ◦ 如果未指定最大吞吐量值，系统将自动显示 "`无限制` " 作为值。 此值区分大小写。指定的单位不会影响最大吞吐量。 如果将策略组分配给多个对象，则指定的最大吞吐量将在这些对象之间共享。

7. 如果要查看选定卷的列表，请单击指定卷数的链接，如果要从列表中删除任何卷，请单击 * 丢弃 * 。

   只有在选择多个卷时，才会显示此链接。

8. 单击 * 确定 * 。

从源 **SVM** 创建镜像关系

您可以使用 System Manager 从源 Storage Virtual Machine （ SVM ）创建镜像关系，并为此镜像关系分配镜像策略和计划。如果源卷上的数据损坏或丢失，镜像副本可以快速提供数据。

开始之前

- 必须在源集群和目标集群上启用 SnapMirror 许可证。

  - 对于某些平台，如果目标集群启用了 SnapMirror 许可证和数据保护优化 \ （ DPO ） 许可证，则源集群不必启用 SnapMirror 许可证。
  - 在目标集群上启用 DPO 许可证后，您必须刷新源集群的浏览器以启用 `Protect` 选项。

- 在镜像 SnapLock 卷时，必须在源集群和目标集群上安装 SnapMirror 许可证，并且必须在目标集群上安装 SnapLock 许可证。
- 源集群和目标集群以及源 SVM 和目标 SVM 之间的对等关系必须运行正常。
- 目标聚合必须具有可用空间。
- FlexVol 卷必须处于联机状态且类型为读 / 写。
- 两个集群上的 SnapLock 聚合类型必须相同。
- 一次选择最多可以保护 25 个卷。
- 如果要从运行 ONTAP 9.2 或更早版本的集群连接到启用了安全断言标记语言 （ SAML ） 身份验证的远程集群，则必须在远程集群上启用基于密码的身份验证。

关于此任务

- System Manager 不支持级联关系。

  例如，关系中的目标卷不能是另一关系中的源卷。

- 您只能在相同类型的 SnapLock 卷之间创建镜像关系。

  例如，如果源卷是 SnapLock Enterprise 卷，则目标卷也必须是 SnapLock Enterprise 卷。

- 如果在源卷上启用了加密，而目标集群运行的 ONTAP 软件版本早于 ONTAP 9.3 ，则默认情况下，目标卷上会禁用加密。
- 仅为 FlexCache 应用程序建立对等关系且对 SnapMirror 应用程序没有对等权限的 SVM 不会显示在此任务中的 SVM 列表中。您可以使用 ONTAP System Manager 9.6 增强的对等工作流为这些 SVM 授予权限或建立对等关系。然后，您可以在此任务中选择它们以创建保护关系。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择要为其创建镜像关系的卷，然后单击 * 更多操作 * > * 保护 * 。

   只有读 / 写卷才具有 * 保护 * 选项。

4. 选择 * 复制 * 类型：

如果选择的复制类型为 ...	执行此操作 ...
异步	a. * 可选： * 如果您不知道复制类型和关系类型，请单击 * 帮助我选择 * ，指定值，然后单击 * 应用 * 。 b. 选择关系类型。 关系类型可以是镜像，存储或镜像和存储。 c. 选择集群和 SVM 。 如果选定集群运行的 ONTAP 软件版本早于 ONTAP 9.3 ，则仅会列出对等 SVM 。如果选定集群运行的是 ONTAP 9.3 或更高版本，则会列出对等 SVM 和允许的 SVM 。 d. 根据需要修改卷名称后缀。
同步	a. * 可选： * 如果您不知道复制类型和关系类型，请单击 * 帮助我选择 * ，指定值，然后单击 * 应用 * 。 b. 选择同步策略。 同步策略可以是 StrictSync 或 Sync 。 c. 选择集群和 SVM 。 如果选定集群运行的 ONTAP 软件版本早于 ONTAP 9.3 ，则仅会列出对等 SVM 。如果选定集群运行的是 ONTAP 9.3 或更高版本，则会列出对等 SVM 和允许的 SVM 。 d. 根据需要修改卷名称后缀。

5. 单击 ⚙ ，更新保护策略和保护计划，选择 * 启用了 FabricPool 的聚合 * ，然后初始化保护关系。
6. 单击 * 保存 * 。

此时将使用以下默认设置创建类型为 *dp* 的新目标卷：

- 已启用自动增长。
- 已禁用数据压缩。
- 语言属性设置为与源卷的语言属性匹配。

如果目标 FlexVol 卷与源 FlexVol 卷位于不同的 SVM 上，则在这两个 SVM 之间创建对等关系（如果此关系尚不存在）。

在源卷和目标卷之间创建镜像关系。如果选择初始化此关系，则基本 Snapshot 副本将传输到目标卷。

- 相关信息 *

从源 SVM 创建存储关系

您可以使用 System Manager 从源 Storage Virtual Machine （ SVM ）创建存储关系，并为存储关系分配存储策略以创建备份存储。如果系统上发生数据丢失或损坏，可以从备份存储目标还原备份的数据。

开始之前

- 源集群和目标集群都必须启用 SnapVault 许可证或 SnapMirror 许可证。

  +

  ```
  -   For some platforms, it is not mandatory for the source
  cluster to have the SnapVault license or the SnapMirror
  license enabled if the destination cluster has the SnapVault
  license or the SnapMirror license, and the Data Protection
  Optimization \(DPO\) license enabled.
  -   After the DPO license is enabled on the destination
  cluster, you must refresh the browser of the source cluster
  to enable the `Protect` option.
  ```

  +

- 源集群和目标集群以及源 SVM 和目标 SVM 之间的对等关系必须运行正常。
- 目标聚合必须具有可用空间。
- 源聚合和目标聚合必须是 64 位聚合。
- 必须存在存储（ XDP ）策略。

  如果存储策略不存在，则必须创建存储策略或接受自动分配的默认存储策略（名为 XDPDefault ）。

- FlexVol 卷必须处于联机状态且类型为读 / 写。
- SnapLock 聚合类型必须相同。
- 一次选择最多可以保护 25 个卷。
- 如果要从运行 ONTAP 9.2 或更早版本的集群连接到启用了安全断言标记语言（ SAML ）身份验证的远程集群，则必须在远程集群上启用基于密码的身份验证。

关于此任务

- System Manager 不支持级联关系。

  例如，关系中的目标卷不能是另一关系中的源卷。

- 您只能在非 SnapLock （主）卷和 SnapLock 目标（二级）卷之间创建锁定存储关系。
- 如果在源卷上启用了加密，而目标集群运行的 ONTAP 软件版本早于 ONTAP 9.3 ，则默认情况下，目标卷

上会禁用加密。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择要为其创建存储关系的卷，然后单击 * 更多操作 * > * 保护 * 。

   只有读 / 写卷才具有 * 保护 * 选项。

4. 选择 * 复制 * 类型：

如果选择的复制类型为 ...	执行此操作 ...
异步	a. * 可选： * 如果您不知道复制类型和关系类型，请单击 * 帮助我选择 * ，指定值，然后单击 * 应用 * 。 b. 选择关系类型。 关系类型可以是镜像，存储或镜像和存储。 c. 选择集群和 SVM 。 如果选定集群运行的 ONTAP 软件版本早于 ONTAP 9.3 ，则仅会列出对等 SVM 。如果选定集群运行的是 ONTAP 9.3 或更高版本，则会列出对等 SVM 和允许的 SVM 。 d. 根据需要修改卷名称后缀。
同步	a. * 可选： * 如果您不知道复制类型和关系类型，请单击 * 帮助我选择 * ，指定值，然后单击 * 应用 * 。 b. 选择同步策略。 同步策略可以是 StrictSync 或 Sync 。 c. 选择集群和 SVM 。 如果选定集群运行的 ONTAP 软件版本早于 ONTAP 9.3 ，则仅会列出对等 SVM 。如果选定集群运行的是 ONTAP 9.3 或更高版本，则会列出对等 SVM 和允许的 SVM 。 d. 根据需要修改卷名称后缀。

5. 单击 ⚙ ，更新保护策略和保护计划，在目标卷上启用 SnapLock 属性，选择启用了 FabricPool 的聚合，然后初始化保护关系。
6. 单击 * 保存 * 。

- 相关信息 *

保护窗口

从源 SVM 创建镜像和存储关系

您可以使用 System Manager 从源 Storage Virtual Machine （ SVM ） 创建镜像和存储关系。通过创建此关系，您可以定期将数据从源卷传输到目标卷，从而更好地保护数据。通过此关系，您还可以通过创建源卷的备份来长期保留数据。

开始之前

- 源集群必须运行 ONTAP 8.3.2 或更高版本。
- 必须在源集群和目标集群上启用 SnapMirror 许可证。

  - 对于某些平台，如果目标集群启用了 SnapMirror 许可证和数据保护优化 \ （ DPO ） 许可证，则源集群不必启用 SnapMirror 许可证。
  - 在目标集群上启用 DPO 许可证后，您必须刷新源集群的浏览器以启用 `Protect` 选项。

- 源集群和目标集群之间的对等关系必须运行正常。
- 源 SVM 和目标 SVM 之间的对等关系必须运行正常，或者目标 SVM 必须具有对等权限。
- 目标聚合必须具有可用空间。
- 源聚合和目标聚合必须是 64 位聚合。
- FlexVol 卷必须处于联机状态且类型为读 / 写。
- SnapLock 聚合类型必须相同。
- 一次选择最多可以保护 25 个卷。
- 如果要从运行 ONTAP 9.2 或更早版本的集群连接到启用了安全断言标记语言 （ SAML ） 身份验证的远程集群，则必须在远程集群上启用基于密码的身份验证。

关于此任务

- System Manager 不支持级联关系。

  例如，关系中的目标卷不能是另一关系中的源卷。

- 如果在源卷上启用了加密，而目标集群运行的 ONTAP 软件版本早于 ONTAP 9.3 ，则默认情况下，目标卷上会禁用加密。
- 此任务中的 SVM 列表不会显示仅为 FlexCache 应用程序建立对等关系且没有 SnapMirror 应用程序的对等权限的 SVM 。您可以使用 ONTAP System Manager 9.6 增强的对等工作流为这些 SVM 授予权限或建立对等关系。然后，您可以在此任务中选择它们以创建保护关系。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择要为其创建镜像和存储关系的卷，然后单击 * 更多操作 * > * 保护 * 。

只有读 / 写卷才具有 * 保护 * 选项。

4. 选择 * 复制 * 类型：

如果选择的复制类型为 ...	执行此操作 ...
异步	a. * 可选： * 如果您不知道复制类型和关系类型，请单击 * 帮助我选择 * ，指定值，然后单击 * 应用 * 。 b. 选择关系类型。 关系类型可以是镜像，存储或镜像和存储。 c. 选择集群和 SVM 。 如果选定集群运行的 ONTAP 软件版本早于 ONTAP 9.3 ，则仅会列出对等 SVM 。如果选定集群运行的是 ONTAP 9.3 或更高版本，则会列出对等 SVM 和允许的 SVM 。 d. 根据需要修改卷名称后缀。
同步	a. * 可选： * 如果您不知道复制类型和关系类型，请单击 * 帮助我选择 * ，指定值，然后单击 * 应用 * 。 b. 选择同步策略。 同步策略可以是 StrictSync 或 Sync 。 c. 选择集群和 SVM 。 如果选定集群运行的 ONTAP 软件版本早于 ONTAP 9.3 ，则仅会列出对等 SVM 。如果选定集群运行的是 ONTAP 9.3 或更高版本，则会列出对等 SVM 和允许的 SVM 。 d. 根据需要修改卷名称后缀。

5. 单击 ⚙ ，更新保护策略和保护计划，选择 * 启用了 FabricPool 的聚合 * ，然后初始化保护关系。
6. 单击 * 保存 * 。

为 **VMware** 创建 **NFS** 数据存储库

您可以使用 System Manager 中的为 VMware 创建 NFS 数据存储库向导为 VMware 创建 NFS 数据存储库。您可以为 NFS 数据存储库创建卷，并指定可访问 NFS 数据存储库的 ESX 服务器。

NFS 服务必须获得许可。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择卷，然后单击 * 更多操作 * > * 为 VMware* 配置存储。
4. 在 * 为 VMware* 创建 NFS 数据存储库向导中，根据需要键入或选择信息。
5. 确认详细信息，然后单击 * 完成 * 完成向导。

更改卷的分层策略

您可以使用 System Manager 更改卷的默认分层策略，以控制在数据变为非活动状态时是否将卷的数据移动到云层。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择要更改分层策略的卷，然后单击 * 更多操作 * > * 更改分层策略 * 。
4. 从 * 分层策略 * 列表中选择所需的分层策略，然后单击 * 保存 * 。

创建 **FlexGroup** 卷

FlexGroup 卷可以包含许多卷，这些卷可以作为一个组进行管理，而不是单独进行管理。您可以使用 System Manager 通过选择特定聚合或系统建议的聚合来创建 FlexGroup 卷。

关于此任务

- 您只能创建读 / 写（ rw ） FlexGroup 卷。
- 从 System Manager 9.6 开始，您可以在 MetroCluster 配置中创建 FlexGroup 卷。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 单击 * 创建 * > * 创建 FlexGroup * 。
3. 在 * 创建 FlexGroup * 窗口中，指定 FlexGroup 卷的名称。

   默认情况下，系统会根据最佳实践选择聚合。

4. 单击 "* 卷加密 " 按钮为卷启用加密。

   只有在已启用卷加密许可证且相应平台支持加密的情况下，此选项才可用。

   如果对选定聚合进行加密，则启用卷加密可能会影响跨卷存储效率。

5. 指定 FlexGroup 卷的大小。

   您还必须指定度量单位。

6. 启用 * FabricPool * 切换按钮以在 FlexGroup 卷中使用 FabricPool 聚合。
   - 启用 * FabricPool 分层策略 * 后，您可以从下拉菜单中的以下选项中选择分层策略：
     - * 仅 Snapshot *

       仅移动当前未被活动文件系统引用的卷的 Snapshot 副本。默认分层策略为仅快照策略。
     - * 自动 *

       将非活动数据（冷数据）和 Snapshot 副本从活动文件系统移动到云层。
     - * 备份（适用于 System Manager 9.5 ） *

       将数据保护（ DP ）卷中新传输的数据移动到云层。
     - * 全部（从 System Manager 9.6 开始） *

       将所有数据移动到云层。
     - * 无 *

       防止卷上的数据移动到云层。
   - 如果将 * FabricPool * 保留在 "`not enabled` " 位置，则创建的 FlexGroup 卷仅包含非 FabricPool 聚合，并且分层策略设置为 "`None` " 。
   - 如果 SVM 中不存在 FabricPool 聚合，则 * FabricPool * 将显示在 " 未启用 " 位置，并且无法更改。
   - 如果 SVM 中仅存在 FabricPool 聚合，则 * FabricPool * 按钮将显示在 " 已启用 " 位置，并且无法更改。
7. 如果要指定特定聚合，请单击 ⚙ （高级选项）。

   默认情况下，系统会根据最佳实践选择与要创建的 FlexGroup 卷关联的聚合。它们将显示在 * 聚合 * 标签旁边。
8. 在 * 保护 * 部分中，执行以下操作：
   a. 启用 * 卷保护 * 选项。
   b. 选择 * 复制 * 类型。

      FlexGroup 卷不支持 * 同步 * 复制类型。
   c. 如果您不知道复制类型和关系类型，请单击 * 帮助我选择 * 。
      - 指定值并单击 * 应用 * 。

        系统会根据指定的值自动选择复制类型和关系类型。
   d. 选择关系类型。

      关系类型可以是镜像，存储或镜像和存储。
   e. 为目标卷选择一个集群和一个 SVM 。

如果选定集群运行的 ONTAP 软件版本早于 ONTAP 9.3 ，则仅会列出对等 SVM 。如果选定集群运行的是 ONTAP 9.3 或更高版本，则会列出对等 SVM 和允许的 SVM 。

f. 根据需要修改卷名称后缀。

9. 单击 * 创建 * 以创建 FlexGroup 卷。

◦ 相关信息 *

卷窗口

查看 FlexGroup 卷信息

您可以使用 System Manager 查看有关 FlexGroup 卷的信息。您可以通过图形方式查看 FlexGroup 卷的已分配空间，保护状态和性能。

此外，您还可以查看 FlexGroup 卷可用的 Snapshot 副本， FlexGroup 卷的数据保护关系，以及基于延迟，IOPS 和吞吐量的 FlexGroup 卷的平均性能指标，读取性能指标和写入性能指标。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 从显示的 FlexGroup 卷列表中，选择要查看其信息的 FlexGroup 卷。

   此时将显示有关 FlexGroup 卷的信息，分配给 FlexGroup 卷的空间， FlexGroup 卷的保护状态以及有关 FlexGroup 卷的性能信息。

4. 单击 * 显示更多详细信息 * 链接可查看有关 FlexGroup 卷的更多信息。
5. 单击 * Snapshot 副本 * 选项卡以查看 FlexGroup 卷的 Snapshot 副本。
6. 单击 * 数据保护 * 选项卡以查看 FlexGroup 卷的数据保护关系。
7. 单击 * 存储效率 * 选项卡以查看存储效率设置。
8. 单击 * 性能 * 选项卡可根据延迟， IOPS 和吞吐量查看 FlexGroup 卷的平均性能指标，读取性能指标和写入性能指标。

◦ 相关信息 *

卷窗口

编辑 FlexGroup 卷

从 System Manager 9.6 开始，您可以编辑现有 FlexGroup 卷的属性。

FlexGroup 卷必须处于联机状态。

在以下情况下，可以扩展 FabricPool FlexGroup 卷：

- FabricPool FlexGroup 卷只能使用 FabricPool 聚合进行扩展。
- 非 FabricPool FlexGroup 卷只能使用非 FabricPool 聚合进行扩展。

- 如果 FlexGroup 卷同时包含 FabricPool 卷和非 FabricPool 卷，则可以使用 FabricPool 聚合和非 FabricPool 聚合扩展 FlexGroup 卷。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择要修改的 FlexGroup 卷，然后单击 * 编辑 * 。
4. 如果要重命名 FlexGroup 卷，请在 * 名称 * 字段中输入新名称。

   从 System Manager 9.6 开始，您还可以重命名 FlexGroup DP 卷。

5. 启用 * 加密 * 选项可为卷启用加密。

   只有在已启用卷加密许可证且相应平台支持加密的情况下，此选项才可用。

6. 指定 Snapshot 副本预留的百分比。
7. 单击 ⚙ 修改 FlexGroup 卷设置。请参见 "为 FlexGroup 卷指定高级选项"。
8. 指定要将 FlexGroup 卷调整到的大小。

   默认情况下，现有聚合用于调整 FlexGroup 卷的大小。卷允许的最小大小显示在大小字段旁边。

   > ⓘ 如果要通过添加新资源来扩展 FlexGroup 卷，请单击 ⚙ （高级选项）。请参见 "为 FlexGroup 卷指定高级选项"。

9. 单击 * 保存 * 以保存更改。
   - 相关信息 *

卷窗口

为 FlexGroup 卷指定高级选项

创建 FlexGroup 卷时，您可以指定要与 FlexGroup 卷关联的选项。

步骤

1. 在 * 创建 FlexGroup * 窗口中，单击 ⚙ 以指定高级选项。

   此时将显示高级选项窗口。它包含一些部分（左列中的标题），您可以在其中指定各种选项。

2. 在 * 常规详细信息 * 部分中，选择空间预留和安全模式，然后为卷设置 UNIX 权限。

   您应注意以下限制：

   - 空间预留选项不适用于 FabricPool 聚合。
   - 启用精简配置后，只有在将数据写入卷时，才会从聚合中为卷分配空间。
   - 对于纯闪存优化存储系统，默认情况下会启用精简配置，而对于其他存储系统，则默认情况下会启用厚配置。

3. 在 * 聚合 * 部分中，您可以启用 * 选择聚合 * 按钮以覆盖最佳实践默认值，并从 FabricPool 聚合列表中选择相应项。
4. 在 * 优化空间 * 部分中，您可以在卷上启用重复数据删除。

   System Manager 会使用默认的重复数据删除计划。如果指定的卷大小超过运行重复数据删除所需的限制，则会创建该卷，而不会启用重复数据删除。

   对于具有全闪存优化特性的系统，默认情况下会启用实时压缩和 `auto` deduplication schedule 。
5. 在 * 服务质量 * 部分中，指定策略组以控制 FlexGroup 卷的输入 / 输出（ I/O ）性能。
6. 单击 * 应用 * 以更新更改。

调整 **FlexGroup** 卷大小

您可以使用 System Manager 通过调整现有资源的大小或添加新资源来调整 FlexGroup 卷的大小。

开始之前

- 要调整 FlexGroup 卷的大小，现有聚合必须具有足够的可用空间。
- 要扩展 FlexGroup 卷，要用于扩展的聚合必须具有足够的可用空间。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择要调整大小的 FlexGroup 卷，然后单击 * 更多操作 * > * 调整大小 * 。
4. 在 * 调整 FlexGroup 卷大小 * 窗口中，指定要将 FlexGroup 卷调整到的大小。

   默认情况下，现有聚合用于调整 FlexGroup 卷的大小。从 System Manager 9.6 开始，卷允许的最小大小显示在大小字段旁边。

   > 如果要通过添加新资源来扩展 FlexGroup 卷，请单击 ⚙ （高级选项）。

5. 指定 Snapshot 副本预留的百分比。
6. 单击 * 调整大小 * 以调整 FlexGroup 卷的大小。
   - 相关信息 *

卷窗口

更改 **FlexGroup** 卷的状态

如果要使 FlexGroup 卷脱机，使 FlexGroup 卷重新联机或限制对 FlexGroup 卷的访问，您可以使用 System Manager 更改 FlexGroup 卷的状态。

System Manager 不支持对 FlexGroup 卷进行成分卷级别管理。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择要修改其状态的 FlexGroup 卷。
4. 单击 * 更多操作 * > * 将状态更改为 * ，然后选择所需状态以更新 FlexGroup 卷状态。
    - 相关信息 *

卷窗口

删除 **FlexGroup** 卷

您可以使用 System Manager 删除不再需要 FlexGroup 的 FlexGroup 卷。

开始之前

- 必须卸载 FlexGroup 卷的接合路径。
- FlexGroup 卷必须处于脱机状态。

System Manager 不支持对 FlexGroup 卷进行成分卷级别的管理。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择要删除的 FlexGroup 卷，然后单击 * 删除 * 。
4. 选中确认复选框，然后单击 * 确定 * 。
    - 相关信息 *

卷窗口

创建 **FlexCache** 卷

从 System Manager 9.6 开始，您可以创建 FlexCache 卷。

要创建 FlexCache 卷，您必须具有 FlexCache 容量许可证。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 在 * 卷 * 窗口中，单击 * 创建 * > * FlexCache * 。

   此时将显示创建 FlexCache 卷窗口。

3. "* 初始卷 * " 区域中的以下字段显示了要为其创建 FlexCache 卷的初始卷的值。您可以对其进行修改。
    - * 集群 * ： 使用下拉菜单选择与原始卷关联的集群。
    - * SVM* ： 使用下拉菜单选择包含原始卷的 SVM 。

      如果您选择的 SVM 未建立对等关系，但允许建立对等关系，则 System Manager 允许您明确为其建立

对等关系。

- * 卷 *： 使用下拉菜单选择卷名称或在字段中输入名称。

4. * FlexCache Volume* 区域中的以下字段显示了要创建的 FlexCache 卷的默认值。您可以对其进行修改。
   - * SVM*： 使用下拉菜单选择要在其中创建 FlexCache 卷的 SVM 。如果 FlexCache 许可证容量已满或接近已满，您可以选择 * 管理 FlexCache 许可证 * 来修改许可证。
   - * 新卷名称 *： 输入 FlexCache 卷的名称。
   - * 大小 *： 指定 FlexCache 卷的大小，包括度量单位。

     默认情况下，大小字段会进行初始设置。指定的大小不能超过许可的容量大小。

5. 单击 * 保存 * 以创建 FlexCache 卷。

   您可以返回到 * 卷 * 窗口以查看卷列表中的 FlexCache 卷。

   - 相关信息 *

卷窗口

查看 **FlexCache** 卷信息

从 System Manager 9.6 开始，您可以查看有关 FlexCache 卷的信息。您可以通过图形方式查看 FlexCache 卷的已分配空间和性能。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 从显示的卷列表中，选择要查看其信息的 FlexCache 卷。

   对于 FlexCache 卷， * 模式 * 列显示 FlexCache 。

   选择后，将显示选定 FlexCache 卷的卷窗口。

4. 最初， * 卷 * 窗口将显示 * 概述 * 选项卡。单击选项卡可查看有关 FlexCache 卷的其他详细信息：

单击此选项卡 ...	要查看这些详细信息 ...
• 概述 *	有关 FlexCache 卷的常规信息，分配给 FlexCache 卷的空间以及有关 FlexCache 卷的性能信息。
• 存储效率 * 。	FlexCache 卷的存储效率设置。
• 性能 *	基于延迟， IOPS 和吞吐量的 FlexCache 卷的平均性能指标，读取性能指标和写入性能指标。此外，还会显示缓存命中或未命中的百分比。

5. 单击 * 更多操作 * 以查看追加信息并从下拉菜单中选择的内容中执行操作：

Action	Description
更改状态	用于更改 FlexCache 卷的状态。请参见 "更改 FlexCache 卷的状态"。
调整大小	用于调整 FlexCache 卷的大小。请参见 "调整 FlexCache 卷大小"。
存储效率	用于调整参数以提高 FlexCache 卷的存储效率。
存储 QoS	用于调整 FlexCache 卷的最小和最大存储限制。
重新设置加密密钥	用于重置加密密钥（仅当已在包含 FlexCache 卷的对等集群上启用加密时）

编辑 FlexCache 卷

从 System Manager 9.6 开始，您可以编辑现有 FlexCache 卷的属性。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择要修改的 FlexCache 卷，然后单击 * 编辑 * 。
4. 在 * FlexCache Volume* 下的 * 卷 * 字段中输入 FlexCache 卷的新名称。
5. 在 * FlexCache Volume* 下的 * 大小 * 字段中输入 FlexCache 卷的新大小，然后从下拉菜单中选择度量单位。
6. 启用或禁用加密。
7. 单击 ⚙ 修改 FlexCache 卷高级设置。请参见 "设置 FlexCache 卷的高级设置"。
8. 单击 * 保存 * 以保存更改。
    - 相关信息 *

卷窗口

为 FlexCache 卷指定高级选项

从 System Manager 9.6 开始，编辑 FlexCache 卷时，您可以指定要与 FlexCache 卷关联的高级选项。

步骤

1. 在 * 编辑 FlexCache 卷 * 窗口中，单击 ⚙ 以指定高级选项。

    此时将显示高级选项窗口。它包含一些部分（左列中的标题），您可以在其中指定各种选项。

2. 在 * 常规详细信息 * 部分中，您可以编辑卷的权限。
3. 在 * 聚合 * 部分中，您可以启用 * 选择聚合 * 切换按钮以覆盖最佳实践默认值，并从聚合列表中选择相应项。
4. 在 * 存储效率 * 部分中，您可以在卷上启用数据压缩和重复数据删除。

   默认情况下， FlexCache 卷不会启用重复数据删除。如果指定的卷大小超过运行重复数据删除所需的限制，System Manager 将使用默认的重复数据删除计划。

5. 单击 * 应用 * 以更新更改。

调整 **FlexCache** 卷大小

从 System Manager 9.6 开始，您可以通过调整现有资源的大小或添加新资源来调整 FlexCache 卷的大小。

开始之前

- 要调整 FlexCache 卷的大小，现有聚合必须具有足够的可用空间。
- 要扩展 FlexCache 卷，要用于扩展的聚合必须具有足够的可用空间。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择要调整大小的 FlexCache 卷，然后单击 * 更多操作 * > * 调整大小 * 。
4. 在 * 调整 FlexCache 卷大小 * 窗口中，指定要将 FlexCache 卷调整到的大小。

   默认情况下，现有聚合用于调整 FlexCache 卷的大小。从 System Manager 9.6 开始，卷允许的最大大小显示在大小字段旁边。

   > 如果要通过添加新资源来扩展 FlexCache 卷，请单击 ⚙ （高级选项）。请参见 "为 FlexCache 卷指定高级选项"。

5. 单击 * 保存 * 以调整 FlexCache 卷的大小。
   - 相关信息 *

卷窗口

更改 **FlexCache** 卷的状态

从 System Manager 9.6 开始，如果要使 FlexCache 卷脱机，使 FlexCache 卷重新联机或限制对 FlexCache 卷的访问，您可以更改该卷的状态。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择要修改其状态的 FlexCache 卷。

4. 单击 * 更多操作 * > * 将状态更改为 * ，然后选择所需状态以更新 FlexCache 卷状态。

> 要使 FlexCache 卷脱机并将状态更改为 " 受限 " ，必须先卸载此卷。

删除 **FlexCache** 卷

从 System Manager 9.6 开始，您可以删除不再需要的 FlexCache 卷。

开始之前

- 必须卸载 FlexCache 卷的接合路径。
- FlexCache 卷必须处于脱机状态。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
3. 选择要删除的 FlexCache 卷，然后单击 * 删除 * 。
4. 选中确认复选框，然后单击 * 确定 * 。
    - 相关信息 *

卷窗口

什么是 **NetApp** 卷加密

NetApp 卷加密是指在将数据存储到磁盘之前对其进行加密以保护用户数据（包括元数据）的过程。只有在提供了正确的身份验证后，才会对数据进行解密并提供给用户。

要对数据进行加密，需要加密密钥。每个卷都分配有一个加密密钥，用于对其数据进行加密 / 解密操作。

在聚合上启用 NetApp 聚合加密后，新卷会默认加密。卷加密可以覆盖默认加密。

> 对选定聚合进行加密后，卷加密会影响跨卷存储效率。

Snapshot 配置

您可以通过为现有 Snapshot 策略设置计划来配置 Snapshot 副本。从 ONTAP 9.4 开始，FlexVol 卷的 Snapshot 副本数可以少于 1024 个。

卷保证对 **FlexVol** 卷的工作原理

卷保证（有时称为 *space guarantees* ）用于确定如何从卷所在聚合中为卷分配空间，无论是否为卷预先分配了空间。

保证是卷的一个属性。

您可以在创建新卷时设置保证；您也可以更改现有卷的保证，但前提是存在足够的可用空间来满足新的保证。

卷保证类型可以是 `volume` （默认类型）或 `none` 。

- 保证类型 `volume` 可在创建卷时为整个卷分配聚合中的空间，而不管该空间是否已用于数据。

  不能为该聚合中的任何其他卷提供或分配已分配的空间。

- 保证 `none` 仅在卷需要时从聚合分配空间。

  使用此保证类型的卷所占用的空间量会随着数据的添加而增加，而不是由初始卷大小决定，如果卷数据不增长到初始卷大小，则可能会留下未使用的空间。保证为 `none` 的卷的最大大小不受其聚合中可用空间量的限制。与聚合关联的所有卷的总大小可能会超过聚合的可用空间量，但实际可以使用的空间量受聚合大小的限制。

  如果卷中的 LUN 或文件（包括预留了空间的 LUN 和文件）的聚合没有足够的可用空间来容纳写入，则写入操作可能会失败。

如果为现有卷的 `volume` guarantee 分配了聚合中的空间，则即使卷尚未使用该空间，该空间在聚合中也不再视为可用空间。只有当聚合中有足够的可用空间时，才会执行消耗聚合中可用空间的操作，例如创建聚合 Snapshot 副本或在包含聚合的聚合中创建新卷；这些操作将无法使用已分配给另一个卷的空间。

当聚合中的可用空间用尽时，只能保证向该聚合中具有预分配空间的卷或文件写入数据成功。

只有联机卷才支持保证。如果使某个卷脱机，则该卷的任何已分配但未使用的空间将可用于该聚合中的其他卷。当您尝试将该卷恢复联机时，如果聚合中的可用空间不足，无法履行其保证，则该卷将保持脱机状态。您必须强制卷联机，此时卷的保证将被禁用。

- 相关信息 *

"NetApp 技术报告 3965： 《 NetApp 精简配置部署和实施 Data ONTAP 8.1 （ 7- 模式）》"

FlexClone 卷和空间保证

FlexClone 卷从其父卷继承其初始空间保证。例如，如果从空间保证为 `volume` 的父卷创建 FlexClone 卷，则 FlexClone 卷的初始空间保证也将为 `volume` 。您可以更改 FlexClone 卷的空间保证。

例如，假设您有一个 100 MB 的 FlexVol 卷，空间保证为 `volume` ，已用空间为 70 MB ，可用空间为 30 MB ，并且您将该 FlexVol 卷用作新 FlexClone 卷的父卷。新 FlexClone 卷的初始空间保证为 `volume` ，但它不需要聚合中的完整 100 MB 空间，就像复制卷一样。相反，聚合只需为克隆分配 30 MB （ 100 MB 减去 70 MB ）的可用空间。

如果多个克隆具有相同的父卷，并且空间保证为 `volume` ，则它们会彼此共享相同的共享父空间，从而节省更多空间。

> 共享空间取决于是否存在共享 Snapshot 副本（用于创建 FlexClone 卷的基本 Snapshot 副本）。如果删除此共享 Snapshot 副本，则会失去 FlexClone 卷提供的空间节省。

使用 FlexVol 卷进行精简配置以提高效率

使用精简配置时，在给定聚合中创建卷和 LUN 时，实际上不会事先为这些卷和 LUN 分配

任何空间。将数据写入卷或 LUN 时会分配空间。

未使用的聚合空间可供其他卷和 LUN 使用。通过允许按需配置和空间回收，精简配置可以提高存储利用率并降低存储成本。

FlexVol 卷可以与其他 FlexVol 卷共享其包含的聚合。因此，单个聚合是其包含的 FlexVol 卷所使用的所有存储的共享源。灵活卷不再受其所在磁盘的限制约束。FlexVol 卷的大小可以根据要存储的数据量进行调整，而不是根据磁盘大小进行调整。这种灵活性使您能够最大限度地提高存储系统的性能和容量利用率。由于 FlexVol 卷可以访问系统中的所有可用物理存储，因此可以提高存储利用率。

一个 500 GB 的卷仅分配了 100 GB 的实际数据；分配的其余 400 GB 没有存储任何数据。此未使用的容量将分配给业务应用程序，即使该应用程序稍后可能不需要全部 400 GB 。已分配但未使用的 400 GB 多余容量暂时被浪费。

使用精简配置时，存储管理员会为业务应用程序配置 500 GB 的空间，但只会使用 100 GB 的空间来存储数据。不同之处在于，使用精简配置时，未使用的 400 GB 仍可用于其他应用程序。这种方法可以使应用程序透明地增长，并且物理存储只有在应用程序需要时才会完全分配。其余存储将保留在可用池中，以便根据需要使用。

对 **FlexVol** 卷使用空间预留

使用空间预留，您可以配置 FlexVol 卷。精简配置提供的存储似乎比给定聚合实际可用的存储多，只要当前并未使用所有存储即可。

厚配置可从聚合中留出足够的存储空间，以确保可以随时写入卷中的任何块。

聚合可以为多个 Storage Virtual Machine （ SVM ）包含的卷提供存储。如果您使用的是精简配置，并且需要在 SVM 之间保持严格的隔离（例如，如果在多租户环境中提供存储），则应使用完全分配的卷（厚配置）或确保聚合不会在租户之间共享。

当空间预留设置为 `Default` 时， ONTAP 空间预留设置将应用于卷。

- 相关信息 *

"NetApp 技术报告 3563：《 NetApp 精简配置通过按需分配提高存储利用率》"

"NetApp 技术报告 3483：《 NetApp SAN 或 IP SAN 企业环境中的精简配置》"

存储效率的优势

通过存储效率，您可以以最低的成本存储最大数量的数据，并在占用较少空间的同时适应数据的快速增长。您可以使用 RAID-DP ， FlexVol ， Snapshot 副本，重复数据删除，数据压缩， SnapMirror 和 FlexClone ，以提高存储利用率并降低存储成本。如果结合使用，这些技术有助于提高性能。

- 高密度磁盘驱动器（例如采用 RAID-DP 技术缓解的串行高级技术连接（ Serial Advanced Technology Attachment ， SATA ）驱动器）可提高效率和读取性能。
- RAID-DP 是一种双奇偶校验 RAID6 实施，可防止双磁盘驱动器出现故障。
- 通过精简配置，您可以维护一个通用的未分配存储空间，此空间可根据需要随时供其他应用程序使用。

  它基于 FlexVol 技术。

- Snapshot 副本是数据卷的时间点只读视图，占用的存储空间极少。

  按顺序创建的两个 Snapshot 副本只有在这两个副本之间的时间间隔内添加或更改的块才会有所不同。此块增量行为会限制相关的存储容量消耗。

- 重复数据删除可通过消除 FlexVol 卷中的冗余数据块来节省存储空间。
- 数据压缩可在更少的空间中存储更多数据，并减少卷 SnapMirror 传输期间复制数据所需的时间和带宽。

  您必须根据存储系统的要求和配置选择压缩类型（实时或后台）。实时压缩会检查数据是否可以压缩，压缩数据，然后将数据写入卷。在将所有数据写入卷后，无论文件是否可压缩，对所有文件都运行后台压缩。

- SnapMirror 技术是一种灵活的解决方案，用于通过局域网，广域网和光纤通道网络复制数据。

  它可以作为实施企业数据保护策略的关键组件。您可以将数据复制到一个或多个存储系统，以便在生产站点发生故障时最大限度地减少停机成本。您还可以使用 SnapMirror 技术将数据从多个数据中心集中备份到磁盘。

- FlexClone 技术将数据卷，文件和 LUN 复制为即时虚拟副本。

  FlexClone 卷，文件或 LUN 是 FlexVol 卷或其他 FlexClone 卷，文件或 LUN 的可写时间点映像。通过此技术，您可以高效地使用空间，从而仅存储在父克隆和克隆之间发生更改的数据。

- 统一架构集成了多协议支持，可在一个平台上同时支持基于文件和基于块的存储。

  借助 FlexArray 虚拟化，您可以在一个界面下虚拟化整个存储基础架构，并将上述所有效率应用于非 NetApp 系统。

数据压缩和重复数据删除

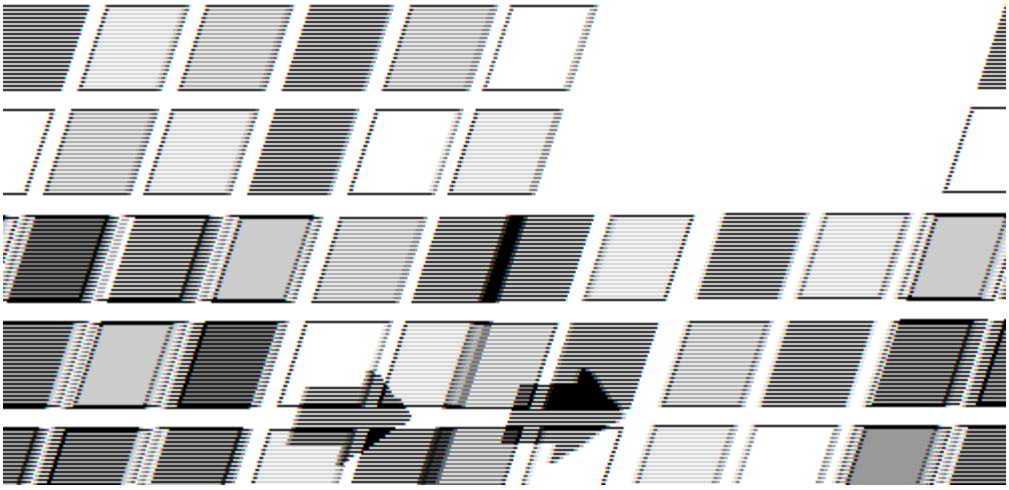
从 Data ONTAP 8.0.1 开始，重复数据删除支持数据压缩。

如果在 FlexVol 卷上同时启用了数据压缩和重复数据删除，则会先对数据进行压缩，然后再进行重复数据删除。因此，重复数据删除可以通过删除 FlexVol 卷中的重复块来进一步增加空间节省。

虽然可以在 FlexVol 卷上启用数据压缩和重复数据删除，但节省的空间可能并不等于在数据集上单独运行每个数据压缩和重复数据删除所节省的空间之和。与单独运行重复数据删除或数据压缩相比，这些节省的总成本可以节省更多的空间。

在重复数据删除之前运行数据压缩扫描程序，可以实现更好的节省。这是因为数据压缩扫描程序不能在被重复数据删除锁定的数据上运行，但重复数据删除可以在压缩的数据上运行。

下图显示了如何先对数据进行压缩，然后再进行重复数据删除：



在包含未压缩数据的 FlexVol 卷上运行重复数据删除时，它会扫描 FlexVol 卷中的所有未压缩块，并为每个块创建一个数字指纹。

> 如果 FlexVol 卷包含已压缩的数据，但该卷上的数据压缩选项已禁用，则在运行 `sis undo` 命令时，可能会失去节省的空间。

使用重复数据删除的准则

使用重复数据删除时，您必须记住有关系统资源和可用空间的特定准则。

这些准则如下：

- 如果您使用的是性能敏感型解决方案，则在使用重复数据删除之前，必须仔细考虑重复数据删除对性能的影响，并在测试设置中测量此影响。
- 重复数据删除是一个后台进程，它会在运行时占用系统资源。

  如果 FlexVol 卷中的数据更改不频繁，则最好不要频繁运行重复数据删除。在存储系统上运行多个并发重复数据删除操作会导致系统资源消耗量增加。

- 您必须确保卷和聚合中有足够的可用空间用于重复数据删除元数据。
- 如果源卷上使用了重复数据删除，则必须在目标卷上使用重复数据删除。
- 您必须尽可能使用自动模式，以便只有在向每个 FlexVol 卷写入大量额外数据时才运行重复数据删除。
- 要最大程度地节省空间，必须在创建 Snapshot 副本之前运行重复数据删除。
- 如果使用 Snapshot 副本，则必须将 Snapshot 预留设置为大于 0 。

用于调整卷大小的选项

您可以使用卷大小调整向导更改卷大小，调整 Snapshot 预留，删除 Snapshot 副本以及动态查看更改结果。

卷大小调整向导将显示一个条形图，其中显示了卷中的当前空间分配情况，包括已用空间量和可用空间量。更改卷的大小或 Snapshot 预留时，此图形会动态更新以反映所做的更改。

您也可以使用 * 计算空间 * 按钮来确定通过删除选定 Snapshot 副本释放的空间量。

您可以使用卷大小调整向导对卷进行以下更改：

- * 更改卷大小 *

  您可以更改卷总大小以增加或减少存储空间。

- * 调整 Snapshot 预留 *

  您可以调整为 Snapshot 副本预留的空间量，以增加或减少存储空间。

- * 删除 Snapshot 副本 *

  您可以删除 Snapshot 副本以回收卷空间。

  > 无法删除正在使用的 Snapshot 副本。

- * 自动增长 *

  如果需要，您可以指定卷可以自动增长到的限制。

移动卷时的注意事项

移动卷具有许多注意事项和建议，这些注意事项和建议会受到要移动的卷或系统配置的影响。您应了解与移动卷相关的注意事项。

- 如果将启用了实时重复数据删除的卷从具有全闪存优化特性的聚合或 Flash Pool 聚合移动到 HDD 聚合，则此卷上会禁用实时重复数据删除。
- 如果将启用了后台重复数据删除和实时数据压缩的卷从具有全闪存优化特性的聚合移动到 HDD 聚合，则此卷会自动启用后台数据压缩，后台重复数据删除和实时数据压缩。
- 如果将启用了后台数据压缩的卷从 HDD 聚合移动到具有全闪存优化特性的聚合，则此卷将禁用后台数据压缩。
- 如果将卷从 Flash Pool 聚合移动到非 Flash Pool 聚合，则会禁用缓存策略和保留优先级。
- 如果将卷从非 Flash Pool 聚合移动到 Flash Pool 聚合，则会自动为该卷分配 `default` 缓存策略和 `default` 保留优先级。

卷窗口

您可以使用卷窗口管理 FlexVol 卷和 FlexGroup 卷。从 System Manager 9.6 开始，您还可以管理 FlexCache 卷。

您不能使用 System Manager 查看或管理为灾难恢复配置的 Storage Virtual Machine （ SVM ）中的卷。您必须改用命令行界面。

> 命令按钮和列列表会因所选卷的类型而异。您只能查看适用于选定卷的命令按钮和列。

选择字段

- * 选择 SVM 下拉菜单 *

  用于选择要在列表中显示的所有 SVM 或特定 SVM 。

命令按钮

- * 创建 * 。

  提供了以下选项：

  - * FlexVol *

    打开创建卷对话框，在此可以添加 FlexVol 卷。

  - * FlexGroup *

    打开创建 FlexGroup 窗口，在此可以创建 FlexGroup 卷。

  - * FlexCache *

    打开创建 FlexCache 卷窗口，在此可以创建 FlexCache 卷。

- * 编辑 * 。

  用于编辑选定卷的属性。

- * 删除 *

  删除选定的一个或多个卷。

- * 更多操作 *

  提供了以下选项：

  - * 将状态更改为 *

    将选定卷的状态更改为以下状态之一：

    - 联机
    - 脱机
    - 限制

  - * 调整大小 *

    用于更改卷的大小。

    对于 FlexGroup 卷，您可以使用现有资源调整卷大小，也可以添加新资源以扩展卷。

    对于 FlexCache 卷，您还可以添加或删除聚合。

- * 保护 *

  为选定源卷打开创建保护关系窗口。

- * 管理快照 *

  提供 Snapshot 选项列表，其中包括以下选项：

  - * 创建 * 。

    显示创建 Snapshot 对话框，在此可以为选定卷创建 Snapshot 副本。

  - * 配置设置 *

    配置 Snapshot 设置。

  - * 还原 *

    还原选定卷的 Snapshot 副本。

- * 克隆 *

  提供克隆选项列表，其中包括以下选项：

  - * 创建 * 。

    为选定卷创建克隆或从选定卷创建文件克隆。

  - * 拆分 *

    从父卷拆分克隆。

  - * 查看层次结构 *

    显示有关克隆层次结构的信息。

- * 存储效率 * 。

  打开存储效率对话框，在此可以手动启动重复数据删除或中止正在运行的重复数据删除操作。只有在存储系统上启用了重复数据删除时，才会显示此按钮。

- * 移动 *

  打开移动卷对话框，在此可以将卷从一个聚合或节点移动到同一 SVM 中的另一个聚合或节点。

- * 存储服务质量 *

  打开服务质量详细信息对话框，在此可以将一个或多个卷分配给新的或现有的策略组。

- * 更改分层策略 *

  用于更改选定卷的分层策略。

- * 卷加密重新设置密钥 *

  更改卷的数据加密密钥。

  卷中的数据将使用自动生成的新密钥重新加密。重新设置密钥操作完成后，旧密钥将自动删除。

  从 System Manager 9.6 开始， FlexGroup DP 卷和 FlexCache 卷支持卷加密重新设置密钥。对于从 NAE 聚合继承加密的卷，已禁用重新设置密钥。

  > 如果在对同一个卷执行重新设置密钥操作时启动卷移动操作，则重新设置密钥操作将中止。在 System Manager 9.5 及更早版本中，如果在对卷执行转换或重新设置密钥操作时尝试移动卷，则此操作将中止，而不会发出警告。从 System Manager 9.6 开始，如果您在转换或重新设置密钥操作期间尝试移动卷，则会显示一条消息，警告您如果继续操作，转换或重新设置密钥操作将中止。

- * 为 VMware 配置存储 *

  用于为 NFS 数据存储库创建卷并指定可访问 NFS 数据存储库的 ESX 服务器。

- * 查看缺少的保护关系 *

  显示处于联机状态且不受保护的读 / 写卷，并显示具有保护关系但未初始化的卷。

- * 重置筛选器 *

  用于重置为查看缺少的保护关系而设置的筛选器。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

- ⚙

  用于选择要在卷窗口的列表中显示的详细信息。

卷列表

- * 状态 *

  显示卷的状态。

- * 名称 *

  显示卷的名称。

- * 模式 *

  在 System Manager 9.5 中，此列显示卷的类型，例如 FlexVol 或 FlexGroup 。使用命令行界面创建的 FlexCache 卷显示为 FlexGroup 卷。

  在 System Manager 9.6 中，此列显示卷的类型： FlexVol ， FlexGroup 或 FlexCache 。

- * SVM*

  显示包含卷的 SVM 。

- * 聚合 *

  显示属于卷的聚合的名称。

- * 精简配置 *

  显示是否为选定卷设置了空间保证。联机卷的有效值为 是 和 否 。

- * 根卷 *

  显示卷是否为根卷。

- * 可用空间 *

  显示卷中的可用空间。

- * 总空间 *

  显示卷中的总空间，包括为 Snapshot 副本预留的空间。

- 已用 * % *

  显示卷中的已用空间量（以百分比表示）。

- * 逻辑已用 %*

  显示卷中已用的逻辑空间量（以百分比表示），包括空间预留。

  > 只有在使用命令行界面启用了逻辑空间报告后，才会显示此字段。

- * 逻辑空间报告 *

  显示是否已在卷上启用逻辑空间报告。

  > 只有在使用命令行界面启用了逻辑空间报告后，才会显示此字段。

- * 逻辑空间强制实施 *

  显示是否对卷执行逻辑空间核算。

- * 类型 *

  显示卷的类型： `rw` 表示读 / 写， `ls` 表示负载共享，或 `dp` 表示数据保护。

- * 保护关系 *

  显示卷是否已启动保护关系。

如果此关系位于 ONTAP 系统和非 ONTAP 系统之间，则默认情况下，此值显示为 `No` 。

- * 存储效率 * 。

  显示选定卷是启用还是禁用了重复数据删除。

- * 已加密 *

  显示卷是否已加密。

- * QoS 策略组 *

  显示将卷分配到的存储 QoS 策略组的名称。默认情况下，此列处于隐藏状态。

- * SnapLock 类型 *

  显示卷的 SnapLock 类型。

- * 克隆 *

  显示卷是否为 FlexClone 卷。

- * 卷是否正在移动 *

  显示卷是从一个聚合移动到另一个聚合还是从一个节点移动到另一个节点。

- * 分层策略 *

  显示启用了 FabricPool 的聚合的分层策略。默认分层策略为 `snapshot-only` 。

- * 应用程序 *

  显示分配给卷的应用程序的名称。

概述区域

您可以单击卷所在行左侧的加号（ + ）以查看有关该卷的详细信息的概述。

- * 保护 *

  显示选定卷的卷窗口中的 * 数据保护 * 选项卡。

- * 性能 *

  显示选定卷的卷窗口的 * 性能 * 选项卡。

- * 显示更多详细信息 *

  显示选定卷的卷窗口。

选定卷的卷窗口

您可以通过以下任一方法显示此窗口：

- 在卷窗口的卷列表中单击卷名称。
- 在为选定卷显示的 * 概述 * 区域中单击 * 显示更多详细信息 * 。

卷窗口将显示以下选项卡：

- * 概述选项卡 *

  显示有关选定卷的常规信息，并以图形方式显示卷的空间分配，卷的保护状态以及卷的性能。概述选项卡显示有关卷加密的详细信息，例如加密状态和加密类型，转换状态或重新设置密钥状态，正在移动的卷的相关信息，例如卷移动的状态和阶段， 要将卷移动到的目标节点和聚合，卷移动完成的百分比，完成卷移动操作的估计时间以及卷移动操作的详细信息。此选项卡还会显示有关是否阻止卷执行输入 / 输出（ I/O ）操作以及阻止该操作的应用程序的信息。

  对于 FlexCache 卷，将显示有关 FlexCache 卷的初始卷的详细信息。

  性能数据的刷新间隔为 15 秒。

  此选项卡包含以下命令按钮：

  - * 转换 *

    打开转换对话框，在此可以手动触发转换。

  只有在卷移动操作处于 " re复制 " 或 "`硬延迟` " 状态时，才会显示 * 转换 * 命令按钮。

- * Snapshot 副本选项卡 *

  显示选定卷的 Snapshot 副本。此选项卡包含以下命令按钮：

  - * 创建 * 。

    打开创建 Snapshot 副本对话框，在此可以为选定卷创建 Snapshot 副本。

  - * 配置设置 *

    配置 Snapshot 设置。

  - 菜单：更多操作 [重命名]

    打开重命名 Snapshot 副本对话框，在此可以重命名选定的 Snapshot 副本。

  - 菜单：更多操作 [还原]

    还原 Snapshot 副本。

  - 菜单：更多操作 [延长到期期限]

    延长 Snapshot 副本的到期期限。

- * 删除 *

  删除选定的 Snapshot 副本。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

- * 数据保护选项卡 *

  显示有关选定卷的数据保护信息。

  如果选择了源卷（读 / 写卷），则此选项卡将显示与目标卷（ DP 卷）相关的所有镜像关系，存储关系以及镜像和存储关系。如果选择目标卷，则此选项卡将显示与源卷的关系。

  如果本地集群的部分或全部集群对等关系处于不正常状态，则 " 数据保护 " 选项卡可能需要一段时间才能显示与运行正常的集群对等关系相关的保护关系。不会显示与运行状况不正常的集群对等关系相关的关系。

- * 存储效率选项卡 *

  在以下窗格中显示信息：

  - 条形图

    以图形格式显示数据和 Snapshot 副本使用的卷空间。您可以查看有关应用存储效率节省设置前后所用空间的详细信息。

  - 详细信息

    显示有关重复数据删除属性的信息，包括卷上是否启用了重复数据删除，重复数据删除模式，重复数据删除状态，类型以及卷上是否启用了实时数据压缩或后台数据压缩。

  - 上次运行详细信息

    提供有关上次对卷运行重复数据删除操作的详细信息。此外，还会显示对卷上的数据应用数据压缩和重复数据删除操作所节省的空间。

- * 性能选项卡 *

  显示有关选定卷的平均性能指标，读取性能指标和写入性能指标的信息，包括吞吐量， IOPS 和延迟。

  更改客户端时区或集群时区会影响性能指标图。您必须刷新浏览器才能查看更新后的图形。

- * FlexCache 选项卡 *

  只有当您选择的卷是具有关联 FlexCache 卷的初始卷时，才会显示有关 FlexCache 卷的详细信息。否则，不会显示此选项卡。

- 相关信息 *

创建 FlexVol 卷

创建 FlexClone 卷

创建 FlexClone 文件

删除卷

设置 Snapshot 副本预留

正在删除 Snapshot 副本

在定义的计划之外创建 Snapshot 副本

编辑卷属性

更改卷的状态

在卷上启用存储效率

更改重复数据删除计划

运行重复数据删除操作

将 FlexClone 卷与其父卷拆分

调整卷大小

从 Snapshot 副本还原卷

计划自动创建 Snapshot 副本

重命名 Snapshot 副本

隐藏 Snapshot 副本目录

查看 FlexClone 卷层次结构

创建 FlexGroup 卷

编辑 FlexGroup 卷

调整 FlexGroup 卷大小

更改 FlexGroup 卷的状态

删除 FlexGroup 卷

查看 FlexGroup 卷信息

创建 FlexCache 卷

编辑 FlexCache 卷

调整 FlexCache 卷大小

删除 FlexCache 卷

Junction path

您可以使用 System Manager 中的接合路径窗口将 FlexVol 卷挂载或卸载到 SVM 命名空间中的接合位置。

挂载卷

您可以使用 System Manager 将卷挂载到 Storage Virtual Machine （ SVM ）命名空间中的接合位置。

关于此任务

- 如果将卷挂载到的接合路径的语言设置与该路径中直接父卷的语言设置不同，则 NFSv3 客户端将无法访问某些文件，因为某些字符可能无法正确解码。

  如果直接父目录为根卷，则不会发生此问题描述。

- 您只能将 SnapLock 卷挂载到 SVM 的根目录下。
- 不能将常规卷挂载到 SnapLock 卷下。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 接合路径 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择要挂载卷的 SVM 。
3. 单击 * 挂载 * ，然后选择要挂载的卷。
4. 如果要更改默认接合名称，请指定一个新名称。
5. 单击 * 浏览 * ，然后选择要将卷挂载到的接合路径。
6. 单击 * 确定 * ，然后单击 * 挂载 * 。
7. 在 * 详细信息 * 选项卡中验证新的接合路径。

卸载 **FlexVol** 卷

您可以使用 System Manager 中存储窗格的接合路径选项从 Storage Virtual Machine （ SVM ）命名空间中的接合卸载 FlexVol 卷。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 接合路径 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中，选择要从中卸载卷的 SVM 。
3. 选择必须卸载的卷，然后单击 * 卸载 * 。
4. 选中确认复选框，然后单击 * 卸载 * 。

更改导出策略

创建卷时，该卷会自动继承 Storage Virtual Machine （ SVM ）根卷的默认导出策略。您可以使用 System Manager 更改与卷关联的默认导出策略，以重新定义客户端对数据的访

问。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 接合路径 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中，选择要修改的卷所在的 SVM 。
3. 选择卷，然后单击 * 更改导出策略 * 。
4. 选择导出策略，然后单击 * 更改 * 。
5. 验证 * 接合路径 * 窗口中的 * 导出策略 * 列是否显示您应用于卷的导出策略。

默认导出策略将替换为选定的导出策略。

接合路径窗口

您可以使用接合路径菜单管理 Storage Virtual Machine （ SVM ）的 NAS 命名空间。

命令按钮

- * 挂载 *

  打开挂载卷对话框，在此可以将卷挂载到 SVM 命名空间中的接合位置。

- * 卸载 *

  打开卸载卷对话框，在此可以从父卷卸载卷。

- * 更改导出策略 *

  打开更改导出策略对话框，在此可以更改与卷关联的现有导出策略。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

接合路径列表

- * 路径 *

  指定已挂载卷的接合路径。您可以单击接合路径以查看相关卷和 qtree 。

- * 存储对象 *

  指定挂载在接合路径上的卷的名称。您还可以查看卷包含的 qtree 。

- * 导出策略 *

  指定已挂载卷的导出策略。

- * 安全模式 *

指定卷的安全模式。可能的值包括 UNIX （对于 UNIX 模式位）， NTFS （对于 CIFS ACL ）和混合（对于混合 NFS 和 CIFS 权限）。

详细信息选项卡

显示有关选定卷或 qtree 的常规信息，例如名称，存储对象类型，挂载对象的接合路径和导出策略。如果选定对象是 qtree ，则会显示有关空间硬限制，空间软限制和空间使用量的详细信息。

共享

您可以使用 System Manager 创建，编辑和管理共享。

创建 **CIFS** 共享

您可以使用 System Manager 创建 CIFS 共享，以便指定 CIFS 用户可以访问的文件夹，qtree 或卷。

在设置和启动 CIFS 之前，您必须已安装 CIFS 许可证。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 共享 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中，选择要在其中创建 CIFS 共享的 SVM 。
3. 单击 * 创建共享 * 。
4. 在 * 创建共享 * 窗口中，单击 * 浏览 * ，然后选择应共享的文件夹， qtree 或卷。
5. 指定新 CIFS 共享的名称。
6. 选中 * 为 Hyper-V 和 SQL* 启用持续可用性复选框，以允许支持 SMB 3.0 及更高版本的客户端在无中断运行期间持久打开文件。

   使用此选项打开的文件不会受到故障转移，交还和 LIF 迁移等中断事件的影响。

   从 System Manager 9.6 开始， FlexGroup 卷支持持续可用性。
7. 选中 * 访问此共享时加密数据 * 复选框以启用 SMB 3.0 加密。
8. 为共享提供问题描述或注释，然后单击 * 创建 * 。

此时将创建 CIFS 共享，并在组中将访问权限设置为 "`Full Control for Everyone` " 。

- 相关信息 *

设置 CIFS

共享窗口

正在停止共享访问

如果要删除对文件夹， qtree 或卷的共享网络访问权限，可以使用 System Manager 停止

共享。

您必须已安装 CIFS 许可证。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 共享 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中，选择要停止的 CIFS 共享所在的 SVM 。
3. 从共享列表中，选择要停止共享的共享，然后单击 * 停止共享 * 。
4. 选中确认复选框，然后单击 * 停止 * 。
5. 确认共享不再列在 * 共享 * 窗口中。
    - 相关信息 *

共享窗口

创建主目录共享

您可以使用 System Manager 创建主目录共享并管理主目录搜索路径。

必须设置并启动 CIFS 。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 共享 * 。
2. 单击 * 创建主目录 * ，然后提供用于确定用户如何映射到目录的模式信息。
3. 单击 * 创建 * 。
4. 验证您创建的主目录是否已列在 * 共享 * 窗口中。

编辑共享设置

您可以使用 System Manager 修改共享的设置，例如符号链接设置，用户或组的共享访问权限以及对共享的访问类型。您还可以启用或禁用通过 Hyper-V 持续提供共享，以及启用或禁用基于访问的枚举（ABE ）。从 System Manager 9.6 开始， FlexGroup 卷支持持续可用性。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 共享 * 。
2. 从共享列表中选择要修改的共享，然后单击 * 编辑 * 。
3. 在 * 编辑共享设置 * 对话框中，根据需要修改共享设置：
    a. 在 * 常规 * 选项卡中，通过 Hyper-V 启用共享的持续可用性

        启用持续可用性可以使 SMB 3.0 和支持 SMB 3.0 的客户端在无中断运行期间持久打开文件。持久打开的文件不会受到故障转移，交还和 LIF 迁移等中断事件的影响。

    b. 在 * 权限 * 选项卡中，添加用户或组，然后分配权限以指定访问类型。

c. 在 * 选项 * 选项卡中，选择所需选项。

4. 单击 * 保存并关闭 * 。
5. 在 * 共享 * 窗口中验证您对选定共享所做的更改。
   - 相关信息 *

共享窗口

ONTAP 如何启用动态主目录

通过 ONTAP 主目录，您可以配置一个 SMB 共享，该共享根据连接到它的用户和一组变量映射到不同的目录。您可以使用一些主目录参数配置一个共享，以定义入口点（共享）与主目录（ SVM 上的目录）之间的用户关系，而不是为每个用户创建单独的共享。

以来宾用户身份登录的用户没有主目录，无法访问其他用户的主目录。可通过四个变量确定用户映射到目录的方式：

- * 共享名称 *

  这是您创建的共享的名称，用户将连接到该共享。您必须为此共享设置主目录属性。

  共享名称可以使用以下动态名称：

  - ` %w` （用户的 Windows 用户名）
  - ` %d` （用户的 Windows 域名）
  - ` %u` （用户映射的 UNIX 用户名）要使共享名称在所有主目录中都是唯一的，共享名称必须包含 ` %w` 或 ` %u` 变量。共享名称可以同时包含 ` %d` 和 ` %w` 变量（例如， ` %d` /` %w` ），也可以包含静态部分和可变部分（例如 home_ `%w` ）。

- * 共享路径 *

  此路径是由共享定义的相对路径，因此与某个共享名称关联，并附加到每个搜索路径中，以便从 SVM 的根目录生成用户的整个主目录路径。它可以是静态的（例如， `home` ），动态的（例如， ` %w` ）或两者的组合（例如， `eng/%w` ）。

- * 搜索路径 *

  这是从 SVM 根目录开始的一组绝对路径，您可以指定这些绝对路径来指示 ONTAP 搜索主目录。您可以使用 `vserver cifs home-directory search-path add` 命令指定一个或多个搜索路径。如果指定了多个搜索路径，则 ONTAP 将按指定顺序尝试这些路径，直到找到有效路径为止。

- * 目录 *

  这是您为用户创建的用户主目录。目录名称通常是用户的名称。您必须在搜索路径定义的一个目录中创建主目录。

例如，请考虑以下设置：

- 用户： John Smith

- 用户域： acme
- 用户名： jsmith
- SVM 名称： vs1
- 主目录共享名称 1： home_ `%w` - 共享路径： ` %w`
- 主目录共享名称 2： ` %w` - 共享路径： ` %d/%w`
- 搜索路径 1： ` /vol0home/home`
- 搜索路径 2： ` /vol1home/home`
- 搜索路径 3： ` /vol2home/home`
- 主目录： ` /vol1home/home/jsmith`

场景 1： 用户连接到 ` \\vs1\home_jsmith` 。这与第一个主目录共享名称匹配，并生成相对路径 `jsmith` 。现在， ONTAP 会通过按顺序检查每个搜索路径来搜索名为 `jsmith` 的目录：

- ` /vol0home/home/jsmith` 不存在；继续搜索路径 2 。
- ` /vol1home/home/jsmith` 存在；因此，不会检查搜索路径 3 ；用户现在已连接到其主目录。

场景 2： 用户连接到 ` \\vs1\jsmith` 。这与第二个主目录共享名称匹配，并生成相对路径 `acme/jsmith` 。现在， ONTAP 会通过按顺序检查每个搜索路径来搜索名为 `acme/jsmith` 的目录：

- ` /vol0home/home/acme/jsmith` 不存在；继续搜索路径 2 。
- ` /vol1home/home/acme/jsmith` 不存在；继续搜索路径 3 。
- ` /vol2home/home/acme/jsmith` 不存在；主目录不存在；因此连接失败。

共享窗口

您可以使用共享窗口管理共享并查看有关共享的信息。

命令按钮

- * 创建共享 *

  打开创建共享对话框，在此可以创建共享。

- * 创建主目录 *

  打开创建主目录共享对话框，在此可以创建新的主目录共享。

- * 编辑 * 。

  打开编辑设置对话框，在此可以修改选定共享的属性。

- * 停止共享 *

  停止共享选定对象。

- * 刷新 *

更新窗口中的信息。

共享列表

共享列表显示每个共享的名称和路径。

- * 共享名称 *

  显示共享的名称。

- * 路径 *

  显示共享的现有文件夹， qtree 或卷的完整路径名。路径分隔符可以是反斜线或正斜线，但 ONTAP 会将所有路径分隔符显示为正斜线。

- * 主目录 *

  显示主目录共享的名称。

- * 注释 *

  显示共享的其他说明（如果有）。

- * 持续可用共享 *

  显示是否为共享启用了持续可用性。从 System Manager 9.6 开始， FlexGroup 卷支持持续可用性。

详细信息区域

共享列表下方的区域显示每个共享的共享属性和访问权限。

- * 属性 *
  - Name

    显示共享的名称。

  - 机会锁状态

    指定共享是否使用机会锁（ oplock ）。

  - 可浏览

    指定 Windows 客户端是否可以浏览共享。

  - 显示 Snapshot

    指定客户端是否可以查看 Snapshot 副本。

  - 持续可用的共享

    指定是启用还是禁用共享以实现持续可用性。从 System Manager 9.6 开始， FlexGroup 卷支持持续可

用性。

- 基于访问的枚举

  指定共享上是启用还是禁用基于访问的枚举（ABE）。

- BranchCache

  指定共享上是启用还是禁用 BranchCache 。

- SMB 加密

  指定是在 Storage Virtual Machine （SVM）级别还是在共享级别启用使用 SMB 3.0 的数据加密。如果在 SVM 级别启用了 SMB 加密，则 SMB 加密适用于所有共享，并且此值显示为已启用（在 SVM 级别）。

- 先前版本

  指定是否可以从客户端查看和还原先前的版本。

- * 共享访问控制 *

  显示共享的域用户，域组，本地用户和本地组的访问权限。

- 相关信息 *

创建 CIFS 共享

正在停止共享访问

编辑共享设置

LUN

您可以使用 System Manager 管理 LUN 。

您可以使用 LUN 选项卡访问集群中的所有 LUN ，也可以使用 * SVM* > * LUN * 访问 SVM 专用的 LUN 。

> 只有在启用 FC/FCoE 和 iSCSI 许可证后，才会显示 LUN 选项卡。

- 相关信息 *

"SAN 管理"

创建 **FC SAN** 优化的 **LUN**

在 AFF 平台上首次设置集群期间，您可以使用 System Manager 创建一个或多个 FC SAN 优化的 LUN 。

开始之前

- 您必须确保仅创建了一个名为 AFF_SAN_DEFAULT_SVM 的 Storage Virtual Machine （SVM），并且此

SVM 不包含任何 LUN 。

- 您必须已验证硬件设置是否已成功完成。

  "ONTAP 9 文档中心"

关于此任务

- 只有在首次设置具有两个或更多节点的集群时，才能使用此方法。

  System Manager 仅使用前两个节点创建 LUN 。

- 每个 LUN 都在一个单独的卷上创建。
- 卷采用精简配置。
- 已对创建的 LUN 禁用空间预留。
- 大多数集群配置都已在出厂时完成，并已进行优化，可实现最佳存储效率和性能。

  您不能修改这些配置。

步骤

1. 使用集群管理员凭据登录到 System Manager 。

   使用此方法创建 LUN 后，您将无法再次使用此方法。

   如果在未创建 LUN 的情况下关闭对话框，则必须导航到 LUN 选项卡并单击 * 创建 * 以再次访问此对话框。

2. 在 * 创建 LUN* 对话框的 * LUN 详细信息 * 区域中，指定应用程序类型：

应用程序类型	那么 ...
Oracle	a. 指定数据库名称和大小。 b. 如果已部署 Oracle Real Application Clusters （ RAC ），请选中 * Oracle RAC* 复选框。 仅支持两个 RAC 节点。您必须确保 Oracle RAC 至少向启动程序组添加了两个启动程序。
SQL/	指定数据库的数量和每个数据库的大小。
其他	a. 指定每个 LUN 的名称和大小。 b. 如果要创建更多 LUN ，请单击 * 添加更多 LUN* ，然后指定每个 LUN 的名称和大小。

   数据，日志，二进制文件和临时 LUN 会根据选定的应用程序类型创建。

3. 在 * 映射到这些启动程序 * 区域中，执行以下步骤：

   a. 指定启动程序组名称和操作系统类型。

b. 通过从下拉列表中选择主机启动程序 WWPN 或在文本框中键入启动程序来添加主机启动程序 WWPN 。

c. 添加启动程序的别名。

仅创建一个启动程序组。

4. 单击 * 创建 * 。

   此时将显示一个摘要表，其中包含已创建的 LUN 。

5. 单击 * 关闭 * 。

   ◦ 相关信息 *

"ONTAP 9 文档中心"

应用程序专用的 LUN 设置

在 AFF 集群上创建 FC SAN 优化的 LUN 时， System Manager 支持 Oracle ， SQL 和其他应用程序类型。LUN 大小等 LUN 设置由特定于应用程序类型的规则决定。对于 SQL 和 Oracle ，系统会自动创建 LUN 设置。

如果集群包含两个或更多节点， System Manager 将仅使用 API 选择的前两个节点来创建 LUN 。已在这两个节点中的每个节点上创建数据聚合。创建的每个卷的大小等于聚合的可用容量。这些卷会进行精简配置，并在 LUN 上禁用空间预留。

默认情况下，存储效率策略处于启用状态，并且计划设置为 " `daily` " ，服务质量（ QoS ）设置为 "`best_effort` " 。默认情况下，集群上会启用访问时间（ atime ）更新。但是， System Manager 会在创建卷时禁用访问时间更新，因此，每次读取或写入文件时，不会更新目录中的访问时间字段。

启用访问时间更新会导致集群提供数据的功能性能下降。

SQL 的 LUN 设置

默认情况下， LUN 和卷会配置给一个 SQL Server 实例，该实例具有 2 个数据库，每个数据库 1 TB ，并具有 24 个物理核心。系统会根据 SQL 服务器的特定规则为 LUN 和卷配置空间。对 HA 对中的 LUN 执行负载平衡。您可以修改数据库的数量。对于每个数据库，系统会创建八个数据 LUN 和一个日志 LUN 。为每个 SQL 实例创建一个临时 LUN 。

下表提供了有关如何为 SQL 的默认值配置空间的信息：

Node	聚合	LUN 类型	Volume name	LUN name	LUN 大小公式	LUN 大小（ GB ）
节点 1	node1_aggr1	数据	db01_data01	db01_data01	数据库大小 ÷ 8.	125.
		数据	db01_data02	db01_data02	数据库大小 ÷ 8.	125.

Node	聚合	LUN 类型	Volume name	LUN name	LUN 大小公式	LUN 大小（GB）
		数据	db01_data03	db01_data03	数据库大小 ÷ 8.	125.
		数据	db01_data04	db01_data04	数据库大小 ÷ 8.	125.
		数据	db02_data01	db02_data01	数据库大小 ÷ 8.	125.
		数据	db02_data02	db02_data02	数据库大小 ÷ 8.	125.
		数据	db02_data03	db02_data03	数据库大小 ÷ 8.	125.
		数据	db02_data04	db02_data04	数据库大小 ÷ 8.	125.
		日志	db01_log	db01_log	数据库大小 ÷ 20	50
		临时	SQL_temp	SQL_temp	数据库大小 ÷ 3	330
节点 2.	node2_aggr1	数据	db01_data05	db01_data05	数据库大小 ÷ 8.	125.
		数据	db01_data06	db01_data06	数据库大小 ÷ 8.	125.
		数据	db01_data07	db01_data07	数据库大小 ÷ 8.	125.
		数据	db01_data08	db01_data08	数据库大小 ÷ 8.	125.
		数据	db02_data05	db02_data05	数据库大小 ÷ 8.	125.
		数据	db02_data06	db02_data06	数据库大小 ÷ 8.	125.

Node	聚合	LUN 类型	Volume name	LUN name	LUN 大小公式	LUN 大小（GB）
		数据	db02_data07	db02_data07	数据库大小 ÷ 8.	125.
		数据	db02_data08	db02_data08	数据库大小 ÷ 8.	125.
		日志	db02_log	db02_log	数据库大小 ÷ 20	50

Oracle 的 LUN 设置

默认情况下， LUN 和卷配置为一个 2 TB 的数据库。系统会根据 Oracle 的特定规则为 LUN 和卷配置空间。默认情况下，不会选择 Oracle Real Application Clusters （RAC）。

下表提供了有关如何为 Oracle 的默认值配置空间的信息：

Node	聚合	LUN 类型	Volume name	LUN name	LUN 大小公式	LUN 大小（GB）
节点 1	node1_aggr1	数据	ora_vol01	ora_lundata01	数据库大小 ÷ 8.	250
		数据	ora_vol02	ora_lundata02	数据库大小 ÷ 8.	250
		数据	ora_vol03	ora_lundata03	数据库大小 ÷ 8.	250
		数据	ora_vol04	ora_lundata04	数据库大小 ÷ 8.	250
		日志	ora_vol05	ora_lunlog1	数据库大小 ÷ 40	50
		二进制文件	ora_vol06	ora_orabin1.	数据库大小 ÷ 40	50
节点 2.	node2_aggr1	数据	ora_vol07	ora_lundata05	数据库大小 ÷ 8.	250
		数据	ora_vol08	ora_lundata06	数据库大小 ÷ 8.	250

Node	聚合	LUN 类型	Volume name	LUN name	LUN 大小公式	LUN 大小（GB）
		数据	ora_vol09	ora_lundata07	数据库大小 ÷ 8.	250
		数据	ora_vol10	ora_lundata08	数据库大小 ÷ 8.	250
		日志	ora_vol11	ora_lunlog2.	数据库大小 ÷ 40	50

对于 Oracle RAC ，会为网格文件配置 LUN 。Oracle RAC 仅支持两个 RAC 节点。

下表提供了有关如何为 Oracle RAC 的默认值配置空间的信息：

Node	聚合	LUN 类型	Volume name	LUN name	LUN 大小公式	LUN 大小（GB）
节点 1	node1_aggr1	数据	ora_vol01	ora_lundata01	数据库大小 ÷ 8.	250
		数据	ora_vol02	ora_lundata02	数据库大小 ÷ 8.	250
		数据	ora_vol03	ora_lundata03	数据库大小 ÷ 8.	250
		数据	ora_vol04	ora_lundata04	数据库大小 ÷ 8.	250
		日志	ora_vol05	ora_lunlog1	数据库大小 ÷ 40	50
		二进制文件	ora_vol06	ora_orabin1.	数据库大小 ÷ 40	50
		网格	ora_vol07	ora_lunggrid1.	10 GB	10
节点 2.	node2_aggr1	数据	ora_vol08	ora_lundata05	数据库大小 ÷ 8.	250
		数据	ora_vol09	ora_lundata06	数据库大小 ÷ 8.	250

Node	聚合	LUN 类型	Volume name	LUN name	LUN 大小公式	LUN 大小（GB）
		数据	ora_vol10	ora_lundata07	数据库大小 ÷ 8.	250
		数据	ora_vol11	ora_lundata08	数据库大小 ÷ 8.	250
		日志	ora_vol12	ora_lunlog2.	数据库大小 ÷ 40	50
		二进制文件	ora_vol13	ora_orabin2.	数据库大小 ÷ 40	50

其他应用程序类型的 **LUN** 设置

每个 LUN 都配置在一个卷中。空间会根据指定大小在 LUN 中配置。在所有 LUN 的节点之间执行负载平衡。

创建 **LUNs**

如果有可用空间，您可以使用 System Manager 为现有聚合，卷或 qtree 创建 LUN 。您可以在现有卷中创建 LUN ，也可以为此 LUN 创建新的 FlexVol 卷。您还可以启用存储服务质量（ QoS ）来管理工作负载性能。

如果指定了 LUN ID ，则 System Manager 会在添加 LUN ID 之前检查其有效性。如果未指定 LUN ID ，ONTAP 软件会自动分配一个。

在选择 LUN 多协议类型时，您应事先考虑每种类型的使用准则。LUN 多协议类型或操作系统类型可确定 LUN 上的数据布局以及 LUN 的大小上限和下限。创建 LUN 后，您将无法修改 LUN 主机操作系统类型。

在 MetroCluster 配置中， System Manager 仅显示以下聚合，用于为 LUN 创建 FlexVol 卷：

- 在正常模式下，如果在主站点的 sync-source SVM 或提供数据的 SVM 上创建卷，则仅会显示属于主站点集群的聚合。
- 在切换模式下，如果在运行正常的站点中的 sync-destination SVM 或提供数据的 SVM 上创建卷，则仅会显示已切换的聚合。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * LUNs * 。
2. 在 * LUN 管理 * 选项卡中，单击 * 创建 * 。
3. 浏览并选择要在其中创建 LUN 的 SVM 。
4. 在 * 创建 LUN 向导 * 中，指定 LUN 的名称，大小，类型，问题描述，并选择 * 空间预留 * ，然后单击 * 下一步 * 。
5. 为 LUN 创建新的 FlexVol 卷或选择现有卷或 qtree ，然后单击 * 下一步 * 。
6. 如果要控制主机对 LUN 的访问，请添加启动程序组，然后单击 * 下一步 * 。

7. 如果要管理 LUN 的工作负载性能，请选中 * 管理存储服务质量 * 复选框。
8. 创建新的存储 QoS 策略组或选择现有策略组以控制 LUN 的输入 / 输出（ I/O ）性能：

如果您要 ...	执行此操作 ...
创建新策略组	a. 选择 * 新建策略组 * b. 指定策略组名称。 c. 指定最小吞吐量限制。 ◦ 在 System Manager 9.5 中，您只能对基于性能的全闪存优化特性设置最小吞吐量限制。在 System Manager 9.6 中，您还可以为 ONTAP Select 高级系统设置最小吞吐量限制。 ◦ 您不能为启用了 FabricPool 的聚合上的卷设置最小吞吐量限制。 ◦ 如果未指定最小吞吐量值或最小吞吐量值设置为 0 ，则系统会自动显示 "`None` " 作为值。 此值区分大小写。 d. 指定最大吞吐量限制，以确保策略组中对象的工作负载不超过指定的吞吐量限制。 ◦ 最小吞吐量限制和最大吞吐量限制的单位类型必须相同。 ◦ 如果未指定最小吞吐量限制，则可以设置最大吞吐量限制，以 IOPS 和 B/ 秒， KB/ 秒，MB/ 秒等为单位。 ◦ 如果未指定最大吞吐量值，则系统会自动显示 "`无限制` " 作为值，并且此值区分大小写。 指定的单位不会影响最大吞吐量。

如果您要 ...	执行此操作 ...
选择现有策略组	a. 选择 * 现有策略组 * ，然后单击 * 选择 * 以从 " 选择策略组 " 对话框中选择现有策略组。 b. 指定最小吞吐量限制。 ◦ 在 System Manager 9.5 中，您只能对基于性能的全闪存优化特性设置最小吞吐量限制。在 System Manager 9.6 中，您还可以为 ONTAP Select 高级系统设置最小吞吐量限制。 ◦ 您不能为启用了 FabricPool 的聚合上的卷设置最小吞吐量限制。 ◦ 如果未指定最小吞吐量值或最小吞吐量值设置为 0 ，则系统会自动显示 "`None` " 作为值。 此值区分大小写。 c. 指定最大吞吐量限制，以确保策略组中对象的工作负载不超过指定的吞吐量限制。 ◦ 最小吞吐量限制和最大吞吐量限制的单位类型必须相同。 ◦ 如果未指定最小吞吐量限制，则可以设置最大吞吐量限制，以 IOPS 和 B/ 秒， KB/ 秒，MB/ 秒等为单位。 ◦ 如果未指定最大吞吐量值，则系统会自动显示 "`无限制` " 作为值，并且此值区分大小写。 指定的单位不会影响最大吞吐量。 如果将策略组分配给多个对象，则指定的最大吞吐量将在这些对象之间共享。

9. 在 * LUN 摘要 * 窗口中查看指定的详细信息，然后单击 * 下一步 * 。
10. 确认详细信息，然后单击 * 完成 * 完成向导。
    - 相关信息 *

LUN 窗口

使用 LUN 多协议类型的准则

正在删除 LUN

您可以使用 System Manager 删除 LUN 并将 LUN 使用的空间返回到其所在的聚合或卷。

开始之前

- LUN 必须处于脱机状态。
- 必须取消 LUN 与所有启动程序主机的映射。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * LUNs * 。
2. 在 * LUN 管理 * 选项卡中，选择要删除的一个或多个 LUN ，然后单击 * 删除 * 。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。
    - 相关信息 *

LUN 窗口

创建启动程序组

您可以使用 System Manager 创建启动程序组。使用启动程序组可以控制主机对特定 LUN 的访问。您可以使用端口集限制启动程序可以访问的 LIF 。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * LUNs * 。
2. 在 * 启动程序组 * 选项卡中，单击 * 创建 * 。
3. 在 * 创建启动程序组 * 对话框的 * 常规 * 选项卡中，指定启动程序组名称，操作系统，主机别名，端口集以及该组支持的协议。
4. 单击 * 创建 * 。
    - 相关信息 *

LUN 窗口

删除启动程序组

您可以使用 System Manager 中的启动程序组选项卡删除启动程序组。

必须手动取消映射映射映射映射到启动程序组的所有 LUN 。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * LUNs * 。
2. 在 * 启动程序组 * 选项卡中，选择要删除的一个或多个启动程序组，然后单击 * 删除 * 。
3. 单击 * 删除 * 。
4. 验证删除的启动程序组是否不再显示在 * 启动程序组 * 选项卡中。
    - 相关信息 *

LUN 窗口

添加启动程序

您可以使用 System Manager 将启动程序添加到启动程序组。当启动程序所属的启动程序组映射到某个 LUN 时，启动程序可提供对该 LUN 的访问权限。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * LUNs * 。
2. 在 * LUN 管理 * 选项卡中，选择要添加启动程序的启动程序组，然后单击 * 编辑 * 。
3. 在 * 编辑启动程序组 * 对话框中，单击 * 启动程序 * 。
4. 单击 * 添加 * 。
5. 指定启动程序名称并单击 * 确定 * 。
6. 单击 * 保存并关闭 * 。
    - 相关信息 *

LUN 窗口

从启动程序组中删除启动程序

您可以使用 System Manager 中的启动程序组选项卡删除启动程序。要从启动程序组中删除启动程序，必须解除启动程序与启动程序组的关联。

映射到包含要删除的启动程序的启动程序组的所有 LUN 都必须手动取消映射。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * LUNs * 。
2. 在 * 启动程序组 * 选项卡中，选择要从中删除启动程序的启动程序组，然后单击 * 编辑 * 。
3. 在 * 编辑启动程序组 * 对话框中，单击 * 启动程序 * 选项卡。
4. 从文本框中选择并删除启动程序，然后单击 * 保存 * 。

    启动程序已与启动程序组解除关联。

    - 相关信息 *

LUN 窗口

创建端口集

您可以使用 System Manager 创建端口集，以限制对 LUN 的访问。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * LUNs * 。
2. 在 * 端口集 * 选项卡中，单击 * 创建 * 。
3. 在 * 创建端口集 * 对话框中，选择协议类型。

4. 选择要与端口集关联的网络接口。
5. 单击 * 创建 * 。

正在删除端口集

您可以使用 System Manager 删除不再需要的端口集。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * LUNs * 。
2. 在 * 端口集 * 选项卡中，选择一个或多个端口集，然后单击 * 删除 * 。
3. 单击 * 删除 * 确认删除。

正在克隆 **LUN**

通过 LUN 克隆，您可以为 LUN 创建多个可读和可写副本。您可以使用 System Manager 为 LUN 创建一个临时副本以供测试，也可以在不向其他用户提供生产数据访问权限的情况下为其提供一份数据副本。

开始之前

- 您必须已在存储系统上安装 FlexClone 许可证。
- 如果在 LUN 上禁用了空间预留，则包含此 LUN 的卷必须具有足够的空间来容纳对克隆所做的更改。

关于此任务

- 创建 LUN 克隆时， System Manager 中默认会启用自动删除 LUN 克隆。

  当 ONTAP 触发自动删除以节省空间时， LUN 克隆将被删除。

- 您不能克隆 SnapLock 卷上的 LUN 。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * LUNs * 。
2. 在 * LUN 管理 * 选项卡中，选择要克隆的 LUN ，然后单击 * 克隆 * 。
3. 如果要更改默认名称，请为 LUN 克隆指定一个新名称。
4. 单击 * 克隆 * 。
5. 验证您创建的 LUN 克隆是否已列在 * LUN * 窗口中。
    - 相关信息 *

LUN 窗口

编辑 **LUN**

您可以使用 System Manager 中的 LUN 属性对话框更改 LUN 的名称，问题描述，大小，空间预留设置或映射的启动程序主机。

调整 LUN 大小时，必须在主机端执行为使用 LUN 的主机类型和应用程序建议的步骤。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * LUNs * 。
2. 在 * LUN 管理 * 选项卡中，从 LUN 列表中选择要编辑的 LUN ，然后单击 * 编辑 * 。
3. 进行所需的更改。
4. 单击 * 保存并关闭 * 。
    - 相关信息 *

LUN 窗口

使 **LUN** 联机

您可以使用 System Manager 中的 * LUN 管理 * 选项卡使选定的 LUN 联机并使其可供主机使用。

访问 LUN 的任何主机应用程序都必须暂停或同步。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * LUNs * 。
2. 在 * LUN 管理 * 选项卡中，选择要联机的一个或多个 LUN 。
3. 单击 * 状态 * > * 联机 * 。
    - 相关信息 *

LUN 窗口

使 **LUN** 脱机

您可以使用 System Manager 中的 * LUN 管理 * 选项卡使选定的 LUN 脱机并使其无法用于块协议访问。

访问 LUN 的任何主机应用程序都必须暂停或同步。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * LUNs * 。
2. 在 * LUN 管理 * 选项卡中，选择一个或多个要脱机的 LUN 。
3. 单击 * 状态 * > * 脱机 * 。
    - 相关信息 *

LUN 窗口

正在移动 **LUN**

您可以使用 System Manager 将 LUN 从其所在卷移动到 Storage Virtual Machine （ SVM

）中的另一个卷或 qtree 。您可以将 LUN 移动到包含高性能磁盘的聚合上托管的卷，从而提高访问 LUN 时的性能。

关于此任务

- 不能将 LUN 移动到同一卷中的 qtree 。
- 如果已使用命令行界面（ CLI ）从文件创建 LUN ，则无法使用 System Manager 移动 LUN 。
- LUN 移动操作无中断；可在 LUN 联机并提供数据时执行。
- 如果目标卷中分配的空间不足以包含 LUN ，则不能使用 System Manager 移动 LUN ，即使在卷上启用了自动增长也是如此。

  您应改用命令行界面。

- 您不能移动 SnapLock 卷上的 LUN 。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * LUNs * 。
2. 在 * LUN 管理 * 选项卡中，从 LUN 列表中选择要移动的 LUN ，然后单击 * 移动 * 。
3. 在 * 移动 LUN* 对话框的 * 移动选项 * 区域中，如果要更改默认名称，请为 LUN 指定一个新名称。
4. 选择要将 LUN 移动到的存储对象，然后执行以下操作之一：

要将 **LUN** 移动到的位置	那么 **...**
新卷	a. 选择要在其中创建新卷的聚合。 b. 指定卷的名称。
现有卷或 qtree	a. 选择要将 LUN 移动到的卷。 b. 如果选定卷包含任何 qtree ，请选择要将 LUN 移动到的 qtree 。

5. 单击 * 移动 * 。
6. 确认 LUN 移动操作，然后单击 * 继续 * 。

   LUN 会短暂显示在原始卷和目标卷上。移动操作完成后， LUN 将显示在目标卷上。

   目标卷或 qtree 将显示为 LUN 的新容器路径。

将 **LUN** 分配给存储 **QoS**

您可以使用 System Manager 将 LUN 分配给存储服务质量（ QoS ）策略组，以限制 LUN 的吞吐量。您可以为新 LUN 分配存储 QoS ，也可以为已分配给策略组的 LUN 修改存储 QoS 详细信息。

关于此任务

- 如果为策略组分配了以下存储对象，则不能为 LUN 分配存储 QoS ：

- LUN 的父卷
- LUN 的父 Storage Virtual Machine （ SVM ）

- 您最多可以同时为 10 个 LUN 分配存储 QoS 或修改 QoS 详细信息。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * LUNs * 。
2. 在 * LUN 管理 * 选项卡中，选择要为其分配存储 QoS 的一个或多个 LUN 。
3. 单击 * 存储 QoS* 。
4. 如果要管理 LUN 的工作负载性能，请在 * 服务质量详细信息 * 对话框中选中 * 管理存储服务质量 * 复选框。

   如果已将选定的某些 LUN 分配给策略组，则所做的更改可能会影响这些 LUN 的性能。

5. 创建新的存储 QoS 策略组或选择现有策略组以控制 LUN 的输入 / 输出（ I/O ）性能：

如果您要 ...	执行此操作 ...
创建新策略组	a. 选择 * 新建策略组 * 。 b. 指定策略组名称。 c. 指定最小吞吐量限制。 ◦ 在 System Manager 9.5 中，您只能对基于性能的全闪存优化特性设置最小吞吐量限制。在 System Manager 9.6 中，您还可以为 ONTAP Select 高级系统设置最小吞吐量限制。 ◦ 您不能为启用了 FabricPool 的聚合上的卷设置最小吞吐量限制。 ◦ 如果未指定最小吞吐量值或最小吞吐量值设置为 0 ，则系统会自动显示 "`None` " 作为值。 此值区分大小写。 d. 指定最大吞吐量限制，以确保策略组中对象的工作负载不超过指定的吞吐量限制。 ◦ 最小吞吐量限制和最大吞吐量限制的单位类型必须相同。 ◦ 如果未指定最小吞吐量限制，则可以设置最大吞吐量限制，以 IOPS 和 B/ 秒， KB/ 秒，MB/ 秒等为单位。 ◦ 如果未指定最大吞吐量值，则系统会自动显示 "`无限制` " 作为值，并且此值区分大小写。 指定的单位不会影响最大吞吐量。

如果您要 ...	执行此操作 ...
选择现有策略组	a. 选择 * 现有策略组 * ，然后单击 * 选择 * 以从 " 选择策略组 " 对话框中选择现有策略组。 b. 指定最小吞吐量限制。 ◦ 在 System Manager 9.5 中，您只能对基于性能的全闪存优化特性设置最小吞吐量限制。在 System Manager 9.6 中，您还可以为 ONTAP Select 高级系统设置最小吞吐量限制。 ◦ 您不能为启用了 FabricPool 的聚合上的卷设置最小吞吐量限制。 ◦ 如果未指定最小吞吐量值或最小吞吐量值设置为 0 ，则系统会自动显示 "`None` " 作为值。 此值区分大小写。 c. 指定最大吞吐量限制，以确保策略组中对象的工作负载不超过指定的吞吐量限制。 ◦ 最小吞吐量限制和最大吞吐量限制的单位类型必须相同。 ◦ 如果未指定最小吞吐量限制，则可以设置最大吞吐量限制，以 IOPS 和 B/ 秒， KB/ 秒，MB/ 秒等为单位。 ◦ 如果未指定最大吞吐量值，则系统会自动显示 "`无限制` " 作为值，并且此值区分大小写。 指定的单位不会影响最大吞吐量。 如果将策略组分配给多个对象，则指定的最大吞吐量将在这些对象之间共享。

6. 单击指定 LUN 数量的链接以查看选定 LUN 的列表，如果要从列表中删除任何 LUN ，请单击 * 丢弃 * 。

   只有在选择多个 LUN 时，才会显示此链接。

7. 单击 * 确定 * 。

编辑启动程序组

您可以使用 System Manager 中的编辑启动程序组对话框更改现有启动程序组及其操作系统的名称。您可以在启动程序组中添加或删除启动程序。您还可以更改与启动程序组关联的端口集。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * LUNs * 。
2. 在 * 启动程序组 * 选项卡中，选择要修改的启动程序组，然后单击 * 编辑 * 。
3. 进行必要的更改。
4. 单击 * 保存并关闭 * 。
5. 验证您在 * 启动程序组 * 选项卡中对启动程序组所做的更改。
    - 相关信息 *

LUN 窗口

编辑启动程序

您可以使用 System Manager 中的编辑启动程序组对话框更改启动程序组中现有启动程序的名称。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * LUNs * 。
2. 在 * 启动程序组 * 选项卡中，选择启动程序所属的启动程序组，然后单击 * 编辑 * 。
3. 在 * 编辑启动程序组 * 对话框中，单击 * 启动程序 * 。
4. 选择要编辑的启动程序，然后单击 * 编辑 * 。
5. 更改名称并单击 * 确定 * 。
6. 单击 * 保存并关闭 * 。
    - 相关信息 *

LUN 窗口

编辑端口集

您可以使用 System Manager 中的端口集选项卡编辑与端口集相关的设置。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * LUNs * 。
2. 在 * 端口集 * 选项卡中，选择要编辑的端口集，然后单击 * 编辑 * 。
3. 在 * 编辑端口集 * 对话框中，进行必要的更改。
4. 单击 * 保存并关闭 * 。
    - 相关信息 *

在 SVM 上配置 iSCSI 协议

查看 **LUN** 信息

您可以使用 System Manager 中的 LUN 管理选项卡查看有关 LUN 的详细信息，例如其名称，状态，大小和类型。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * LUNs * 。
2. 在 * LUN 管理 * 选项卡中，从显示的 LUN 列表中选择要查看相关信息的 LUN 。
3. 在 * LUN * 窗口中查看 LUN 详细信息。

查看启动程序组

您可以使用 System Manager 中的启动程序组选项卡查看所有启动程序组和映射到这些启动程序组的启动程序，以及映射到启动程序组的 LUN 和 LUN ID 。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * LUNs * 。
2. 单击 * 启动程序组 * 并查看上部窗格中列出的启动程序组。
3. 选择一个启动程序组以查看属于该启动程序组的启动程序，这些启动程序列在下部窗格的 * 启动程序 * 选项卡中。
4. 选择一个启动程序组以查看映射到该启动程序组的 LUN ，这些 LUN 将列在下部窗格的 * 映射 LUN* 中。

使用包含 **LUN** 的 **FlexVol** 卷的准则

使用包含 LUN 的 FlexVol 卷时，必须更改 Snapshot 副本的默认设置。您还可以优化 LUN 布局以简化管理。

许多可选功能都需要 Snapshot 副本，例如 SnapMirror ， SyncMirror ，转储和还原以及 ndmpcopy 。

创建卷时， ONTAP 会自动执行以下操作：

- 为 Snapshot 副本预留 5% 的空间
- 计划 Snapshot 副本

由于在 ONTAP 中创建 Snapshot 副本的内部计划机制无法确保 LUN 中的数据处于一致状态，因此您应通过执行以下任务来更改这些 Snapshot 副本设置：

- 关闭自动 Snapshot 副本计划。
- 删除所有现有 Snapshot 副本。
- 将为 Snapshot 副本预留的空间百分比设置为零。

创建包含 LUN 的卷时，应遵循以下准则：

- 请勿在系统的根卷中创建任何 LUN 。

  ONTAP 使用此卷管理存储系统。默认根卷为 /vol/vol0 。

- 您应使用 SAN 卷来包含 LUN 。
- 您应确保包含 LUN 的卷中不存在任何其他文件或目录。

  如果无法做到这一点，并且您要将 LUN 和文件存储在同一个卷中，则应使用单独的 qtree 来包含这些 LUN

。

- 如果多个主机共享同一个卷，则应在该卷上创建一个 qtree ，以存储同一主机的所有 LUN 。

  这是一种简化 LUN 管理和跟踪的最佳实践。

- 为了简化管理，您应对 LUN 和卷使用反映其所有权或使用方式的命名约定。
- 相关信息 *

"ONTAP 9 文档中心"

了解 LUN 的空间预留

了解空间预留设置（与卷保证结合使用）如何影响为 LUN 预留空间的方式，有助于您了解禁用空间预留的后果，以及为什么某些 LUN 和卷设置组合不起作用。

如果 LUN 启用了空间预留（预留了空间的 LUN ），并且其所在卷具有卷保证，则会在创建时从卷中为 LUN 预留可用空间；此预留空间的大小由 LUN 大小决定。卷中的其他存储对象（其他 LUN ，文件， Snapshot 副本等）无法使用此空间。

如果 LUN 禁用了空间预留（非空间预留 LUN ），则在创建 LUN 时不会为该 LUN 预留任何空间。只要有足够的可用空间，就会根据需要从卷中为 LUN 分配任何写入操作所需的存储。

如果在无保证的卷中创建了空间预留 LUN ，则该 LUN 的行为与非空间预留 LUN 相同。这是因为无保证的卷没有可分配给 LUN 的空间；由于无保证，卷本身只能在写入时分配空间。因此，建议不要在无保证的卷中创建预留了空间的 LUN ；采用这种配置组合可能会提供写入保证，而这实际上是不可能的。

当空间预留设置为 `Default` 时， ONTAP 空间预留设置将应用于 LUN 。如果创建了新卷，则 ONTAP 空间预留设置也适用于容器卷。

使用 LUN 多协议类型的准则

LUN 多协议类型或操作系统类型指定访问 LUN 的主机的操作系统。它还会确定 LUN 上的数据布局以及 LUN 的最小和最大大小。

> 并非所有 ONTAP 版本都支持所有 LUN 多协议类型。有关最新信息，请参见互操作性表工具。

下表介绍了 LUN 多协议类型值以及使用每种类型的准则：

LUN 多协议类型	何时使用
AIX	主机操作系统为 AIX 时。
HP-UX	主机操作系统为 HP-UX 时。

LUN 多协议类型	何时使用
Hyper-V	如果您使用的是 Windows Server 2008 或 Windows Server 2012 Hyper-V ，并且 LUN 包含虚拟硬盘（ VHD ）。如果您使用的是 hyper_v 作为 LUN 类型，则还应使用 hyper_v 作为 igroup 操作系统类型。 对于原始 LUN ，您可以使用 LUN 多协议类型使用的子操作系统类型。
Linux	主机操作系统为 Linux 时。
NetWare	主机操作系统为 NetWare 时。
OpenVMS	主机操作系统为 OpenVMS 时。
Solaris	主机操作系统为 Solaris 且未使用 Solaris EFI 标签时。
Solaris EFI	如果使用的是 Solaris EFI 标签。 使用具有 Solaris EFI 标签的任何其他 LUN 多协议类型可能会导致 LUN 错位问题。
VMware	如果使用的是 ESX Server ，并且 LUN 将配置有 VMFS 。 如果使用 RDM 配置 LUN ，则可以使用子操作系统作为 LUN 多协议类型。
Windows 2003 MBR	如果主机操作系统是使用 MBR 分区方法的 Windows Server 2003 。
Windows 2003 GPT	如果要使用 GPT 分区方法，并且主机能够使用该方法。Windows Server 2003 Service Pack 1 及更高版本能够使用 GPT 分区方法，所有 64 位版本的 Windows 均支持此方法。
Windows 2008 或更高版本	如果主机操作系统是 Windows Server 2008 或更高版本，则支持 MBR 和 GPT 分区方法。

LUN 多协议类型	何时使用
Xen	如果您使用的是 Xen ，并且 LUN 将配置有采用 Dom0 的 Linux LVM 。 对于原始 LUN ，您可以使用 LUN 多协议类型使用的子操作系统类型。

- 相关信息 *

正在创建 LUN

"NetApp 互操作性"

"《 Solaris Host Utilities 6.1 安装和设置指南》"

"《 Solaris Host Utilities 6.1 快速命令参考》"

"《 Solaris Host Utilities 6.1 发行说明》"

了解 LUN 克隆

LUN 克隆是父 LUN 的可写，节省空间的克隆。创建 LUN 克隆可节省大量空间和时间，因为克隆操作不涉及以物理方式复制任何数据。克隆有助于提高物理聚合空间的空间存储利用率。

您可以在 SAN 环境中克隆完整的 LUN ，而无需备份 Snapshot 副本。克隆操作是瞬时的，访问父 LUN 的客户端不会发生任何中断或中断。客户端可以对父实体和克隆实体执行所有正常的 LUN 操作。客户端可以立即对父 LUN 和克隆的 LUN 进行读 / 写访问。

克隆与其父 LUN 共享数据块，并占用极小的存储空间，直到客户端将新数据写入父 LUN 或克隆为止。默认情况下， LUN 克隆会继承父 LUN 的空间预留属性。例如，如果在父 LUN 上禁用了空间预留，则也会在 LUN 克隆上禁用空间预留。

克隆 LUN 时，必须确保卷具有足够的空间来容纳 LUN 克隆。

启动程序主机

启动程序主机可以访问映射到它们的 LUN 。将存储系统上的 LUN 映射到 igroup 时，您会授予该组中的所有启动程序对该 LUN 的访问权限。如果某个主机不是映射到 LUN 的 igroup 的成员，则该主机将无法访问此 LUN 。

igroup 名称

igroup 名称区分大小写，必须满足多个要求。

igroup 名称：

- 包含 1 到 96 个字符。不允许使用空格。
- 可以包含字母 A 到 Z， a 到 z，数字 0 到 9，连字符（"` -` "），下划线（"` _` "），冒号（"` ：` "）和句点（"` 。` "）。
- 必须以字母或数字开头。

分配给 igroup 的名称与主机操作系统，主机文件或域名服务（ DNS ）使用的主机的名称无关。例如，如果将 igroup aix1 命名为，则它不会映射到主机的实际 IP 主机名（ DNS 名称）。

> 您可能会发现为 igroup 提供有意义的名称很有用，这些名称描述了可以访问映射到 igroup 的 LUN 的主机。

igroup 类型

igroup 类型可以是混合类型， iSCSI 或 FC/FCoE 。

igroup 操作系统类型

操作系统类型表示 igroup 中所有启动程序使用的主机操作系统类型。igroup 中的所有启动程序必须具有相同的操作系统类型。启动程序的操作系统类型为 `solaris` ， `windows` ， `HPUX` ， `AIX` ， `NetWare` ， `Xen` ， `hyper_v` ， `VMware` 和 `Linux` 。

您必须为 igroup 选择一个操作系统类型。

LUN 窗口

您可以使用 LUN 窗口创建和管理 LUN 以及显示有关 LUN 的信息。您还可以添加，编辑或删除启动程序组和启动程序 ID 。

LUN 管理选项卡

此选项卡可用于创建，克隆，删除，移动或编辑 LUN 的设置。您还可以将 LUN 分配给存储服务质量（ QoS ）策略组。

命令按钮

- * 创建 * 。

  打开创建 LUN 向导，在此可以创建 LUN 。

  在 AFF 平台上不包含任何现有 LUN 的集群中，将打开创建 FC SAN 优化的 LUN 对话框，在此可以设置一个或多个 FC SAN 优化的 LUN 。

- * 克隆 *

  打开克隆 LUN 对话框，在此可以克隆选定的 LUN 。

- * 编辑 * 。

打开编辑 LUN 对话框，在此可以编辑选定 LUN 的设置。

- * 删除 *

  删除选定的 LUN 。

- * 状态 *

  用于将选定 LUN 的状态更改为联机或脱机。

- * 移动 *

  打开移动 LUN 对话框，在此可以将选定 LUN 移动到新卷或同一 Storage Virtual Machine （ SVM ）中的现有卷或 qtree 。

- * 存储服务质量 *

  打开服务质量详细信息对话框，在此可以将一个或多个 LUN 分配给新的或现有的策略组。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

LUN 列表

- * 名称 *

  显示 LUN 的名称。

- * SVM*

  显示创建 LUN 的 Storage Virtual Machine （ SVM ）的名称。

- * 容器路径 *

  显示包含 LUN 的文件系统（卷或 qtree ）的名称。

- * 空间预留 *

  指定是启用还是禁用空间预留。

- * 可用大小 *

  显示 LUN 中的可用空间。

- * 总大小 *

  显示 LUN 中的总空间。

- * 已用 % *

  显示已用总空间（以百分比表示）。

- * 类型 *

  指定 LUN 类型。

- * 状态 *

  指定 LUN 的状态。

- * 策略组 *

  显示将 LUN 分配到的存储 QoS 策略组的名称。默认情况下，此列处于隐藏状态。

- * 应用程序 *

  显示分配给 LUN 的应用程序的名称。

- * 问题描述 *

  显示 LUN 的问题描述。

详细信息区域

LUN 列表下方的区域显示与选定 LUN 相关的详细信息。

- * 详细信息选项卡 *

  显示与 LUN 相关的详细信息，例如 LUN 序列号， LUN 是否为克隆， LUN 问题描述， LUN 分配到的策略组，策略组的最小吞吐量，策略组的最大吞吐量，有关 LUN 移动操作的详细信息， 以及分配给 LUN 的应用程序。您还可以查看有关与选定 LUN 关联的启动程序组和启动程序的详细信息。

- * 性能选项卡 *

  显示 LUN 的性能指标图，包括数据速率， IOPS 和响应时间。

  更改客户端时区或集群时区会影响性能指标图。刷新浏览器以查看更新后的图形。

启动程序组选项卡

此选项卡可用于创建，删除或编辑启动程序组和启动程序 ID 的设置。

命令按钮

- * 创建 * 。

  打开创建启动程序组对话框，在此可以创建启动程序组以控制主机对特定 LUN 的访问。

- * 编辑 * 。

  打开编辑启动程序组对话框，在此可以编辑选定启动程序组的设置。

- * 删除 *

删除选定启动程序组。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

启动程序组列表

- * 名称 *

  显示启动程序组的名称。

- * 类型 *

  指定启动程序组支持的协议类型。支持的协议包括 iSCSI ， FC/FCoE 或混合（ iSCSI 和 FC/FCoE ）。

- * 操作系统 *：

  指定启动程序组的操作系统。

- * 端口集 *

  显示与启动程序组关联的端口集。

- * 启动程序计数 *

  显示添加到启动程序组的启动程序数量。

详细信息区域

启动程序组列表下方的区域显示有关添加到选定启动程序组的启动程序以及映射到启动程序组的 LUN 的详细信息。

端口集选项卡

此选项卡可用于创建，删除或编辑端口集的设置。

命令按钮

- * 创建 * 。

  打开创建端口集对话框，在此可以创建端口集以限制对 LUN 的访问。

- * 编辑 * 。

  打开编辑端口集对话框，在此可以选择要与端口集关联的网络接口。

- * 删除 *

  删除选定的端口集。

- * 刷新 *

更新窗口中的信息。

端口集列表

- * 端口集名称 *

  显示端口集的名称。

- * 类型 *

  指定端口集支持的协议类型。支持的协议包括 iSCSI ， FC/FCoE 或混合（ iSCSI 和 FC/FCoE ）。

- * 接口计数 *

  显示与端口集关联的网络接口的数量。

- * 启动程序组计数 *

  显示与端口集关联的启动程序组的数量。

详细信息区域

端口集列表下方的区域显示了有关与选定端口集关联的网络接口和启动程序组的详细信息。

- 相关信息 *

正在创建 LUN

正在删除 LUN

正在创建启动程序组

删除启动程序组

正在添加启动程序

从启动程序组中删除启动程序

编辑 LUN

编辑启动程序组

编辑启动程序

使 LUN 联机

使 LUN 脱机

正在克隆 LUN

qtree

您可以使用 System Manager 创建，编辑和删除 qtree 。

- 相关信息 *

"ONTAP 概念"

"逻辑存储管理"

"NFS 管理"

"SMB/CIFS 管理"

创建 qtree

qtree 可用于管理卷中的数据并对其进行分区。您可以使用 System Manager 中的创建 qtree 对话框向存储系统上的卷添加新的 qtree 。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * qtree* 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中，选择要创建 qtree 的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
3. 单击 * 创建 * 。
4. 在 * 创建 qtree* 对话框的 * 详细信息 * 选项卡中，键入 qtree 的名称。
5. 选择要将 qtree 添加到的卷。

   卷浏览列表仅包含处于联机状态的卷。

6. 如果要为 qtree 禁用机会锁（ oplock ），请清除 * 为此 qtree* 中的文件和目录启用机会锁复选框。

   默认情况下，每个 qtree 都启用机会锁。

7. 如果要更改继承的默认安全模式，请选择一种新的安全模式。

   qtree 的默认安全模式是包含 qtree 的卷的安全模式。

8. 如果要更改默认继承的导出策略，请选择现有导出策略或创建导出策略。

   qtree 的默认导出策略是分配给包含 qtree 的卷的导出策略。

9. 如果要限制磁盘空间使用量，请单击 * 配额 * 选项卡。
   a. 如果要对 qtree 应用配额，请单击 * qtree quot* ，然后指定磁盘空间限制。
   b. 如果要为 qtree 上的所有用户应用配额，请单击 * 用户配额 * ，然后指定磁盘空间限制。
10. 单击 * 创建 * 。
11. 验证您创建的 qtree 是否包含在 * qtree* 窗口的 qtree 列表中。
    - 相关信息 *

qtree 窗口

正在删除 qtree

您可以使用 System Manager 删除 qtree 并回收 qtree 在卷中使用的磁盘空间。删除 qtree 后， ONTAP 将不再应用适用于该 qtree 的所有配额。

开始之前

- qtree 状态必须为正常。
- qtree 不能包含任何 LUN 。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * qtree* 。
2. 在 * qtree* 窗口中，选择要删除的一个或多个 qtree ，然后单击 * 删除 * 。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。
4. 确认删除的 qtree 不再包含在 * qtree* 窗口的 qtree 列表中。
    - 相关信息 *

qtree 窗口

编辑 qtree

您可以使用 System Manager 修改 qtree 的属性，例如安全模式，启用或禁用机会锁（ oplock ）以及分配新的或现有的导出策略。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * qtree* 。
2. 选择要编辑的 qtree ，然后单击 * 编辑 * 。
3. 在 * 编辑 qtree* 对话框中，根据需要编辑以下属性：
    - 机会锁
    - 安全风格
    - 导出策略
4. 单击 * 保存 * 。
5. 在 * qtree* 窗口中验证对选定 qtree 所做的更改。
    - 相关信息 *

qtree 窗口

为 qtree 分配导出策略

您可以导出卷上的特定 qtree ，使其可供客户端直接访问，而不是导出整个卷。您可以使用 System Manager 通过为 qtree 分配导出策略来导出 qtree 。您可以从 qtree 窗口为一个

或多个 qtree 分配导出策略。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * qtree* 。
2. 从 SVM 字段的下拉菜单中选择要导出的 qtree 所在的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
3. 选择要为其分配导出策略的一个或多个 qtree ，然后单击 * 更改导出策略 * 。
4. 在 * 导出策略 * 对话框中，创建导出策略或选择现有导出策略。

   "创建导出策略"

5. 单击 * 保存 * 。
6. 验证分配给 qtree 的导出策略及其相关导出规则是否显示在相应 qtree 的 * 详细信息 * 选项卡中。

查看 qtree 信息

您可以使用 System Manager 中的 qtree 窗口查看包含 qtree 的卷， qtree 的名称，安全模式和状态以及机会锁状态。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * qtree* 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中，选择要查看其信息的 qtree 所在的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
3. 从显示的 qtree 列表中选择 qtree 。
4. 在 * qtree* 窗口中查看 qtree 详细信息。

qtree 选项

qtree 是一种逻辑上定义的文件系统，可以作为 FlexVol 卷中根目录的一个特殊子目录存在。qtree 用于管理卷中的数据并对其进行分区。

如果在包含卷的 FlexVol 上创建 qtree ，则 qtree 将显示为目录。因此，在删除卷时，您需要注意不要意外删除 qtree 。

您可以在创建 qtree 时指定以下选项：

- qtree 的名称
- 要使 qtree 驻留在其中的卷
- 机会锁

  默认情况下，为 qtree 启用机会锁。如果对整个存储系统禁用机会锁，则即使为每个 qtree 启用机会锁，也不会设置机会锁。

- 安全风格

  安全模式可以是 UNIX ， NTFS 或混合（ UNIX 和 NTFS ）。默认情况下， qtree 的安全模式与选定卷的安全模式相同。

- 导出策略

  您可以创建新的导出策略或选择现有策略。默认情况下， qtree 的导出策略与选定卷的导出策略相同。

- qtree 和用户配额的空间使用量限制

qtree 窗口

您可以使用 qtree 窗口创建，显示和管理有关 qtree 的信息。

命令按钮

- * 创建 * 。

  打开创建 qtree 对话框，在此可以创建新的 qtree 。

- * 编辑 * 。

  打开编辑 qtree 对话框，在此可以更改安全模式，并在 qtree 上启用或禁用机会锁。

- * 更改导出策略 *

  打开导出策略对话框，在此可以将一个或多个 qtree 分配给新的或现有的导出策略。

- * 删除 *

  删除选定的 qtree 。

  除非选定 qtree 的状态正常，否则此按钮将被禁用。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

qtree 列表

qtree 列表显示 qtree 所在的卷以及 qtree 名称。

- * 名称 *

  显示 qtree 的名称。

- * 卷 *

  显示 qtree 所在卷的名称。

- * 安全模式 *

  指定 qtree 的安全模式。

- * 状态 *

指定 qtree 的当前状态。

- * 机会锁 *

  指定是为 qtree 启用还是禁用机会锁设置。

- * 导出策略 *

  显示将 qtree 分配到的导出策略的名称。

详细信息区域

- * 详细信息选项卡 *

  显示有关选定 qtree 的详细信息，例如包含 qtree 的卷的挂载路径，导出策略的详细信息以及导出策略规则。

- 相关信息 *

创建 qtree

正在删除 qtree

编辑 qtree

配额

您可以使用 System Manager 创建，编辑和删除配额。

- 相关信息 *

"逻辑存储管理"

创建配额

通过配额，您可以限制或跟踪用户，组或 qtree 使用的磁盘空间和文件数。您可以使用 System Manager 中的添加配额向导创建配额并将配额应用于特定卷或 qtree 。

使用 System Manager ，可以为配额可以拥有的文件数的硬限制和软限制指定的最小值为 1000 。如果要指定低于 1000 的值，应使用命令行界面（ CLI ）。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 配额 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中，选择要创建配额的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
3. 在 * 用户定义的配额 * 选项卡中，单击 * 创建 * 。

   此时将显示创建配额向导。

4. 根据向导的提示键入或选择信息。

5. 确认详细信息，然后单击 * 完成 * 完成向导。

下一步操作

您可以使用本地用户名或 RID 创建用户配额。如果使用用户名或组名称创建用户配额或组配额，则必须分别更新 `/etc/passwd`文件和 `/etc/group`文件。

- 相关信息 *

配额窗口

正在删除配额

当用户及其存储要求和限制发生变化时，您可以使用 System Manager 删除一个或多个配额。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 配额 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中，选择要删除的配额所在的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
3. 选择要删除的一个或多个配额，然后单击 * 删除 * 。
4. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。
    - 相关信息 *

配额窗口

编辑配额限制

您可以使用 System Manager 编辑磁盘空间阈值，配额目标可以使用的磁盘空间量硬限制和软限制，以及配额目标可以拥有的文件数量硬限制和软限制。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 配额 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中，选择要编辑的配额所在的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
3. 选择要编辑的配额，然后单击 * 编辑限制 * 。
4. 在 * 编辑限制 * 对话框中，根据需要编辑配额设置。

    可以为配额可以拥有的文件数的硬限制和软限制指定的最小值为 100 。如果要指定低于 100 的值，应使用命令行界面（ CLI ）。

5. 单击 * 保存并关闭 * 。
6. 在 * 用户定义的配额 * 选项卡中验证对选定配额所做的更改。
    - 相关信息 *

配额窗口

激活或停用配额

您可以使用 System Manager 在存储系统上选择的一个或多个卷上激活或停用配额。当用户及其存储要求和限制发生变化时，您可以激活或停用配额。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 配额 * 。
2. 从 SVM 字段的下拉菜单中选择要激活或停用的配额所在的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
3. 在 * 卷上的配额状态 * 选项卡中，选择要激活或停用配额的一个或多个卷。
4. 根据需要单击 * 激活 * 或 * 停用 * 。
5. 如果要停用配额，请选中确认复选框，然后单击 * 确定 * 。
6. 在 * 状态 * 列中验证卷的配额状态。
    - 相关信息 *

配额窗口

调整配额大小

您可以使用 System Manager 中的调整配额大小对话框调整指定卷中的活动配额，以使其反映您对配额所做的更改。

必须为要调整配额大小的卷启用配额。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 配额 * 。
2. 在 * 配额 * 窗口的 * 卷上的配额状态 * 选项卡中，选择要调整配额大小的一个或多个卷。
3. 单击 * 调整大小 * 。
    - 相关信息 *

配额窗口

查看配额信息

您可以使用 System Manager 中的配额窗口查看配额详细信息，例如应用配额的卷和 qtree ，配额类型，应用配额的用户或组以及空间和文件使用量。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 配额 * 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中，选择要查看其相关信息的配额所在的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
3. 执行相应的操作：

条件	那么 …

您希望查看已创建的所有配额的详细信息	单击 * 用户定义的配额 * 选项卡。
您希望查看当前处于活动状态的配额的详细信息	单击 * 配额报告 * 选项卡。

4. 从显示的配额列表中选择要查看相关信息的配额。
5. 查看配额详细信息。

配额类型

配额可以根据应用到的目标进行分类。

以下是根据应用配额的目标确定的配额类型：

- * 用户配额 *

  目标为用户。

  用户可以通过 UNIX 用户名， UNIX UID ， Windows SID ， UID 与用户匹配的文件或目录，采用 Windows 2000 之前格式的 Windows 用户名以及由用户 SID 拥有 ACL 的文件或目录来表示。您可以将其应用于卷或 qtree 。

- * 组配额 *

  目标是一个组。

  该组由 UNIX 组名称， GID 或 GID 与该组匹配的文件或目录表示。ONTAP 不会根据 Windows ID 应用组配额。您可以将配额应用于卷或 qtree 。

- * qtree 配额 *

  目标为 qtree ，由 qtree 的路径名称指定。

  您可以确定目标 qtree 的大小。

- * 默认配额 *

  自动将配额限制应用于一组大型配额目标，而无需为每个目标创建单独的配额。

  默认配额可以应用于所有三种类型的配额目标（用户，组和 qtree ）。配额类型由类型字段的值决定。

配额限制

您可以应用磁盘空间限制或限制每个配额类型的文件数。如果未指定配额限制，则不会应用任何限制。

配额可以是软配额，也可以是硬配额。软配额发生原因 Data ONTAP ，用于在超过指定限制时发送通知，而硬配额则会在超过指定限制时阻止写入操作成功。

硬配额会对系统资源施加硬限制；任何可能导致超过此限制的操作都将失败。以下设置将创建硬配额：

- 磁盘限制参数
- files limit 参数

软配额会在资源使用量达到特定级别时发送警告消息，但不会影响数据访问操作，因此您可以在超过配额之前采取适当的操作。以下设置将创建软配额：

- 磁盘限制参数的阈值
- 软磁盘限制参数
- 软文件限制参数

通过阈值和软磁盘配额，管理员可以收到多个有关配额的通知。通常，管理员会将 " 磁盘限制阈值 " 设置为仅略小于 " 磁盘限制 " 的值，以便此阈值在写入开始失败之前提供 " 最终警告 " 。

- * 磁盘空间硬限制 *

  应用于硬配额的磁盘空间限制。

- * 磁盘空间软限制 *

  应用于软配额的磁盘空间限制。

- * 阈值限制 *

  应用于阈值配额的磁盘空间限制。

- * 文件硬限制 *

  硬配额上的最大文件数。

- * 文件软限制 *

  软配额上的最大文件数。

配额管理

System Manager 包含多项功能，可帮助您创建，编辑或删除配额。您可以创建用户，组或树配额，并可以在磁盘和文件级别指定配额限制。所有配额均按卷建立。

创建配额后，您可以执行以下任务：

- 启用和禁用配额
- 调整配额大小

配额窗口

您可以使用配额窗口创建，显示和管理有关配额的信息。

选项卡

- * 用户定义的配额 *

  您可以使用 * 用户定义的配额 * 选项卡查看所创建配额的详细信息以及创建，编辑或删除配额。

- * 配额报告 *

  您可以使用配额报告选项卡查看空间和文件使用情况，并编辑活动配额的空间和文件限制。

- 卷上的 * 配额状态 *

  您可以使用卷上的配额状态选项卡查看配额的状态，打开或关闭配额以及调整配额大小。

命令按钮

- * 创建 * 。

  打开创建配额向导，在此可以创建配额。

- * 编辑限制 *

  打开编辑限制对话框，在此可以编辑选定配额的设置。

- * 删除 *

  从配额列表中删除选定配额。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

用户定义的配额列表

配额列表显示每个配额的名称和存储信息。

- * 卷 *

  指定要应用配额的卷。

- * qtree*

  指定与配额关联的 qtree 。"`所有 qtree` " 表示配额与所有 qtree 关联。

- * 类型 *

  指定配额类型：用户，组或树。

- * 用户 / 组 *

  指定与配额关联的用户或组。" 所有用户 " 表示配额与所有用户关联。" 所有组 " 表示配额与所有组关联。

- * 配额目标 *

  指定配额分配到的目标类型。目标可以是 qtree ，用户或组。

- * 空间硬限制 *

  指定应用于硬配额的磁盘空间限制。

  默认情况下，此字段处于隐藏状态。

- * 空间软限制 *

  指定应用于软配额的磁盘空间限制。

  默认情况下，此字段处于隐藏状态。

- * 阈值 *

  指定应用于阈值配额的磁盘空间限制。

  默认情况下，此字段处于隐藏状态。

- * 文件硬限制 *

  指定硬配额中的最大文件数。

  默认情况下，此字段处于隐藏状态。

- * 文件软限制 *

  指定软配额中的最大文件数。

  默认情况下，此字段处于隐藏状态。

详细信息区域

配额列表下方的区域显示配额详细信息，例如配额错误，空间使用量和限制以及文件使用量和限制。

- 相关信息 *

正在创建配额

正在删除配额

编辑配额限制

激活或停用配额

调整配额大小

CIFS 协议

您可以使用 System Manager 启用和配置 CIFS 服务器，以允许 CIFS 客户端访问集群上的文件。

- 相关信息 *

"SMB/CIFS 管理"

设置 CIFS

您可以使用 System Manager 启用和配置 CIFS 服务器，以允许 CIFS 客户端访问集群上的文件。

开始之前

- 存储系统上必须安装 CIFS 许可证。
- 在 Active Directory 域中配置 CIFS 时，必须满足以下要求：
  - 必须正确启用和配置 DNS 。
  - 存储系统必须能够使用完全限定域名（ FQDN ）与域控制器进行通信。
  - 集群与域控制器之间的时差（时钟偏差）不得超过五分钟。
- 如果 CIFS 是在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上配置的唯一协议，则必须满足以下要求：
  - 根卷的安全模式必须为 NTFS 。

    默认情况下， System Manager 会将安全模式设置为 UNIX 。
  - 对于 CIFS 协议，超级用户访问必须设置为 `any` 。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 配置 * 选项卡中，单击 * 设置 * 。
4. 在 * CIFS 服务器设置 * 对话框的 * 常规 * 选项卡中，指定 NetBIOS 名称和 Active Directory 域详细信息。
5. 单击 * 选项 * 选项卡，然后执行以下操作：
   - 在 SMB 设置区域中，根据需要选中或清除 SMB 签名复选框和 SMB 加密复选框。
   - 指定默认 UNIX 用户。
   - 在 WINS 服务器区域中，添加所需的 IP 地址。
6. 单击 * 设置 * 。
   - 相关信息 *

创建 CIFS 共享

CIFS 窗口

编辑卷属性

修改导出策略规则

编辑 **CIFS** 的常规属性

您可以使用 System Manager 修改 CIFS 的常规属性，例如默认 UNIX 用户和默认 Windows 用户。您还可以为 CIFS 服务器启用或禁用 SMB 签名。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 配置 * 选项卡中，单击 * 选项 * 。
4. 在 * CIFS 选项 * 对话框中，根据需要修改以下 CIFS 服务器属性：
   - UNIX 用户
   - Windows 用户
   - IP 地址
   - 启用或禁用 SMB 签名

     启用 SMB 签名可防止数据受到损坏。但是，尽管网络流量保持不变，但客户端和服务器上的 CPU 使用率可能会增加，从而导致性能下降。您可以在任何不需要防止重放攻击的 Windows 客户端上禁用 SMB 签名。

   有关在 Windows 客户端上禁用 SMB 签名的信息，请参见 Microsoft Windows 文档。

   - 启用或禁用 SMB 3.0 加密

     您应启用 SMB 多通道以在 SMB 3.0 会话和传输连接之间建立多个通道。
5. 单击 * 保存 * 或 * 保存并关闭 * 。
   - 相关信息 *

CIFS 窗口

添加主目录路径

您可以使用 System Manager 指定存储系统可用于解析用户 CIFS 主目录位置的一个或多个路径。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 配置 * 选项卡的 * 主目录 * 区域中，单击 * 管理 * 。
4. 在 * 管理主目录 * 对话框中，指定存储系统用来搜索用户 CIFS 主目录的路径。

5. 单击 * 添加 * ，然后单击 * 保存并关闭 * 。
    - 相关信息 *

CIFS 窗口

正在删除主目录路径

如果您不希望存储系统使用主目录路径来解析用户的 CIFS 主目录位置，则可以使用 System Manager 删除此路径。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 配置 * 选项卡的 * 主目录 * 区域中，单击 * 管理 * 。
4. 在 * 管理主目录 * 对话框中，选择要删除的主目录路径，然后单击 * 删除 * 。
5. 单击 * 保存并关闭 * 。
    - 相关信息 *

CIFS 窗口

重置 **CIFS** 域控制器

您可以使用 System Manager 重置与指定域的域控制器的 CIFS 连接。无法重置域控制器信息可能会导致发生原因 A 连接失败。

在从首选域控制器列表中添加或删除某个域后，您必须更新存储系统的可用域控制器的发现信息。您可以通过命令行界面（ CLI ）在 ONTAP 中更新存储系统的可用域控制器发现信息。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 域 * 选项卡中，单击 * 重置 * 。
    - 相关信息 *

CIFS 窗口

更新 **CIFS** 组策略配置

通过命令行界面（ CLI ）更改策略配置后，您必须更新组策略。您可以使用 System Manager 中的 CIFS 窗口更新组策略。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。

3. 单击 * 域 * 选项卡。
4. 在 * 组策略 * 区域中，选择要更新的组策略配置，然后单击 * 更新 * 。

启用或禁用 CIFS 组策略配置

您可以在 System Manager 的 CIFS 窗口中启用或禁用 CIFS 组策略配置。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 单击 * 域 * 选项卡。
4. 在 * 组策略 * 区域中，选择要启用或禁用的组策略配置，然后根据需要单击 * 启用 * 或 * 禁用 * 。

正在重新加载 CIFS 组策略

如果 CIFS 组策略的状态发生更改，则必须重新加载该策略。您可以使用 System Manager 中的 CIFS 窗口重新加载组策略。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 单击 * 域 * 选项卡。
4. 在 * 组策略 * 区域中，选择要重新加载的组策略配置，然后单击 * 重新加载 * 。

设置 BranchCache

您可以使用 System Manager 在启用了 CIFS 的 Storage Virtual Machine （ SVM ）上配置 BranchCache ，以便在发出请求的客户端本地计算机上缓存内容。

开始之前

- CIFS 必须获得许可，并且必须配置 CIFS 服务器。
- 对于 BranchCache 版本 1 ，必须启用 SMB 2.1 或更高版本。
- 对于 BranchCache 版本 2 ，必须启用 SMB 3.0 ，并且远程 Windows 客户端必须支持 BranchCache 2 。

关于此任务

- 您可以在 SVM 上配置 BranchCache 。
- 如果要为 CIFS 服务器上所有 SMB 共享中的所有内容提供缓存服务，则可以创建纯共享 BranchCache 配置。
- 如果要为 CIFS 服务器上选定 SMB 共享中的内容提供缓存服务，则可以创建每个共享 BranchCache 配置。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。

2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * BranchCache* 选项卡中，单击 * 设置 * 。
4. 在 * BranchCache 设置 * 对话框中，输入以下信息：
   a. 指定哈希存储的路径。

      路径可以是要存储哈希数据的现有目录。目标路径必须可读写。不允许使用只读路径，例如 Snapshot 目录。

   b. 指定哈希数据存储的最大大小（以 KB ， MB ， GB ， TB 或 PB 为单位）。

      如果哈希数据超过此值，则会删除较旧的哈希，以便为较新的哈希提供空间。哈希存储的默认大小为 1 GB 。

   c. 指定 BranchCache 配置的运行模式。

      默认操作模式设置为所有共享。

   d. 指定服务器密钥以防止客户端模拟 BranchCache 服务器。

      您可以将服务器密钥设置为特定值，以便在多个服务器为相同文件提供 BranchCache 数据时，客户端可以使用使用使用同一服务器密钥的任何服务器的哈希。如果服务器密钥包含任何空格，则必须将服务器密钥用引号引起来。

   e. 选择所需的 BranchCache 版本。

      默认情况下，系统会选择客户端支持的所有版本。

5. 单击 * 设置 * 。

修改 **BranchCache** 设置

您可以使用 System Manager 中的 CIFS 窗口修改为启用了 CIFS 的 Storage Virtual Machine （ SVM ）配置的 BranchCache 设置。您可以更改哈希存储路径，哈希存储大小，操作模式以及支持的 BranchCache 版本。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * BranchCache* 选项卡中，单击 * 编辑 * 。
4. 在 * 修改 BranchCache 设置 * 对话框中，修改所需信息：
   - 哈希存储路径

     如果修改哈希存储路径，则可以选择保留上一个哈希存储中缓存的哈希数据。

   - 哈希存储大小
   - 操作模式

- BranchCache 版本

5. 单击 * 修改 * 。

删除 **BranchCache** 配置

如果您不再希望在为 BranchCache 配置的 Storage Virtual Machine （ SVM ） 上提供缓存服务，则可以使用 System Manager 删除 BranchCache 配置。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * BranchCache* 选项卡中，单击 * 删除 * 。
4. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。

   您还可以从哈希存储中删除现有哈希。

添加首选域控制器

System Manager 会通过 DNS 自动发现域控制器。或者，您也可以将一个或多个域控制器添加到特定域的首选域控制器列表中。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 域 * 选项卡中，单击 * 首选域控制器 * 区域中的 * 添加 * 。
4. 输入要添加的域控制器的完全限定域名 （ FQDN ） 和 IP 地址。

   您可以通过输入域控制器的 IP 地址并以逗号分隔来添加多个域控制器。

5. 单击 * 保存 * 。
6. 验证添加的域控制器是否显示在首选域控制器列表中。

编辑首选域控制器

您可以使用 System Manager 修改为特定域配置的首选域控制器的 IP 地址。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 域 * 选项卡的 * 首选域控制器 * 区域中，双击要编辑的域控制器。
4. 修改域控制器的 IP 地址，然后单击 * 保存 * 。

删除首选域控制器

您可以使用 System Manager 删除与 Storage Virtual Machine （ SVM ）计算机帐户关联的首选域控制器。如果您不再需要使用特定域控制器，则可以执行此操作。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 域 * 选项卡中，从 * 首选域控制器 * 区域中选择要删除的域，然后单击 * 删除 * 。
4. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。

查看 **CIFS** 域信息

您可以使用 System Manager 查看有关连接到存储系统的域控制器和服务器的信息。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 单击 * 域 * 选项卡。
4. 查看有关已连接的域控制器和服务器的信息。

CIFS 窗口

您可以使用 CIFS 窗口配置 CIFS 服务器，管理域控制器，管理符号 UNIX 映射以及配置 BranchCache 。

配置选项卡

通过配置选项卡，您可以创建和管理 CIFS 服务器。

- * 服务器 *

  指定 CIFS 服务器的状态，服务器名称，身份验证模式， Active Directory 域的名称以及 SMB 多通道的状态。

- * 主目录 *

  指定主目录路径以及用于确定 PC 用户名如何映射到主目录条目的模式。

- * 命令按钮 *

  - 设置

    打开 CIFS 设置向导，在此可以在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上设置 CIFS 。

  - 选项

显示 CIFS 选项对话框，在此可以启用或禁用 SMB 3.0 签名，启用或禁用 SMB 3.0 加密以及添加 Windows Internet Name Service （ WINS ）服务器。

SMB 签名可防止 CIFS 服务器和客户端之间的网络流量受到影响。

- 删除

  用于删除 CIFS 服务器。

- 刷新

  更新窗口中的信息。

域选项卡

通过域选项卡，您可以查看和重置 CIFS 域控制器，以及添加或删除首选域控制器。您也可以使用此选项卡管理 CIFS 组策略配置。

- * 服务器 *

  显示有关在启用了 CIFS 的 SVM 上发现的身份验证服务器和首选域控制器的信息。

  您还可以重置有关已发现服务器的信息，添加首选域控制器，删除域控制器或刷新域控制器列表。

- * 组策略 *

  用于查看，启用或禁用 CIFS 服务器上的组策略配置。如果组策略的状态发生更改，您也可以重新加载组策略。

符号链接选项卡

通过符号链接选项卡，您可以管理 CIFS 用户的 UNIX 符号链接映射。

- * 路径映射 *

  显示 CIFS 的符号链接映射列表。

- * 命令按钮 *
  - 创建

    打开创建新符号链接路径映射对话框，在此可以创建 UNIX 符号链接映射。

  - 编辑

    打开编辑符号链接路径映射对话框，在此可以修改 CIFS 共享和路径。

  - 删除

    用于删除符号链接映射。

  - 刷新

更新窗口中的信息。

BranchCache 选项卡

BranchCache 选项卡可用于在启用了 CIFS 的 SVM 上设置和管理 BranchCache 设置。

您可以查看 BranchCache 服务的状态，哈希存储的路径，哈希存储的大小以及 BranchCache 的运行模式，服务器密钥和版本。

- * 命令按钮 *
  - 设置

    打开 BranchCache 设置对话框，在此可以为 CIFS 服务器配置 BranchCache 。
  - 编辑

    打开修改 BranchCache 设置对话框，在此可以修改 BranchCache 配置的属性。
  - 删除

    用于删除 BranchCache 配置。
  - 刷新

    更新窗口中的信息。
- 相关信息 *

设置 CIFS

编辑 CIFS 的常规属性

正在添加主目录路径

正在删除主目录路径

重置 CIFS 域控制器

NFS 协议

您可以使用 System Manager 对 NFS 客户端进行身份验证，以访问 SVM 上的数据。

- 相关信息 *

"NFS 管理"

编辑 NFS 设置

您可以使用 System Manager 编辑 NFS 设置，例如启用或禁用 NFSv3 ， NFSv4 和 NFSv4.1 ，启用或禁用 NFSv4 客户端的读写委派以及启用 NFSv4 ACL 。您也可以编辑默

认 Windows 用户。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * NFS * 。
4. 在 * NFS * 窗口中，单击 * 编辑 * 。
5. 在 * 编辑 NFS 设置 * 对话框中，进行所需的更改。
6. 单击 * 保存并关闭 * 。
    - 相关信息 *

NFS 窗口

NFS 窗口

您可以使用 NFS 窗口显示和配置 NFS 设置。

- * 服务器状态 *

  显示 NFS 服务的状态。如果在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上配置了 NFS 协议，则会启用此服务。

> 如果已从运行 Data ONTAP 8.1.x 且已启用 NFS 的存储系统升级到 ONTAP 8.3 或更高版本，则会在 ONTAP 8.3 或更高版本中启用 NFS 服务。但是，您必须启用对 NFSv3 或 NFSv4 的支持，因为不再支持 NFSv2 。

命令按钮

- * 启用 *

  启用 NFS 服务。

- * 禁用 *

  禁用 NFS 服务。

- * 编辑 * 。

  打开编辑 NFS 设置对话框，在此可以编辑 NFS 设置。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

- 相关信息 *

编辑 NFS 设置

NVMe 协议

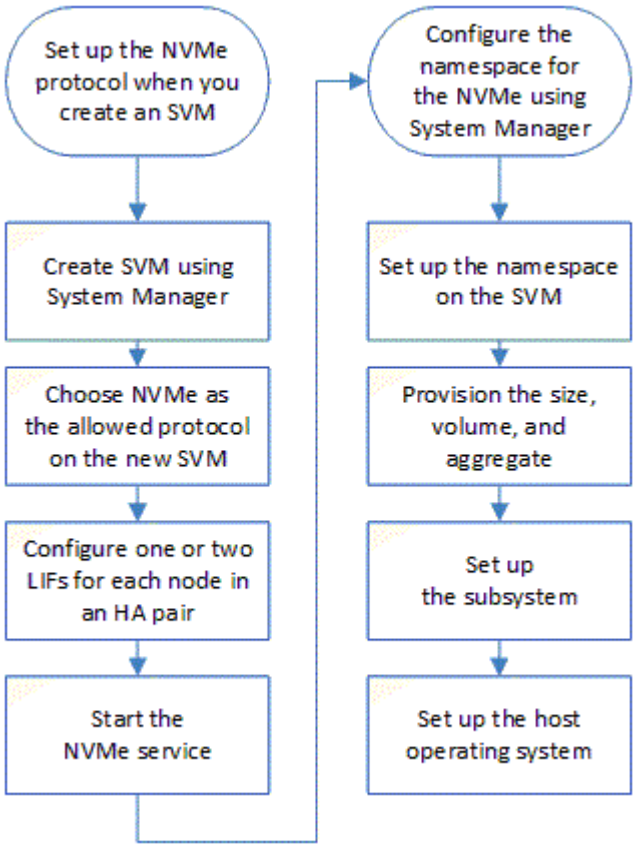
您可以使用 System Manager 配置 NVMe 协议。NVMe 是一种传输协议，可用于高速访问基于闪存的网络存储。使用 NVMe 协议的系统具有一个子系统，其中包含特定 NVMe 控制器，命名空间，非易失性存储介质，主机，端口以及控制器和存储介质之间的接口。

设置 NVMe

您可以使用 System Manager 为 SVM 设置 NVMe 协议。在 SVM 上启用 NVMe 协议后，您可以配置一个或多个命名空间并将其分配给主机和子系统。

从 ONTAP 9.5 开始，必须为使用 NVMe 协议的 HA 对中的每个节点至少配置一个 NVMe LIF 。您还可以为每个节点最多定义两个 NVMe LIF 。您可以在使用 System Manager 创建或编辑 SVM 设置时配置 NVMe LIF 。

下图显示了设置 NVMe 的工作流：



创建 NVMe 命名空间

您可以使用 System Manager 创建一个或多个 NVMe 命名空间，并将每个命名空间连接到 Storage Virtual Machine （SVM）中的一个主机或一组主机。NVMe 命名空间是指可格式化为逻辑块的内存量。每个命名空间都可以映射到一个 NVMe 子系统。

SVM 必须已配置 NVMe 协议。要映射命名空间，命名空间所属的节点必须至少存在一个采用数据协议 NVMe 的 LIF 。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * NVMe* > * NVMe 命名空间 * 。
2. 选择要包含命名空间的 SVM 。
3. 确保为 HA 对的每个节点至少配置一个 NVMe LIF 。每个节点最多可以创建两个 NVMe LIF 。
4. 配置命名空间的大小（ 1 MB 到 16 TB 之间）。
5. 输入块大小。

   对于 System Manager 9.5 ，块大小默认为 4 KB ，不会显示此字段。

   对于 System Manager 9.6 ，您可以指定 4 KB 或 512 字节的块大小。

6. 选择现有卷或通过选择聚合创建新卷。

   单击 + 符号可在 SVM 中设置其他命名空间（最多 250 个）。

7. 选择要与此命名空间关联的 NVMe 子系统。

   您可以从以下选项中进行选择：

   - 无：未映射任何子系统。
   - 使用现有子系统：列出的子系统基于选定的 SVM 。
   - 创建新子系统：您可以选择创建新子系统并映射到所有新命名空间。
8. 选择主机操作系统。
9. 单击 * 提交 * 。
   - 相关信息 *

NVMe 命名空间窗口

编辑 **NVMe** 命名空间

您可以使用 System Manager 通过更改命名空间映射到的子系统来编辑命名空间。

您只能在此窗口中修改 NVMe 子系统设置，而不能编辑其他命名空间详细信息。

步骤

1. 单击 * NVMe* > * NVMe 命名空间 * 。
2. 在 * NVMe 命名空间窗口 * 中，选择要编辑的命名空间。
3. 选择子系统选项：
   - 无：选择此选项将仅取消映射此命名空间的现有子系统映射。如果选定命名空间不存在子系统映射，则会预先选择此选项。
   - 使用现有子系统：如果存在子系统到命名空间的映射，则会预先选择此选项。选择其他子系统会通过取消映射先前映射的子系统来映射新子系统。

克隆 **NVMe** 命名空间

您可以使用 System Manager 通过选择克隆命名空间来快速创建同一配置的另一个命名空间。您可以将新克隆的命名空间映射到另一主机 NQN 。

要克隆命名空间，您必须具有 FlexClone 许可证。

您可以使用选定主机映射克隆命名空间，并将其与其他子系统关联。

步骤

1. 单击 * NVMe* > * NVMe 命名空间 * 。
2. 在 * NVMe 命名空间窗口 * 中，选择要克隆的命名空间。
3. 如果需要特定名称，则可以重命名克隆的命名空间，但这不是必需的。

   此对话框提供了要克隆的命名空间的默认名称。

4. 修改克隆命名空间的子系统映射。
5. 单击 * 确定 * 。

   联机映射命名空间将在同一个 SVM 中使用不同的名称进行克隆。不会克隆主机映射。

启动和停止 **NVMe** 服务

通过 NVMe 服务，您可以管理用于命名空间的 NVMe 适配器。您可以使用 System Manager 启动 NVMe 服务以使适配器联机。您可以停止 NVMe 服务以使 NVMe 适配器脱机并禁用对命名空间的访问。

在启动 NVMe 服务之前，必须存在支持 NVMe 的适配器。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 菜单中，单击 * NVMe* 。
4. 根据需要单击 * 启动 * 或 * 停止 * 服务。

什么是 **NVMe**

非易失性内存快速 （ NVMe ） 协议是一种用于访问非易失性存储介质的传输协议。

基于网络结构的 NVMe （ NVMeoF ）是 NVMe 的一个规范定义扩展，支持通过 PCIe 以外的连接进行基于 NVMe 的通信。此接口允许将外部存储机箱连接到服务器。

NVMe 旨在提供对使用非易失性内存构建的存储设备的高效访问，从闪存技术到性能更高的持久性内存技术。因此，它的限制与为硬盘驱动器设计的存储协议不同。闪存和固态设备 （ SSD ）是一种非易失性内存 （ NVM ）。NVM 是一种在断电期间保留其内容的内存。您可以通过 NVMe 访问该内存。

NVMe 的优势包括提高了数据传输的速度，工作效率，吞吐量和容量。具体特征如下：

- NVMe 的设计可支持多达 64 ， 000 个队列。

  反过来，每个队列最多可以有 64 ， 000 个并发命令。

- 多家硬件和软件供应商均支持 NVMe
- NMVe 利用闪存技术提高了工作效率，从而加快了响应速度
- NVMe 支持对发送到 SSD 的每个 "n `request` " 发出多个数据请求。

  NVMe 对 " `request` " 进行解码所需时间更短，并且在多线程程序中不需要线程锁定。

- NVMe 支持防止 CPU 级别出现瓶颈的功能，并可随着系统扩展实现大规模可扩展性

什么是 **NVMe** 子系统

NVMe 子系统包括一个或多个控制器，一个或多个命名空间，一个或多个非易失性内存（ NVM ）子系统端口（ FC-NVMe 或 RDMA 传输端口），一个 NVM 存储介质以及一个控制器和 NVM 存储介质之间的接口。对于控制器映射和管理， NVM 子系统会映射到 ONTAP 中的 SVM 。

可以使用 System Manager 创建 NVMe 子系统。您可以将 NVMe 子系统与 SVM 中的不同主机和命名空间相关联。此外，每个 Vserver 可以支持多个 NVMe 子系统。但是，您不能将 NVMe 子系统配置为在多个 SVM 上使用。

基于网络结构的 NVMe （ NVMeoF ）子系统是驻留在 FreeBSD 内核中的一个单独内核对象。NVMeoF 子系统可与以下组件连接：

- SAN 组件，例如 BCOMKA ， FCT 和 VDOM
- WAFL
- RAS 组件，例如 CM ， ASUP 和 EMS

与 NVMeoF 子系统的所有接口都遵循 ONTAP 中的当前定义和模式。

创建 **NVMe** 子系统

您可以使用 System Manager 创建 NVMe 子系统。

步骤

1. 单击 * NVMe 子系统 * 窗口中的 * 创建 * 。
2. 在 * NVMe 子系统： cree* 窗口中为以下字段提供条目：
   - * SVM*

     从下拉菜单中，选择要创建子系统的 SVM 。

   - * 名称 *

     输入子系统的名称。此子系统名称不能已存在于 SVM 中。此名称区分大小写，并且不能超过 96 个字

符。允许使用特殊字符。

- * 主机 OS*

  从下拉菜单中，选择子系统的主机操作系统类型。

- * 主机 NQN*

  输入连接到控制器的主机 NQN 。您可以输入多个主机 NQN ，方法是使用逗号分隔这些 NQN 。

3. 单击 * 保存 * 。

   此时将创建 NVMe 子系统，并显示 NVMe 子系统窗口。

- 相关信息 *

NVMe 子系统窗口

编辑 **NVMe** 子系统详细信息

您可以使用 System Manager 编辑 NVMe 子系统的详细信息。

步骤

1. 在 * NVMe 子系统 * 窗口中找到要编辑的 NVMe 子系统。
2. 选中要编辑的子系统名称左侧的框。
3. 单击 * 编辑 * 。

   NVMe 子系统的当前详细信息显示在 NVMe 子系统：编辑窗口中。

4. 您只能修改 * 主机 NQN* 字段中的信息。

   - * 主机 NQN*

     修改连接到控制器的主机 NQN 。您可以输入多个主机 NQN ，方法是使用逗号分隔这些 NQN 。

   "* 关联的 NVMe 命名空间 * " 表显示在主机 NQN 字段下方。对于每个命名空间，该表列出了命名空间路径和命名空间 ID 。

5. 单击 * 保存 * 。

   此时将更新 NVMe 子系统详细信息，并显示 NVMe 子系统窗口。

- 相关信息 *

NVMe 子系统窗口

删除 **NVMe** 子系统

您可以使用 System Manager 从集群中删除 NVMe 子系统。

删除 NVMe 子系统时会执行以下操作：

- 如果 NVMe 子系统已配置主机，则映射的主机将被删除。
- 如果 NVMe 子系统已映射命名空间，则这些命名空间将取消映射。

步骤

1. 在 * NVMe 子系统 * 窗口中找到要删除的 NVMe 子系统。
2. 选中要删除的子系统名称左侧的框。
3. 单击 * 删除 * 。

   此时将显示警告消息。

4. 单击 * 删除 NVMe 子系统 * 复选框以确认删除，然后单击 * 是 * 。

   此时将从集群中删除 NVMe 子系统，并显示 NVMe 子系统窗口。

   - 相关信息 *

NVMe 子系统窗口

NVMe 子系统窗口

默认情况下， NVMe 子系统窗口会显示集群中 NVMe 子系统的清单列表。您可以对列表进行筛选，以便仅显示特定于 SVM 的子系统。此窗口还可用于创建，编辑或删除 NVMe 子系统。您可以通过选择 * 存储 * > * NVMe* > * 子系统 * 来访问此窗口。

- NVMe 子系统表
- 工具栏

NVMe 子系统表

NVMe 子系统表列出了集群中 NVMe 子系统的清单。您可以使用 * SVM* 字段中的下拉菜单选择一个 SVM 以仅显示与该 SVM 关联的 NVMe 子系统来细化此列表。通过 * 搜索 * 字段和 * 筛选 * 下拉菜单，您可以进一步自定义此列表。

NVMe 子系统表包含以下列：

- * （复选框） *

  用于指定要对其执行操作的子系统。

  单击复选框以选择子系统，然后在工具栏中单击要执行的操作。

- * 名称 *

  显示子系统的名称。

  您可以通过在 * 搜索 * 字段中输入子系统名称来搜索子系统。

- * 主机 OS*

  显示与子系统关联的主机操作系统的名称。

- * 主机 NQN*

  显示连接到控制器的 NVMe 限定名称（ NQN ）。如果显示多个 NQN ，则它们以逗号分隔。

- * 关联的 NVMe 命名空间 *

  显示与子系统关联的 NVM 命名空间的数量。您可以将鼠标悬停在该数字上以显示关联的命名空间路径。单击某个路径以显示命名空间详细信息窗口。

工具栏

工具栏位于列标题上方。您可以使用工具栏中的字段和按钮执行各种操作。

- * 搜索 *

  用于搜索 * 名称 * 列中可能存在的值。

- * 筛选 *

  用于从下拉菜单中选择各种筛选列表的方法。

- * 创建 * 。

  打开创建 NVMe 子系统对话框，在此可以创建 NVMe 子系统。

- * 编辑 * 。

  打开编辑 NVMe 子系统对话框，在此可以编辑现有 NVMe 子系统。

- * 删除 *

  打开删除 NVMe 子系统确认对话框，在此可以删除现有 NVMe 子系统。

NVMe 命名空间

NVMe 命名空间是指可格式化为逻辑块的非易失性内存（ NVM ）数量。如果为 Storage Virtual Machine 配置了 NVMe 协议，并且命名空间相当于 FC 和 iSCSI 协议的 LUN ，则会使用命名空间。

配置一个或多个命名空间并将其连接到 NVMe 主机。每个命名空间可以支持不同的块大小。

通过 NVMe 协议，可以通过多个控制器访问命名空间。使用大多数操作系统都支持的 NVMe 驱动程序，固态驱动器（ SSD ）命名空间会显示为标准块设备，可以在这些设备上部署文件系统和应用程序，而无需任何修改。

命名空间 ID （ NSID ）是控制器用来提供对命名空间访问的标识符。在为主机或主机组设置 NSID 时，您还可以配置主机对卷的可访问性。逻辑块一次只能映射到一个主机组，而给定主机组不具有任何重复的 NSID 。

NVMe 命名空间的 **NVMe** 子系统配置

NVMe 子系统包括一个或多个 NVMe 控制器，命名空间， NVM 子系统端口，一个 NVM 存储介质以及一个控制器与 NVM 存储介质之间的接口。创建 NVMe 命名空间时，您可以选择将 NVMe 子系统映射到命名空间，如下

所示：

- * 无（默认） *

  未将任何 NVMe 子系统映射到此命名空间。

- * 现有子系统 *

  您可以选择要映射到命名空间的现有 NVMe 子系统。NVMe 子系统会根据主机操作系统和 SVM 字段列出。将指针悬停在 NVMe 子系统名称上时，将显示有关此子系统的更多详细信息。

- * 新子系统 *

  您可以创建新的 NVMe 子系统并将其映射到命名空间。在主机操作系统和 SVM 上创建子系统。

您可以通过提供以下详细信息来配置子系统：

- * NVMe 子系统名称 *

  NVMe 子系统名称区分大小写。必须包含 1 到 96 个字符，并且允许使用特殊字符。

- * 主机 OS*

  要创建子系统的主机操作系统类型。

- * 主机 NQN*

  连接到控制器的主机 NVMe 限定名称。此列可以包含逗号分隔值，因为一个子系统可能连接一个或多个主机。

NVMe 命名空间窗口

您可以使用 NVMe 命名空间窗口设置和管理 NVMe 协议的命名空间以及关联子系统。您可以使用命名空间路径搜索现有命名空间。

命令按钮

- * 创建 * 。

  打开 NVMe 命名空间创建对话框，在此可以设置新命名空间并将其映射到 NVMe 子系统。

- * 编辑 * 。

  用于编辑命名空间映射。

- * 删除 *

  删除选定命名空间。

- * 更多操作 *

用于创建选定命名空间的克隆，该克隆可与现有子系统关联，也可以选择不将其映射到子系统。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

NVMe 列表

- * 状态 *

  显示命名空间是联机还是脱机。

- * 命名空间路径 *

  以 ` /vol/volume'/file` 格式指向新命名空间的路径。命名空间路径是一个可单击的链接。单击此链接可转到命名空间详细信息页面。

- * NVMe 子系统 *

  连接到命名空间的子系统的名称。如果未连接任何子系统，则此列的值显示为 `None` 。您可以通过筛选此列中的 NVMe 子系统包含 `None` 来查看未映射的命名空间列表。

- * SVM*

  用于创建命名空间的 SVM 名称。SVM 名称是一个可单击的链接。单击此链接将转到现有 SVM 信息板页面。

  从 ONTAP 9.5 开始，必须为与 SVM 关联的 HA 对中的每个节点至少配置一个 NVMe LIF 。您最多可以为对中的每个节点创建两个 NVMe LIF 。

- * 命名空间 ID*

  控制器用于提供对命名空间的访问的唯一标识符。这不是用户输入；它是在创建新命名空间时由系统生成的。

- * 总空间 *

  显示命名空间的总大小。

- * 已用空间 *

  显示命名空间中的已用空间量。

- * 已用 % *

  显示命名空间中使用的空间量（以百分比表示）。此字段的值是使用总空间和已用空间计算得出的。

详细信息区域

您可以选择一个命名空间以查看有关选定命名空间的信息。在此区域中，您还可以编辑，删除或克隆命名空间。

- "* 概述 * 选项卡 "

显示有关选定命名空间的常规信息，并以图形方式显示命名空间的空间分配和命名空间的性能。

在概述选项卡中， SVM 和卷名称是可单击的链接。单击此链接将分别转到 SVM 和卷页面。主机数可以是一个或多个；默认情况下，显示两个主机名。如果显示的主机名超过两个，则可以单击一个链接以访问其他主机。

" 概述 " 选项卡还会显示一个空间图表，其中显示了命名空间的总空间和已用空间详细信息，并显示了一个性能图表，其中显示了延迟， IOPS 和吞吐量等详细信息。

- * 状态 *

  命名空间的状态；值可以是联机或脱机。

- * 主机 NQN*

  主机 NVMe 限定名称（ NQN ）用于唯一描述主机，以便进行标识和身份验证。此字段可以接受以逗号分隔的 NVMe 限定名称（ NQN ）值。主机 NQN 以 `nqn` 开头，其余验证与启动程序限定名称（ IQN ）相同。

- * 主机 OS*

  命名空间的主机操作系统： Hyper-V ， Linux ， VMware ， Windows 或 Xen 。

- * 卷 *

  显示托管命名空间的卷名称。

- * 只读 *

  显示命名空间是否为只读。

- * 节点 *

  拥有命名空间的节点。

- * 块大小 *

  存储块的大小。

- * 无法访问还原 *

  如果取消映射子系统失败，并且仍保留部分数据，则无法还原未映射的命名空间。

iSCSI 协议

您可以使用 System Manager 配置 iSCSI 协议，以便使用基于 TCP/IP 的 SCSI 协议将块数据传输到主机。

- 相关信息 *

"SAN 管理"

创建 iSCSI 别名

iSCSI 别名是一种便于用户识别的标识符，您可以将此标识符分配给 iSCSI 目标设备（此处为存储系统），以便在用户界面中更容易识别目标设备。您可以使用 System Manager 创建 iSCSI 别名。

iSCSI 别名是一个包含 1 到 128 个可打印字符的字符串。 iSCSI 别名不能包含空格。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * iSCSI * 。
4. 在 * iSCSI* 窗口的 * 服务 * 选项卡中，单击 * 编辑 * 。
5. 在 * 编辑 iSCSI 服务配置 * 对话框的 * 目标别名 * 字段中输入 iSCSI 别名，然后单击 * 确定 * 。
    - 相关信息 *

iSCSI 窗口

在存储系统接口上启用或禁用 iSCSI 服务

您可以使用 System Manager 通过启用或禁用接口来控制用于 iSCSI 通信的网络接口。启用 iSCSI 服务后， iSCSI 连接和请求将通过为 iSCSI 启用的网络接口接受，但不会通过已禁用的接口接受。

您必须已终止当前正在使用此接口的所有未完成的 iSCSI 连接和会话。默认情况下，启用 iSCSI 许可证后，所有以太网接口上都会启用 iSCSI 服务。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * iSCSI * 。
4. 在 * iSCSI 接口 * 区域中，选择要启用或禁用 iSCSI 服务的接口。
5. 根据需要单击 * 启用 * 或 * 禁用 * 。
    - 相关信息 *

iSCSI 窗口

在 SVM 上配置 iSCSI 协议

添加 iSCSI 启动程序的安全方法

您可以使用 System Manager 添加启动程序并指定用于对启动程序进行身份验证的安全方法。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * iSCSI * 。
4. 在 * iSCSI * 窗口中，单击 * 启动程序安全性 * 选项卡。
5. 单击 * 启动程序安全性 * 区域中的 * 添加 * 。
6. 指定启动程序名称和用于对启动程序进行身份验证的安全方法。

   对于 CHAP 身份验证，您必须提供用户名和密码，然后确认入站设置的密码。对于出站设置，此登录信息是可选的。

7. 单击 * 确定 * 。
   - 相关信息 *

iSCSI 窗口

编辑默认安全设置

您可以使用 System Manager 中的编辑默认安全性对话框编辑连接到存储系统的 iSCSI 启动程序的默认安全设置。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * iSCSI * 。
4. 在 * 启动程序安全性 * 选项卡的 * 默认安全性 * 区域中，单击 * 编辑 * 。
5. 在 * 编辑默认安全性 * 对话框中，更改安全类型。

   对于 CHAP 身份验证，您必须提供用户名和密码，然后确认入站设置的密码。对于出站设置，此登录信息是可选的。

6. 单击 * 确定 * 。
   - 相关信息 *

iSCSI 窗口

编辑启动程序安全性

为启动程序配置的安全模式用于指定如何在 iSCSI 连接登录阶段对该启动程序进行身份验证。您可以使用 System Manager 通过更改身份验证方法来更改选定 iSCSI 启动程序的安全性。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。

2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * iSCSI * 。
4. 在 * 启动程序安全性 * 选项卡中，从启动程序列表中选择一个或多个启动程序，然后单击 * 启动程序安全性 * 区域中的 * 编辑 * 。
5. 更改安全类型。

   对于 CHAP 身份验证，您必须提供用户名和密码，然后确认入站设置的密码。对于出站设置，此登录信息是可选的。

6. 单击 * 确定 * 。
7. 验证您在 * 启动程序安全性 * 选项卡中所做的更改。

   - 相关信息 *

iSCSI 窗口

更改默认 iSCSI 启动程序身份验证方法

您可以使用 System Manager 更改默认 iSCSI 身份验证方法，此身份验证方法适用于未配置特定身份验证方法的任何启动程序。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * iSCSI * 。
4. 在 * 启动程序安全性 * 选项卡中，单击 * 默认安全性 * 区域中的 * 编辑 * 。
5. 更改安全类型。

   对于 CHAP 身份验证，您必须提供用户名和密码，然后确认入站设置的密码。对于出站设置，此登录信息是可选的。

6. 单击 * 确定 * 。

   - 相关信息 *

iSCSI 窗口

设置 iSCSI 启动程序的默认安全性

您可以使用 System Manager 删除启动程序的身份验证设置，并使用默认安全方法对启动程序进行身份验证。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * iSCSI * 。

4. 在 * 启动程序安全性 * 选项卡中，选择要更改安全设置的启动程序。
5. 单击 * 启动程序安全性 * 区域中的 * 设置默认值 * ，然后单击确认对话框中的 * 设置默认值 * 。
    - 相关信息 *

iSCSI 窗口

启动或停止 iSCSI 服务

您可以使用 System Manager 在存储系统上启动或停止 iSCSI 服务。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * iSCSI * 。
4. 根据需要单击 * 开始 * 或 * 停止 * 。
    - 相关信息 *

iSCSI 窗口

查看启动程序安全信息

您可以使用 System Manager 查看默认身份验证信息以及所有特定于启动程序的身份验证信息。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * iSCSI * 。
4. 在 * iSCSI* 窗口的 * 启动程序安全性 * 选项卡中，查看详细信息。

iSCSI 窗口

您可以使用 iSCSI 窗口启动或停止 iSCSI 服务，更改存储系统 iSCSI 节点名称以及创建或更改存储系统的 iSCSI 别名。您还可以为连接到存储系统的 iSCSI 启动程序添加或更改启动程序安全设置。

选项卡

- * 服务 *

  您可以使用 * 服务 * 选项卡启动或停止 iSCSI 服务，更改存储系统 iSCSI 节点名称以及创建或更改存储系统的 iSCSI 别名。

- * 启动程序安全性 *

您可以使用 * 启动程序安全性 * 选项卡为连接到存储系统的 iSCSI 启动程序添加或更改启动程序安全性设置。

命令按钮

- * 编辑 * 。

  打开编辑 iSCSI 服务配置对话框，在此可以更改存储系统的 iSCSI 节点名称和 iSCSI 别名。

- * 启动 *

  启动 iSCSI 服务。

- * 停止 *

  停止 iSCSI 服务。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

详细信息区域

详细信息区域显示有关 iSCSI 服务状态， iSCSI 目标节点名称和 iSCSI 目标别名的信息。您可以使用此区域在网络接口上启用或禁用 iSCSI 服务。

- 相关信息 *

正在创建 iSCSI 别名

在存储系统接口上启用或禁用 iSCSI 服务

为 iSCSI 启动程序添加安全方法

编辑默认安全设置

编辑启动程序安全性

更改默认 iSCSI 启动程序身份验证方法

设置 iSCSI 启动程序的默认安全性

启动或停止 iSCSI 服务

FC/FCoE 协议

您可以使用 System Manager 配置 FC/FCoE 协议。

- 相关信息 *

"SAN 管理"

启动或停止 FC 或 FCoE 服务

通过 FC 服务，您可以管理用于 LUN 的 FC 目标适配器。您可以使用 System Manager 启动 FC 服务以使适配器联机并允许访问存储系统上的 LUN 。您可以停止 FC 服务以使 FC 适配器脱机并禁用对 LUN 的访问。

开始之前

- 必须安装 FC 许可证。
- 目标存储系统中必须存在 FC 适配器。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * FC/FCoE* 。
4. 根据需要单击 * 开始 * 或 * 停止 * 。
    - 相关信息 *

FC/FCoE 窗口

更改 FC 或 FCoE 节点名称

如果您更换了存储系统机箱并在同一个光纤通道 SAN 中重复使用它，则在某些情况下，更换的存储系统的节点名称可能会重复。您可以使用 System Manager 更改存储系统的节点名称。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 协议 * 窗格中，单击 * FC/FCoE* 。
4. 单击 * 编辑 * 。
5. 键入新名称，然后单击 * 确定 * 。
    - 相关信息 *

FC/FCoE 窗口

FCoE 协议

以太网光纤通道（ FCoE ）是一种用于将主机连接到存储系统的新模式。与传统 FC 协议一样， FCoE 也会保留现有的 FC 管理和控制，但它会使用万兆以太网作为硬件传输。

设置 FCoE 连接需要主机中一个或多个受支持的融合网络适配器（ Converged Network Adapter ， CNA ），并将其连接到受支持的数据中心桥接（ Data Center Bridging ， DCB ）以太网交换机。CNA 是一个整合点，可有效地充当 HBA 和以太网适配器。

通常，您可以像使用传统 FC 连接一样配置和使用 FCoE 连接。

FC/FCoE 窗口

您可以使用 FC/FCoE 窗口启动或停止 FC 服务。

命令按钮

- * 编辑 * 。

  打开编辑节点名称对话框，在此可以更改 FC 或 FCoE 节点名称。

- * 启动 *

  启动 FC/FCoE 服务。

- * 停止 *

  停止 FC/FCoE 服务。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

FC/FCoE 详细信息

详细信息区域显示有关 FC/FCoE 服务状态，节点名称和 FC/FCoE 适配器的信息。

- 相关信息 *

启动或停止 FC 或 FCoE 服务

更改 FC 或 FCoE 节点名称

在 SVM 上配置 FC 协议和 FCoE 协议

导出策略

您可以使用 System Manager 创建，编辑和管理导出策略。

创建导出策略

您可以使用 System Manager 创建导出策略，以便客户端可以访问特定卷。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * 导出策略 * 。

4. 单击 * 创建 * 。
5. 在 * 创建导出策略 * 对话框中，指定导出策略的名称。
6. 如果要通过从现有导出策略复制规则来创建导出策略，请选中 * 从 * 复制规则复选框，然后选择 Storage Virtual Machine （ SVM ）和导出策略。

   您不应从下拉菜单中选择用于灾难恢复的目标 SVM 来创建导出策略。

7. 在 "* 导出规则 " 区域中，单击 * 添加 * 向导出策略添加规则。
8. 单击 * 创建 * 。
9. 验证创建的导出策略是否显示在 * 导出策略 * 窗口中。

重命名导出策略

您可以使用 System Managerto 重命名现有导出策略。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * 导出策略 * 。
4. 选择要重命名的导出策略，然后单击 * 重命名策略 * 。
5. 在 * 重命名策略 * 对话框中，指定新策略名称，然后单击 * 修改 * 。
6. 验证您在 * 导出策略 * 窗口中所做的更改。

正在删除导出策略

您可以使用 System Manager 删除不再需要的导出策略。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * 导出策略 * 。
4. 选择要删除的导出策略，然后单击 * 删除策略 * 。
5. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。

向导出策略添加规则

您可以使用 System Manager 向导出策略添加规则，以便定义客户端对数据的访问。

您必须已创建要添加导出规则的导出策略。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。

2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * 导出策略 * 。
4. 选择要添加规则的导出策略，然后从 * 导出规则 * 选项卡中单击 * 添加 * 。
5. 在 * 创建导出规则 * 对话框中，执行以下步骤：
   a. 指定需要访问数据的客户端。

      您可以将多个客户端指定为逗号分隔值。

      您可以使用以下任意格式指定客户端：

      - 作为主机名；例如 host1
      - IPv4 地址；例如 10.1.12.24
      - 具有网络掩码的 IPv4 地址；例如 10.1.16.0/255.255.255.0
      - 作为 IPv6 地址；例如， FE80： 0202： B3FF： FE1E： 8329
      - 作为具有网络掩码的 IPv6 地址；例如 2001： db8：：： /32
      - 作为网络组，网络组名称前面带有 AT 符号（@ ）；例如， @netgroup
      - 前面带有句点（ . ）的域名；例如 .example.com

      > 您不能输入 IP 地址范围，例如 10.1.12.10 到 10.1.12.70 。此格式的条目将被解释为文本字符串，并被视为主机名。

      + + 您可以输入 IPv4 地址 `0.0.0.0/0` 来提供对所有主机的访问权限。

   b. 如果要修改规则索引编号，请选择相应的规则索引编号。
   c. 选择一个或多个访问协议。

      如果不选择任何访问协议，则会为导出规则分配默认值 "`any` " 。

   d. 选择一个或多个安全类型和访问规则。
6. 单击 * 确定 * 。
7. 验证添加的导出规则是否显示在选定导出策略的 * 导出规则 * 选项卡中。

修改导出策略规则

您可以使用 System Manager 修改导出策略规则的指定客户端，访问协议和访问权限。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * 导出策略 * 。
4. 在 * 导出策略 * 窗口中，选择要编辑导出规则的导出策略，然后在 * 导出规则 * 选项卡中，选择要编辑的规则，然后单击 * 编辑 * 。

5. 根据需要修改以下参数：
    - 客户端规范
    - 访问协议
    - 访问详细信息
6. 单击 * 确定 * 。
7. 验证导出规则的更新更改是否显示在 * 导出规则 * 选项卡中。
    - 相关信息 *

设置 CIFS

正在删除导出策略规则

您可以使用 System Manager 删除不再需要的导出策略规则。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * 导出策略 * 。
4. 选择要删除导出规则的导出策略。
5. 在 * 导出规则 * 选项卡中，选择要删除的导出规则，然后单击 * 删除 * 。
6. 在确认框中，单击 * 删除 * 。

导出策略如何控制客户端对卷或 **qtree** 的访问

导出策略包含一个或多个 *export rules* ，用于处理每个客户端访问请求。此过程的结果将确定客户端是被拒绝还是被授予访问权限，以及访问级别。Storage Virtual Machine （ SVM ）上必须存在具有导出规则的导出策略，客户端才能访问数据。

您只需将一个导出策略与每个卷或 qtree 相关联，即可配置客户端对卷或 qtree 的访问。SVM 可以包含多个导出策略。这样，您可以对包含多个卷或 qtree 的 SVM 执行以下操作：

- 为 SVM 的每个卷或 qtree 分配不同的导出策略，以控制单个客户端对 SVM 中每个卷或 qtree 的访问。
- 为 SVM 的多个卷或 qtree 分配相同的导出策略，以实现相同的客户端访问控制，而无需为每个卷或 qtree 创建新的导出策略。

如果客户端发出适用导出策略不允许的访问请求，则此请求将失败，并显示权限被拒绝的消息。如果客户端与导出策略中的任何规则不匹配，则会拒绝访问。如果导出策略为空，则会隐式拒绝所有访问。

您可以在运行 ONTAP 的系统上动态修改导出策略。

导出策略窗口

您可以使用导出策略窗口创建，查看和管理有关导出策略及其相关导出规则的信息。

导出策略

通过导出策略窗口，您可以查看和管理为 Storage Virtual Machine （ SVM ）创建的导出策略。

- * 命令按钮 *
  - 创建

    打开创建导出策略对话框，在此可以创建导出策略并添加导出规则。您还可以从现有 SVM 复制导出规则。

  - 重命名

    打开重命名策略对话框，在此可以重命名选定导出策略。

  - 删除

    打开删除导出策略对话框，在此可以删除选定的导出策略。

  - 刷新

    更新窗口中的信息。

导出规则选项卡

通过导出规则选项卡，您可以查看有关为特定导出策略创建的导出规则的信息。您还可以添加，编辑和删除规则。

- * 命令按钮 *
  - 添加

    打开创建导出规则对话框，在此可以向选定导出策略添加导出规则。

  - 编辑

    打开修改导出规则对话框，在此可以修改选定导出规则的属性。

  - 删除

    打开删除导出规则对话框，在此可以删除选定的导出规则。

  - 上移

    上移选定导出规则的规则索引。

  - 下移

    下移选定导出规则的规则索引。

  - 刷新

    更新窗口中的信息。

- * 导出规则列表 *
  - 规则索引

    指定处理导出规则所依据的优先级。您可以使用上移和下移按钮选择优先级。
  - 客户端

    指定规则所适用的客户端。
  - 访问协议

    显示为导出规则指定的访问协议。

  如果未指定任何访问协议，则会考虑默认值 "`any` " 。
  - 只读规则

    为只读访问指定一个或多个安全类型。
  - 读 / 写规则

    为读 / 写访问指定一个或多个安全类型。
  - 超级用户访问

    指定超级用户访问的安全类型。

已分配对象选项卡

通过分配的对象选项卡，您可以查看分配给选定导出策略的卷和 qtree 。您还可以查看卷是否已加密。

效率策略

您可以使用 System Manager 创建，编辑和删除效率策略。

添加效率策略

您可以使用 System Manager 添加效率策略，以便按指定计划或在卷数据更改达到指定阈值时对卷运行重复数据删除操作。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * 效率策略 * 。
4. 单击 * 添加 * ，然后指定策略名称。
5. 指定存储效率策略的运行方式：

- 选择 * 计划 * ，然后指定计划名称和计划详细信息。

  如果需要，您可以指定效率策略的最长运行时持续时间。

- 选择 * 更改日志阈值 * ，然后指定卷数据更改的阈值（以百分比表示）。

6. 选中 * 将 QoS 策略设置为后台 * 复选框以减少对客户端操作的性能影响。
7. 单击 * 添加 * 。

编辑效率策略

您可以使用 System Manager 修改效率策略的属性，例如策略名称，计划名称和最长运行时间。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * 效率策略 * 。
4. 在 * 效率策略 * 窗口中，选择要编辑的策略，然后单击 * 编辑 * 。
5. 在 * 编辑效率策略 * 对话框中，进行所需的更改。
6. 单击 * 保存 * 。

正在删除效率策略

您可以使用 System Managerto 删除不再需要的效率策略。

必须禁用效率策略。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * 效率策略 * 。
4. 选择要删除的效率策略，然后单击 * 删除 * 。
5. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。

启用或禁用效率策略

您可以使用 System Manager 启用或禁用效率策略。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * 效率策略 * 。

4. 选择一个或多个要启用或禁用的效率策略。
5. 根据需要单击 * 状态 * > * 启用 * 或 * 状态 * > * 禁用 * 。
6. 如果要禁用效率策略，请选中确认复选框，然后单击 * 确定 * 。

什么是效率策略

效率策略是指在 FlexVol 卷上执行重复数据删除操作的作业计划。

您可以通过将操作计划为在特定时间启动或指定在超过阈值百分比时触发操作来在 FlexVol 卷上运行重复数据删除。您可以通过创建包含在效率策略中的作业计划来计划重复数据删除操作。卷效率策略仅支持 cron 类型的作业计划。或者，您也可以指定阈值百分比。如果新数据超过指定百分比，则会启动重复数据删除操作。

了解预定义的效率策略

您可以为卷配置效率策略，以节省更多空间。您可以将卷配置为运行实时压缩，而无需在卷上配置计划的或手动启动的后台效率操作。

创建 SVM 时，系统会自动创建以下效率策略，并且无法删除这些策略：

- Default

  您可以使用效率策略配置卷，以便在卷上运行计划的重复数据删除操作。

- 仅实时

  您可以为卷配置仅实时效率策略并启用实时压缩，以便在卷上运行实时压缩，而无需执行任何计划的或手动启动的后台效率操作。

有关仅实时和默认效率策略的详细信息，请参见手册页。

效率策略窗口

您可以使用效率策略窗口创建，显示和管理有关效率策略的信息。

命令按钮

- * 添加 * 。

  打开添加效率策略对话框，在此可以在指定的持续时间（基于计划）或卷数据更改达到指定阈值（基于阈值）时对卷运行重复数据删除操作。

- * 编辑 * 。

  打开编辑效率策略对话框，在此可以修改重复数据删除操作的计划，阈值， QoS 类型和最长运行时间。

- * 删除 *

  打开删除效率策略对话框，在此可以删除选定的效率策略。

- * 状态 *

  打开下拉菜单，其中提供了用于启用或禁用选定效率策略的选项。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

效率策略列表

- * 策略 *

  指定效率策略的名称。

- * 状态 *

  指定效率策略的状态。状态可以是以下状态之一：

  - enabled

    指定可以将效率策略分配给重复数据删除操作。

  - 已禁用

    指定已禁用效率策略。您可以使用状态下拉菜单启用此策略，并稍后将其分配给重复数据删除操作。

- * 运行者 *

  指定存储效率策略是根据计划运行还是根据阈值（更改日志阈值）运行。

- * QoS 策略 *

  指定存储效率策略的 QoS 类型。QoS 类型可以是以下类型之一：

  - 背景

    指定 QoS 策略在后台运行，这样可以减少对客户端操作的潜在性能影响。

  - 尽力而为

    指定 QoS 策略正在尽力而为的基础上运行，这样可以最大限度地提高系统资源的利用率。

- * 最大运行时间 *

  指定效率策略的最长运行时持续时间。如果未指定此值，则效率策略将一直运行，直到操作完成为止。

详细信息区域

效率策略列表下方的区域显示有关选定效率策略的追加信息，包括基于计划的策略的计划名称和计划详细信息以及基于阈值的策略的阈值。

保护策略

您可以使用 System Manager 创建，编辑和删除保护策略。

创建保护策略

您可以使用 System Manager 创建异步镜像策略，存储策略或镜像和存储策略，并将这些策略应用于数据保护关系。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择要为其创建保护策略的 Storage Virtual Machine （ SVM ），然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * 保护策略 * 。
4. 单击 * 创建 * 。
5. 在 * 创建策略 * 对话框中，选择要创建的策略类型。
6. 指定策略名称和传输优先级。

   低表示传输的优先级最低，传输通常计划在正常优先级传输之后进行。默认情况下，优先级设置为正常。

7. 对于类型为异步镜像的策略，选中 * 传输所有源 Snapshot 副本 * 复选框，以便在镜像策略中包含 "`all_source_snapshots` " 规则，该策略将从源卷备份所有 Snapshot 副本。
8. 选中 * 启用网络压缩 * 复选框以压缩数据传输期间传输的数据。
9. 单击 * 添加注释 * 为策略添加其他注释。
10. 对于类型为 vault 或 mirror vault 的策略，请指定 SnapMirror 标签和目标保留计数。
11. 单击 * 创建 * 。

正在删除保护策略

如果您不想再使用某个保护策略，可以使用 System Manager 删除该策略。

不会显示集群级别的镜像策略或存储策略。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 Storage Virtual Machine （ SVM ），然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 保护策略 * 窗口中，选择要删除的策略，然后单击 * 删除 * 。
4. 在 * 删除策略 * 对话框中，单击 * 删除 * 。

编辑保护策略

您可以使用 System Manager 修改保护策略并将此策略应用于数据保护关系。

保护策略不会在集群级别显示。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 Storage Virtual Machine （ SVM ），然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * 保护策略 * 。
4. 选择要编辑的保护策略，然后单击 * 编辑 * 。
5. 修改传输优先级，然后启用或禁用网络压缩。
6. 对于异步镜像策略，请备份所有源 Snapshot 副本。
7. 对于存储策略或镜像存储策略，修改 SnapMirror 标签和保留计数。

   您不能删除镜像存储策略的 sm_created 标签。

8. 单击 * 保存 * 。

保护策略窗口

您可以使用保护策略窗口创建，管理和显示有关镜像，存储和镜像存储策略的信息。

命令按钮

- * 创建 * 。

  打开创建策略对话框，在此可以创建镜像，存储或镜像存储策略。

- * 编辑 * 。

  打开编辑策略对话框，在此可以编辑策略。

- * 删除 *

  打开删除策略对话框，在此可以删除策略。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

保护策略列表

- * 名称 *

  显示保护策略的名称。

- * 类型 *

  显示策略类型，可以是存储，镜像存储或异步镜像。

- * 注释 *

  显示为策略指定的问题描述。

- * 传输优先级 *

  显示数据传输优先级，例如 " 正常 " 或 " 低 " 。

详细信息区域

- * 策略详细信息选项卡 *

  显示保护策略的详细信息，例如创建该策略的用户，规则数量，保留数量以及网络压缩状态。

- * 策略规则选项卡 *

  显示应用于策略的规则的详细信息。只有当选定策略包含规则时，才会显示策略规则选项卡。

QoS 策略组

您可以使用 System Manager 创建，编辑和删除 QoS 策略组。

创建 QoS 策略组

您可以使用 System Manager 创建存储服务质量（ QoS ）策略组，以限制工作负载的吞吐量并监控工作负载性能。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * QoS 策略组 * 。
4. 在 * QoS 策略组 * 窗口中，单击 * 创建 * 。
5. 在 * 创建策略组 * 对话框中，指定策略的组名称。
6. 指定最小吞吐量限制。
   - 在 System Manager 9.5 中，您只能对基于性能的全闪存优化特性设置最小吞吐量限制。在 System Manager 9.6 中，您还可以为 ONTAP Select 高级系统设置最小吞吐量限制。
   - 您不能为启用了 FabricPool 的聚合上的卷设置最小吞吐量限制。
   - 如果未指定最小吞吐量值或最小吞吐量值设置为 0 ，则系统会自动显示 "`None` " 作为值。

     此值区分大小写。
7. 指定最大吞吐量限制。
   - 最小吞吐量限制和最大吞吐量限制的单位类型必须相同。
   - 如果未指定最小吞吐量限制，则可以设置最大吞吐量限制，以 IOPS 和 B/ 秒， KB/ 秒， MB/ 秒等为单位。
   - 如果未指定最大吞吐量限制，则系统会自动显示 "`无限制` " 作为值。

     此值区分大小写。指定的单位不会影响最大吞吐量。

8. 单击 * 确定 * 。

正在删除 QoS 策略组

您可以使用 System Manager 删除不再需要的存储服务质量（ QoS ）策略组。

您必须已取消分配分配分配给策略组的所有存储对象。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * QoS 策略组 * 。
4. 在 * QoS 策略组 * 窗口中，选择要删除的策略组，然后单击 * 删除 * 。
5. 在确认对话框中，单击 * 删除 * 。

编辑 QoS 策略组

您可以使用 System Manager 中的编辑策略组对话框修改现有存储服务质量（ QoS ）策略组的名称和最大吞吐量。

关于此任务

- 在 System Manager 9.5 中，您只能对基于性能的全闪存优化特性设置最小吞吐量限制。在 System Manager 9.6 中，您还可以为 ONTAP Select 高级系统设置最小吞吐量限制。
- 您不能为启用了 FabricPool 的聚合上的卷设置最小吞吐量限制。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * QoS 策略组 * 。
4. 选择要编辑的 QoS 策略组，然后单击 * 编辑 * 。
   - 最小吞吐量限制和最大吞吐量限制的单位类型必须相同。
   - 如果未指定最小吞吐量限制，则可以设置最大吞吐量限制，以 IOPS 和 B/ 秒， KB/ 秒， MB/ 秒等为单位。
   - 如果未指定最大吞吐量限制，则此值将设置为无限制，而您指定的单位不会影响最大吞吐量。
5. 在 * 编辑策略组 * 对话框中，编辑 QoS 策略组详细信息，然后单击 * 保存 * 。

使用存储 QoS 管理工作负载性能

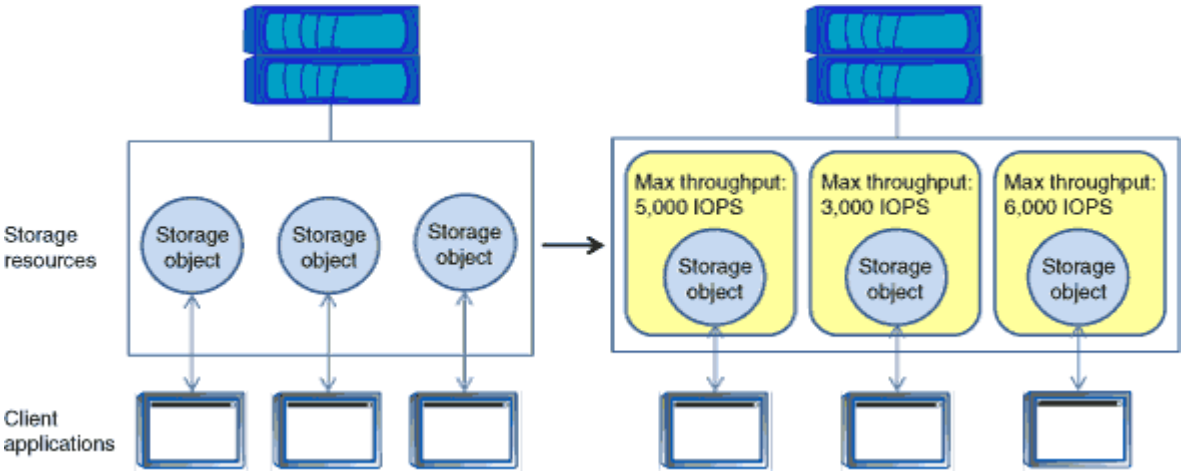
存储服务质量（ QoS ）可以帮助您管理实现性能目标所面临的风险。您可以使用存储 QoS 限制工作负载的吞吐量并监控工作负载性能。您可以主动限制工作负载以解决性能问题，也可以主动限制工作负载以防止出现性能问题。

工作负载表示对以下类型的存储对象之一执行的输入 / 输出（ I/O ）操作：

- FlexVol volumes
- LUN
- FlexGroup 卷

您可以将存储对象分配给策略组，以控制和监控工作负载。您可以监控工作负载而不对其进行控制。

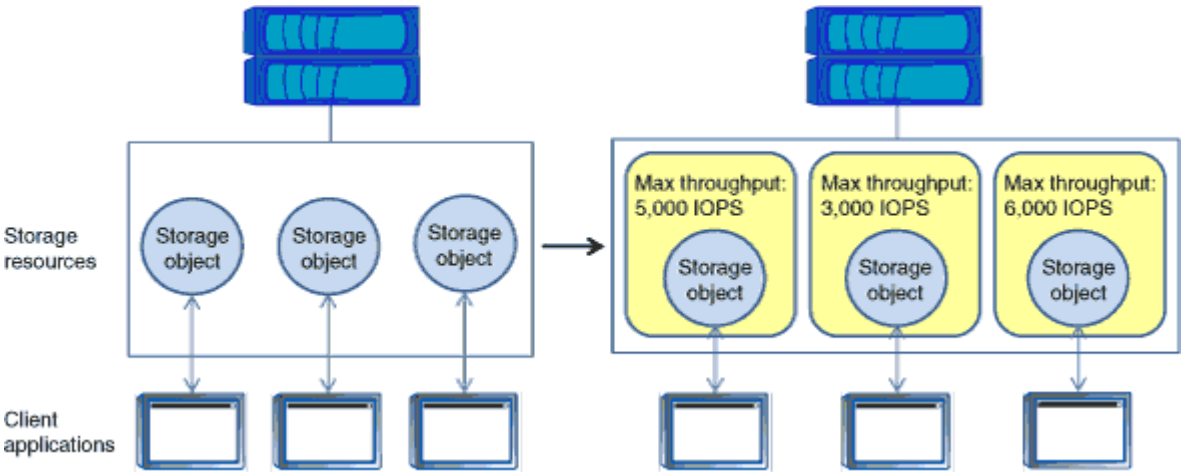
下图显示了使用存储 QoS 前后的示例环境。左侧的工作负载争用集群资源来传输 I/O这些工作负载可获得 "`尽力而为` " 性能，这意味着您的性能可预测性较低（例如，工作负载的性能可能很好，会对其他工作负载产生负面影响）。在右侧，将相同的工作负载分配给策略组。策略组强制实施最大吞吐量限制。



存储 **QoS** 的工作原理

存储 QoS 通过限制客户端操作（ SAN 和 NAS 数据请求）和系统操作并确定其优先级来控制分配给策略组的工作负载。

下图显示了使用存储 QoS 前后的示例环境。在左侧，工作负载争用集群资源来传输 I/O这些工作负载可获得 "`尽力而为` " 性能，这意味着您的性能可预测性较低（例如，工作负载的性能可能很好，会对其他工作负载产生负面影响）。右侧会将相同的工作负载分配给强制实施最大吞吐量限制的策略组。



` -max-throughput` 参数指定策略组不能超过的最大吞吐量限制。此参数的值以 IOPS 或 MB/ 秒为单位指定，或者以逗号分隔的 IOPS 和 MB/ 秒值的组合形式指定，并且范围为零到无限。

单位为基数 10 。数字和单位之间不应存在空格。` -max-throughput 参数的默认值为 infinity ` ，该值由特殊值

INF 指定。

> ` -max-throughput` 参数没有默认单位。对于除零和无限大之外的所有值，必须指定单位。

关键字 "`none` " 可用于需要删除值的情况。关键字 "`INF` " 可用于需要指定最大可用值的情况。有效吞吐量规格的示例包括： "`100B/ 秒` " ， "`10KB/ 秒` " ， "`1GB/ 秒` " ， "`500MB/ 秒` " ， "`1TB/s` " ， "`100iops` " ， "`100iops ， 400 KB/ 秒` " 和 "`800 KB/ 秒， 100 iops` " 。

最大吞吐量限制的工作原理

您可以为存储 QoS 策略组指定一个服务级别目标：最大吞吐量限制。最大吞吐量限制以 IOPS ， MBps 或两者为单位进行定义，用于指定策略组中的工作负载不能共同超过的吞吐量。

为策略组指定最大吞吐量时， Storage QoS 会控制客户端操作，以确保策略组中所有工作负载的总吞吐量不会超过指定的最大吞吐量。

例如，假设您创建了策略组 "`untested_apps` " 并指定最大吞吐量为 300 MBps 。您将三个卷分配给策略组。这三个卷的总吞吐量不能超过 300 Mbps 。

> 策略组中工作负载的总吞吐量可能会超出指定限制，但最多不超过 10% 。如果工作负载的吞吐量发生快速变化（有时称为 *bursty workload* ），则可能会出现偏差。

有关指定最大吞吐量，请注意以下事项：

- 不得将限制设置得过低，因为可能会使集群利用率不足。
- 您必须考虑要为没有限制的工作负载预留的最小吞吐量。

  例如，您可以通过限制非关键工作负载来确保关键工作负载获得所需的吞吐量。

- 您可能希望为增长留出空间。

  例如，如果您看到平均利用率为 500 IOPS ，则可以指定 1 ， 000 IOPS 的限制。

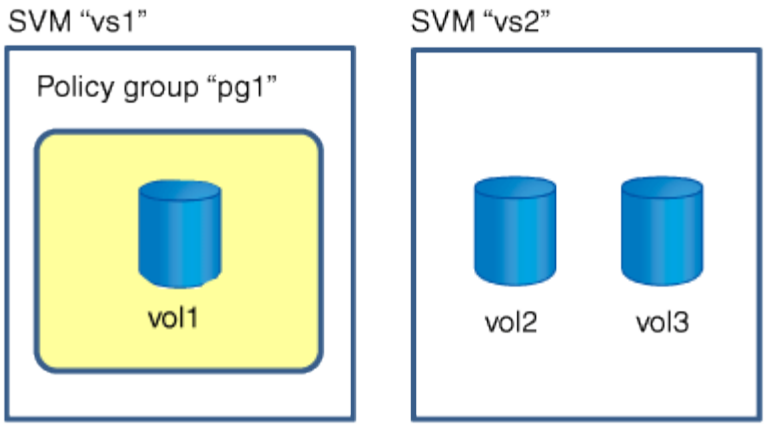
将存储对象分配给策略组的规则

您应了解一些规则，这些规则规定如何将存储对象分配给存储 QoS 策略组。

存储对象和策略组必须属于同一个 **SVM**

存储对象必须包含在策略组所属的 SVM 中。您可以在创建策略组时指定策略组所属的 SVM 。多个策略组可以属于同一个 SVM 。

在下图中，策略组 pg1 属于 SVM vs1 。您不能将卷 vol2 或 vol3 分配给策略组 pg1 ，因为这些卷包含在不同的 SVM 中。

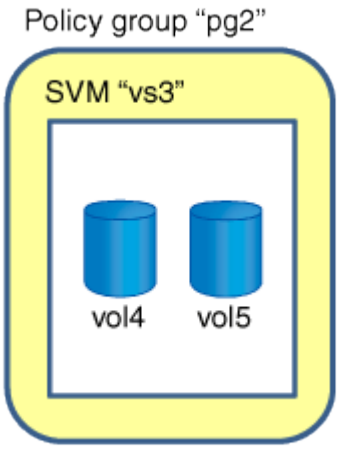


嵌套的存储对象不能属于策略组

如果某个存储对象的包含对象或子对象属于某个策略组，则不能将该存储对象分配给该策略组。下表列出了这些限制。

如果您分配 ...	则不能分配 ...
SVM 到策略组	将 SVM 包含的任何存储对象分配给策略组
卷到策略组	包含 SVM 的卷或策略组的任何子 LUN
LUN 到策略组	将包含 LUN 的卷或 SVM 分配给策略组
文件到策略组	将文件包含的卷或 SVM 分配给策略组

在下图中， SVM vs3 将分配给策略组 pg2 。您不能将卷 vol4 或 vol5 分配给策略组，因为存储层次结构（ SVM vs3 ）中的对象已分配给策略组。



QoS 策略组窗口

存储 QoS （服务质量）可帮助您管理与实现性能目标相关的风险。通过存储 QoS ，您可以限制工作负载的吞吐量并监控工作负载性能。您可以使用 QoS 策略组窗口管理策略组并

查看其相关信息。

命令按钮

- * 创建 * 。

  打开创建 QoS 策略组对话框，在此可以创建新的策略组。

- * 编辑 * 。

  打开编辑 QoS 策略组对话框，在此可以修改选定策略组。

- * 删除 *

  删除选定的策略组。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

QoS 策略组列表

QoS 策略组列表显示每个策略组的策略组名称和最大吞吐量。

- * 名称 *

  显示 QoS 策略组的名称。

- * 最小吞吐量 *

  显示为策略组指定的最小吞吐量限制。

  如果未指定任何最小吞吐量值，系统将自动显示 "`None` " 作为值，并且此值区分大小写。

- * 最大吞吐量 *

  显示为策略组指定的最大吞吐量限制。

  如果未指定任何最大吞吐量值，系统将自动显示 "`无限制` " 作为值，并且此值区分大小写。

- * 存储对象计数 *

  显示分配给策略组的存储对象的数量。

详细信息区域

QoS 策略组列表下方的区域显示有关选定策略组的详细信息。

- * 已分配存储对象选项卡 *

  显示分配给选定策略组的存储对象的名称和类型。

NIS 服务

您可以使用 System Manager 添加，编辑和管理网络信息服务（ Network Information Service ， NIS ）域。

- 相关信息 *

"NFS 配置"

添加 NIS 域

您可以使用 NIS 集中维护主机信息。您可以使用 System Manager 添加存储系统的 NIS 域名。在任何给定时间，一个 Storage Virtual Machine （ SVM ）上只能有一个 NIS 域处于活动状态。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 服务 * 窗格中，单击 * NIS * 。
4. 单击 * 创建 * 。
5. 键入 NIS 域名，然后添加一个或多个 NIS 服务器。
6. 单击 * 创建 * 。

编辑 NIS 域

您可以使用 System Manager 根据 Storage Virtual Machine （ SVM ）身份验证和授权的要求修改 NIS 域。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 服务 * 窗格中，单击 * NIS * 。
4. 选择 NIS 域，然后单击 * 编辑 * 。
5. 进行所需的更改，然后单击 * 编辑 * 。

NIS 窗口

通过 NIS 窗口，您可以查看存储系统的当前 NIS 设置。

命令按钮

- * 创建 * 。

  打开创建 NIS 域对话框，在此可以创建 NIS 域。

- * 编辑 * 。

  打开编辑 NIS 域对话框，在此可以添加，删除或修改 NIS 服务器。

- * 删除 *

  删除选定的 NIS 域。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

LDAP 客户端服务

您可以使用 System Manager 添加，编辑和删除 LDAP 客户端配置。

添加 LDAP 客户端配置

如果要使用 LDAP 服务，您可以使用 System Manager 在集群级别或 Storage Virtual Machine （ SVM ）级别添加 LDAP 客户端配置。要使用 LDAP 服务，必须先设置 LDAP 客户端。

在 SVM 级别，您只能为选定 SVM 添加 LDAP 客户端。

步骤

1. 使用以下方法之一添加 LDAP 客户端配置：
   - 集群级别：单击 ⚙ > * LDAP * 。
   - SVM 级别：单击 * SVM* > * SVM 设置 * > * LDAP 客户端 * 。
2. 单击 * 添加 * 。
3. 键入 LDAP 客户端的名称。
4. 添加 Active Directory 域或 LDAP 服务器。
5. 单击 ⚙ （高级选项），选择 * 架构 * ，然后单击 * 应用 * 。
6. 指定 * 基本 DN* 和 * TCP 端口 * 。
7. 单击 * 绑定 * ，然后指定身份验证详细信息。
8. 单击 * 保存并关闭 * 。
9. 验证是否显示您添加的 LDAP 客户端。
   - 相关信息 *

LDAP

删除 LDAP 客户端配置

您可以使用 System Manager 在集群级别或 Storage Virtual Machine （ SVM ）级别删除

LDAP 客户端配置。

在 SVM 级别，只能删除选定 SVM 的 LDAP 客户端。

步骤

1. 要删除 LDAP 客户端配置，请执行以下操作：
    - 集群级别：单击 ⚙ > * LDAP * 。
    - SVM 级别：单击 * SVM* > * SVM 设置 * > * LDAP 客户端 * 。
2. 选择要删除的 LDAP 客户端，然后单击 * 删除 * 。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。
4. 验证已删除的 LDAP 客户端是否不再显示。
    - 相关信息 *

LDAP

编辑 **LDAP** 客户端配置

您可以使用 System Manager 在集群级别或 Storage Virtual Machine （ SVM ）级别编辑 LDAP 客户端配置。

在 SVM 级别，您只能为选定 SVM 编辑 LDAP 客户端。

步骤

1. 要编辑 LDAP 客户端配置，请执行以下操作：
    - 集群级别：单击 ⚙ > * LDAP * 。
    - SVM 级别：单击 * SVM* > * SVM 设置 * > * LDAP 客户端 * 。
2. 选择要修改的 LDAP 客户端，然后单击 * 编辑 * 。
3. 在 * 编辑 LDAP 客户端 * 对话框中，根据需要编辑 LDAP 客户端配置。
4. 单击 * 保存并关闭 * 。
5. 验证是否已显示您对 LDAP 客户端配置所做的更改。
    - 相关信息 *

LDAP

LDAP 客户端窗口

您可以使用 LDAP 客户端窗口创建 LDAP 客户端，以便在 Storage Virtual Machine （ SVM ）级别进行用户身份验证，文件访问授权，用户搜索以及在 NFS 和 CIFS 之间映射服务。

命令按钮

- * 添加 * 。

打开创建 LDAP 客户端对话框，在此可以创建和配置 LDAP 客户端。

- * 编辑 * 。

  打开编辑 LDAP 客户端对话框，在此可以编辑 LDAP 客户端配置。您还可以编辑活动 LDAP 客户端。

- * 删除 *

  打开删除 LDAP 客户端对话框，在此可以删除 LDAP 客户端配置。您也可以删除活动的 LDAP 客户端。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

LDAP 客户端列表

以表格形式显示有关 LDAP 客户端的详细信息。

- * LDAP 客户端配置 *

  显示您指定的 LDAP 客户端配置的名称。

- * Storage Virtual Machine*

  显示每个 LDAP 客户端配置的 SVM 的名称。

- * 架构 *

  显示每个 LDAP 客户端的模式。

- * 最小绑定级别 *

  显示每个 LDAP 客户端的最小绑定级别。

- * Active Directory 域 *

  显示每个 LDAP 客户端配置的 Active Directory 域。

- * LDAP 服务器 *

  显示每个 LDAP 客户端配置的 LDAP 服务器。

- * 首选 Active Directory 服务器 *

  显示每个 LDAP 客户端配置的首选 Active Directory 服务器。

LDAP 配置服务

您可以使用 System Manager 管理 LDAP 配置。

编辑活动 LDAP 客户端

您可以使用 System Manager 将活动 LDAP 客户端与 Storage Virtual Machine （ SVM ）相关联，从而可以将 LDAP 用作名称服务或用于名称映射。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 服务 * 窗格中，单击 * LDAP 配置 * 。
4. 在 * LDAP 配置 * 窗口中，单击 * 编辑 * 。
5. 在 * 活动 LDAP 客户端 * 对话框中，选择要编辑的 LDAP 客户端，然后执行以下操作：
   - 修改 Active Directory 域服务器。
   - 修改首选 Active Directory 服务器。
6. 单击 * 确定 * 。
7. 验证您所做的更改是否已在 * LDAP 配置 * 窗口中更新。

正在删除活动 LDAP 客户端

如果您不希望 Storage Virtual Machine （ SVM ）与某个活动 LDAP 客户端关联，则可以使用 System Manager 删除该客户端。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 单击 * SVM 设置 * 选项卡。
4. 在 * 服务 * 窗格中，单击 * LDAP 配置 * 。
5. 单击 * 删除 * 。
6. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。

LDAP 配置窗口

您可以使用 LDAP 配置窗口在 Storage Virtual Machine （ SVM ）级别编辑或删除活动 LDAP 客户端。

命令按钮

- * 编辑 * 。

  打开 Active LDAP 客户端对话框，在此可以编辑活动 LDAP 客户端的属性，例如 Active Directory 域服务器和首选 Active Directory 服务器。

- * 删除 *

打开删除活动 LDAP 客户端对话框，在此可以删除活动 LDAP 客户端。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

LDAP 配置区域

显示有关活动 LDAP 客户端的详细信息。

- * LDAP 客户端名称 *

  显示活动 LDAP 客户端的名称。

- * Active Directory 域服务器 *

  显示活动 LDAP 客户端的 Active Directory 域。

- * 首选 Active Directory 服务器 *

  显示活动 LDAP 客户端的首选 Active Directory 服务器。

Kerberos 域服务

您可以使用 System Manager 创建和管理 Kerberos 域服务。

- 相关信息 *

"NFS 管理"

创建 **Kerberos** 域配置

如果要使用 Kerberos 身份验证进行客户端访问，则必须将 Storage Virtual Machine （ SVM ）配置为使用现有 Kerberos 域。您可以使用 System Manager 创建 Kerberos 域配置，从而使 SVM 能够对 NFS 使用 Kerberos 安全服务。

开始之前

- 如果使用 CIFS 共享，则必须安装 CIFS 许可证；如果使用 LDAP 服务器，则必须安装 NFS 许可证。
- 必须具有 DES MD5 加密功能的 Active Directory （ Windows 2003 或 Windows 2008 ）。
- 您必须已通过配置 NTP 在集群中设置时区并同步时间。

  这样可以防止身份验证错误，并确保日志文件中的时间戳在整个集群中保持一致。

创建 Kerberos 域时，必须在创建 Kerberos 域向导中设置以下属性：

- Kerberos 域
- KDC IP 地址和端口号

默认端口号为 88. 。

- Kerberos 密钥分发中心（ KDC ）供应商
- 如果 KDC 供应商不是 Microsoft ，则为管理服务器 IP 地址
- 密码服务器 IP 地址
- 如果 KDC 供应商是 Microsoft ，则为 Active Directory 服务器名称和 IP 地址

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 服务 * 窗格中，单击 * Kerberos 域 * 。
4. 在 * Kerberos 域 * 窗口中，单击 * 创建 * 。
5. 根据向导的提示键入或选择信息。
6. 确认详细信息，然后单击 * 完成 * 完成向导。
    - 相关信息 *

设置集群的时区

"NetApp 技术报告 4067 ：《 NetApp ONTAP 中的 NFS 》"

"NetApp 技术报告 4616 ：《采用 Microsoft Active Directory 的 ONTAP 中的 NFS Kerberos 》"

"NetApp 技术报告 4835 ：《如何在 ONTAP 中配置 LDAP 》"

编辑 Kerberos 域配置

您可以使用 System Manager 在 Storage Virtual Machine （ SVM ）级别编辑 Kerberos 域配置。

您可以使用 Kerberos 域编辑向导修改以下属性：

- KDC IP 地址和端口号
- 如果 KDC 供应商不是 Microsoft ，则为管理服务器的 IP 地址
- 密码服务器的 IP 地址
- 如果 KDC 供应商是 Microsoft ，则为 Active Directory 服务器名称和 IP 地址

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 服务 * 窗格中，单击 * Kerberos 域 * 。
4. 在 * Kerberos 域 * 窗口中，选择要修改的 Kerberos 域配置，然后单击 * 编辑 * 。
5. 根据向导的提示键入或选择信息。

6. 确认详细信息，然后单击 * 完成 * 完成向导。

删除 Kerberos 域配置

您可以使用 System Manager 删除 Kerberos 域配置。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 服务 * 窗格中，单击 * Kerberos 域 * 。
4. 在 * Kerberos 域 * 窗口中，选择要删除的一个或多个 Kerberos 域配置，然后单击 * 删除 * 。
5. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。

将 Kerberos 与 NFS 结合使用以增强安全性

您可以使用 Kerberos 在 SVM 和 NFS 客户端之间提供强身份验证，以提供安全的 NFS 通信。使用 Kerberos 配置 NFS 可提高 NFS 客户端与存储系统通信的完整性和安全性。

CIFS 的 Kerberos 身份验证

通过 Kerberos 身份验证，在连接到 CIFS 服务器时，客户端将协商可能的最高安全级别。但是，如果客户端无法使用 Kerberos 身份验证，则会使用 Microsoft NTLM 或 NTLM V2 向 CIFS 服务器进行身份验证。

Kerberos 域窗口

您可以使用 Kerberos 域窗口在 Storage Virtual Machine （ SVM ）和 NFS 客户端之间提供身份验证，以确保安全的 NFS 通信。

命令按钮

- * 创建 * 。

  打开 Kerberos 域创建向导，在此可以配置 Kerberos 域以检索用户信息。

- * 编辑 * 。

  打开 Kerberos 域编辑向导，在此可以根据 SVM 身份验证和授权的要求编辑 Kerberos 域配置。

- * 删除 *

  打开删除 Kerberos 域对话框，在此可以删除 Kerberos 域配置。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

Kerberos 域列表

以表格形式提供有关 Kerberos 域的详细信息。

- * 域 *

  指定 Kerberos 域的名称。

- * KDC 供应商 *

  指定 Kerberos 分发中心（ KDC ）供应商的名称。

- * KDC IP 地址 *

  指定配置使用的 KDC IP 地址。

详细信息区域

详细信息区域显示选定 Kerberos 域配置的 KDC IP 地址和端口号， KDC 供应商，管理服务器 IP 地址和端口号， Active Directory 服务器和服务器 IP 地址等信息。

Kerberos 接口服务

您可以使用 System Manager 管理 Kerberos 接口服务。

编辑 **Kerberos** 配置

您可以使用 System Manager 启用 Kerberos 并编辑与 Storage Virtual Machine （ SVM ）关联的 Kerberos 配置，从而使 SVM 能够对 NFS 使用 Kerberos 安全服务。

开始之前

- 您必须在 SVM 级别至少配置一个 Kerberos 域。
- SVM 上必须至少有两个数据 LIF 。

  一个数据 LIF 由服务主体名称（ Service Principal Name ， SPN ）用于 UNIX 和 CIFS 相关的 Kerberos 流量。另一个数据 LIF 用于访问非 Kerberos 流量。

> 基本 NFS Kerberos 访问不需要 CIFS 服务器。多协议访问或使用 Active Directory 作为 LDAP 服务器进行名称映射时，需要 CIFS 服务器。

如果您使用的是 Microsoft Active Directory Kerberos ，则域中使用的任何 SPN 的前 15 个字符必须是唯一的。Microsoft Active Directory 对 SPN 的限制为最多 15 个字符，并且不允许使用重复的 SPN 。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 服务 * 窗格中，单击 * Kerberos 接口 * 。

4. 在 * Kerberos 接口 * 窗口中，选择接口，然后单击 * 编辑 * 。
5. 在 * 编辑 Kerberos 配置 * 对话框中，进行所需的更改，然后单击 * 确定 * 。
    - 相关信息 *

"NetApp 技术报告 4067：《 NetApp ONTAP 中的 NFS 》"

"NetApp 技术报告 4616：《采用 Microsoft Active Directory 的 ONTAP 中的 NFS Kerberos 》"

"NetApp 技术报告 4835：《如何在 ONTAP 中配置 LDAP 》"

Kerberos 接口窗口

您可以使用 Kerberos 接口窗口启用 Kerberos 并编辑 Storage Virtual Machine （ SVM ）的 Kerberos 配置。

命令按钮

- * 编辑 * 。

  打开编辑 Kerberos 配置对话框，在此可以启用 Kerberos 并编辑与 SVM 关联的 Kerberos 配置。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

Kerberos 接口列表

提供有关 Kerberos 配置的详细信息。

- * 接口名称 *

  指定与 SVM 的 Kerberos 配置关联的逻辑接口。

- * 服务主体名称 *

  指定与 Kerberos 配置匹配的服务主体名称（ Service Principal Name ， SPN ）。

- * 域 *

  指定与 Kerberos 配置关联的 Kerberos 域的名称。

- * Kerberos 状态 *

  指定是否启用 Kerberos 。

DNS/DDNS 服务

您可以使用 System Manager 管理 DNS/DDNS 服务。

启用或禁用 DDNS

您可以使用 System Manager 在存储系统上启用或禁用 DDNS 。

关于此任务

- 默认情况下， DNS 处于启用状态。
- 默认情况下， DDNS 处于禁用状态。
- System Manager 不会对 DNS 和 DDNS 设置执行任何验证检查。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 服务 * 窗格中，单击 * DNS/DDNS * 。
4. 在 * DNS/DDNS 服务 * 窗口中，单击 * 编辑 * 。
5. 在 * 编辑 DNS/DDNS 设置 * 对话框中，选中 * DDNS 服务 * 复选框以启用 DDNS 。

   您可以通过清除 * DDNS 服务 * 复选框来禁用 DDNS 。

6. 单击 * 确定 * 。
   - 相关信息 *

DNS/DDNS 服务窗口

编辑 DNS 和 DDNS 设置

您可以使用 DNS 集中维护主机信息。您可以使用 System Manager 添加或修改存储系统的 DNS 域名。您还可以在存储系统上启用 DDNS ，以便在 DNS 服务器中自动更新名称服务器。

您必须为 Storage Virtual Machine （ SVM ）设置 CIFS 服务器或 Active Directory 帐户，以使安全 DDNS 正常运行。

System Manager 不会对 DNS 和 DDNS 设置执行任何验证检查。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 服务 * 窗格中，单击 * DNS/DDNS * 。
4. 单击 * 编辑 * 。
5. 在 * DNS 域和名称服务器 * 区域中，添加或修改 DNS 域名和 IP 地址。
6. 选中 * DDNS 服务 * 复选框以启用 DDNS 。
   a. 选中 * 启用安全 DDNS * 复选框以启用安全 DDNS 。
   b. 指定 DDNS 服务的完全限定域名 （ FQDN ）和生存时间值。

默认情况下，生存时间设置为 24 小时， FQDN 设置为 `SVM name` 。域名 。

7. 单击 * 确定 * 以保存所做的更改。
   - 相关信息 *

DNS/DDNS 服务窗口

DNS/DDNS 服务窗口

通过 DNS/DDNS 服务窗口，您可以查看和编辑系统的当前 DNS 和 DDNS 设置。

命令按钮

- * 编辑 * 。

  打开编辑 DNS/DDNS 设置对话框，在此可以添加或修改 DNS 或 DDNS 详细信息。您还可以启用或禁用 DDNS 。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

- 相关信息 *

启用或禁用 DDNS

编辑 DNS 和 DDNS 设置

用户

您可以使用 System Manager 创建和管理 Storage Virtual Machine （ SVM ）用户帐户。

添加 SVM 用户帐户

您可以使用 System Manager 添加 Storage Virtual Machine （ SVM ）用户帐户，并指定用于访问存储系统的用户登录方法。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * SVM 用户详细信息 * 窗格中，单击 * 用户 * 。
4. 单击 * 添加 * 。
5. 指定用于连接到存储系统的用户名和密码，然后确认该密码。
6. 添加一种或多种用户登录方法，然后单击 * 添加 * 。

   系统会自动为新 vsadmin 帐户提供一种登录方法，该方法使用 HTTP 作为应用程序，并使用证书进行身份

验证。

更改 SVM 用户帐户的密码

您可以使用 System Manager 重置 Storage Virtual Machine （SVM）用户帐户的密码。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * SVM 用户详细信息 * 窗格中，单击 * 用户 * 。
4. 选择要修改密码的用户帐户，然后单击 * 重置密码 * 。
5. 在 * 重置密码 * 对话框中，键入新密码并确认新密码，然后单击 * 更改 * 。

编辑 SVM 用户帐户

您可以使用 System Manager 通过修改用于访问存储系统的用户登录方法来编辑 Storage Virtual Machine （SVM）用户帐户。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * SVM 用户详细信息 * 窗格中，单击 * 用户 * 。
4. 选择要编辑的用户帐户，然后单击 * 编辑 * 。
5. 修改一种或多种用户登录方法，然后单击 * 修改 * 。

锁定或解除锁定 SVM 用户帐户

您可以使用 System Manager 锁定或解除锁定 Storage Virtual Machine （SVM）用户帐户。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * SVM 用户详细信息 * 窗格中，单击 * 用户 * 。
4. 在 * 用户 * 窗口中，选择要修改帐户状态的用户帐户，然后根据需要单击 * 锁定 * 或 * 解锁 * 。

用户窗口

您可以使用用户窗口管理用户帐户，重置用户密码以及查看有关所有用户帐户的信息。

命令按钮

- * 添加 * 。

  打开添加用户对话框，在此可以添加用户帐户。

- * 编辑 * 。

  打开修改用户对话框，在此可以修改用户登录方法。

  > 最佳做法是，对用户帐户的所有访问和身份验证方法使用一个角色。

- * 删除 *

  用于删除选定用户帐户。

- * 更改密码 *

  打开更改密码对话框，在此可以重置选定用户的密码。

- * 锁定 *

  锁定用户帐户。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

用户列表

用户列表下方的区域显示有关选定用户的详细信息。

- * 用户 *

  显示用户帐户的名称。

- * 帐户已锁定 *

  显示用户帐户是否已锁定。

用户登录方法区域

- * 应用程序 *

  显示用户可用于访问存储系统的访问方法。支持的访问方法包括：

  - 系统控制台（控制台）
  - HTTP （ S ）（ http ）
  - ONTAP API （ ontapi ）

- 服务处理器（service-processor）
- SSH （ssh）

- * 身份验证 *

  显示支持的默认身份验证方法，即 "`password` " 。

- * 角色 *

  显示选定用户的角色。

角色

您可以使用 System Manager 创建和管理角色。

- 相关信息 *

"管理员身份验证和 RBAC"

添加角色

您可以使用 System Manager 添加访问控制角色，并指定该角色的用户可以访问的命令或命令目录。此外，您还可以控制角色对命令或命令目录的访问级别，并可以指定查询来对命令或命令目录执行适用场景操作。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * SVM 用户详细信息 * 窗格中，单击 * 角色 * 。
4. 单击 * 添加 * 。
5. 在 * 添加角色 * 对话框中，指定角色名称，然后添加角色属性。
6. 单击 * 添加 * 。

编辑角色

您可以使用 System Manager 修改访问控制角色对命令或命令目录的访问权限，并将用户的访问权限限制为仅能访问一组指定的命令。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * SVM 用户详细信息 * 窗格中，单击 * 角色 * 。
4. 选择要修改的角色，然后单击 * 编辑 * 。
5. 修改角色属性，然后单击 * 修改 * 。

角色窗口

您可以使用角色窗口管理与用户帐户关联的角色。

命令按钮

- * 添加 * 。

  打开添加角色对话框，在此可以创建访问控制角色并指定该角色的用户可以访问的命令或命令目录。

- * 编辑 * 。

  打开编辑角色对话框，在此可以添加或修改角色属性。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

角色列表

角色列表提供了可分配给用户的角色列表。

角色属性区域

详细信息区域显示角色属性，例如选定角色可以访问的命令或命令目录，访问级别以及对命令或命令目录进行适用场景的查询。

"unix"

您可以使用 System Manager 维护每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）的本地 UNIX 用户和组列表。

UNIX 窗口

您可以使用 UNIX 窗口维护每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）的本地 UNIX 用户和组列表。您可以使用本地 UNIX 用户和组进行身份验证和名称映射。

组选项卡

您可以使用组选项卡添加，编辑或删除 SVM 的本地 UNIX 组。

命令按钮

- * 添加组 *

  打开添加组对话框，在此可以创建 SVM 的本地 UNIX 组。本地 UNIX 组用于本地 UNIX 用户。

- * 编辑 * 。

打开编辑组对话框，在此可以编辑组 ID 。

- * 删除 *

  删除选定组。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

组列表

- * 组名称 *

  显示组的名称。

- * 组 ID*

  显示组的 ID 。

用户选项卡

您可以使用 * 用户 * 选项卡添加，编辑和删除 SVM 的本地 UNIX 用户。

命令按钮

- * 添加用户 *

  打开添加用户对话框，在此可以创建 SVM 的本地 UNIX 用户。

- * 编辑 * 。

  打开编辑用户对话框，在此可以编辑用户 ID ，用户所属的 UNIX 组以及用户全名。

- * 删除 *

  删除选定用户。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

用户列表

- * 用户名 *

  显示用户的名称。

- * 用户 ID*

  显示用户的 ID 。

- * 全名 *

  显示用户的全名。

- * 主组 ID*

  显示用户所属组的 ID 。

- * 主组名称 *

  显示用户所属组的名称。

Windows

您可以使用 System Manager 创建和管理 Windows 组和用户帐户。

- 相关信息 *

"SMB/CIFS 管理"

创建本地 **Windows** 组

您可以使用 System Manager 创建本地 Windows 组，这些组可用于授权通过 SMB 连接访问 Storage Virtual Machine （ SVM ）中包含的数据。您还可以分配权限，以定义组成员在执行管理活动时所拥有的用户权限或功能。

必须为 SVM 配置 CIFS 服务器。

关于此任务

- 您可以指定包含或不包含本地域名的组名称。

  本地域是 SVM 的 CIFS 服务器的名称。例如，如果 SVM 的 CIFS 服务器名称是 "`CIFS_Server` "，而您要创建 "`engineering` " 组，则可以指定 "`engineering` " 或 "`CIFS_SERVER\engineering` " 作为组名称。

  在组名称中使用本地域时，应遵循以下规则：

  - 您只能为将组应用到的 SVM 指定本地域名。

    例如，如果本地 CIFS 服务器名称是 "`CIFS_SERVER` "，则不能指定 "`corp_SERVER\group1` " 作为组名称。

  - 您不能在组名称中使用 "`BUILTIN` " 作为本地域。

    例如，您不能创建名称为 "`BUILTIN\group1` " 的组。

  - 您不能在组名称中使用 Active Directory 域作为本地域。

    例如，您不能创建名为 "`AD_DOM\group1` " 的组，其中 "`AD_DOM` " 是 Active Directory 域的名称。

- 您不能使用已存在的组名称。

- 指定的组名称必须满足以下要求：
  - 不得超过 256 个字符
  - 不得在句点后结束
  - 不得包含逗号
  - 不得包含以下任何可打印字符： " / \ [ ] ： | < > + = ； ？ * @
  - 不得包含 ASCII 范围 1 到 31 的字符，这些字符不可打印

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 主机用户和组 * 窗格中，单击 * Windows * 。
4. 在 * 组 * 选项卡中，单击 * 创建 * 。
5. 在 * 创建组 * 对话框中，指定组的名称以及有助于标识新组的问题描述。
6. 为组分配一组权限。

   您可以从一组预定义的受支持权限中选择权限。

7. 单击 * 添加 * 将用户添加到组。
8. 在 * 将成员添加到组 * 对话框中，执行以下操作之一：
   - 指定要添加到特定本地组的 Active Directory 用户或 Active Directory 组。
   - 从 SVM 中的可用本地用户列表中选择用户。
   - 单击 * 确定 * 。
9. 单击 * 创建 * 。

此时将创建本地 Windows 组，并将其列在组窗口中。

- 相关信息 *

Windows 窗口

编辑本地 **Windows** 组属性

您可以通过使用 System Manager 添加和删除本地用户， Active Directory 用户或 Active Directory 组来管理本地组成员资格。您可以修改分配给组的权限以及组的问题描述，以便轻松标识组。

在本地 Windows 组中添加成员或删除成员时，必须牢记以下几点：

- 您不能在特殊的 _Everyone _ 组中添加或删除用户。
- 您不能将本地 Windows 组添加到其他本地 Windows 组。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 主机用户和组 * 窗格中，单击 * Windows * 。
4. 在 * 组 * 选项卡中，单击 * 编辑 * 。
5. 指定组的名称和问题描述以标识新组。
6. 为组分配一组权限。

   您可以从一组预定义的受支持权限中选择权限。

7. 单击 * 添加 * 将用户添加到组。
8. 在 * 添加成员 * 窗口中，执行以下操作之一：
   - 指定要添加到特定本地组的 Active Directory 用户或 Active Directory 组。
   - 从 Storage Virtual Machine （ SVM ）中的可用本地用户列表中选择用户。
9. 单击 * 编辑 * 。

此时将修改本地 Windows 组设置，所做的更改将显示在 * 组 * 选项卡中。

- 相关信息 *

Windows 窗口

将用户帐户添加到 **Windows** 本地组

您可以使用 System Manager 将本地用户， Active Directory 用户或 Active Directory 组（如果您希望用户拥有与该组关联的权限）添加到 Windows 本地组。

开始之前

- 该组必须存在，您才能向该组添加用户。
- 用户必须存在，您才能将其添加到组。

向本地 Windows 组添加成员时，必须牢记以下几点：

- 您不能将用户添加到特殊的 _Everyone 组。
- 您不能将本地 Windows 组添加到其他本地 Windows 组。
- 您不能使用 System Manager 添加用户名中包含空格的用户帐户。

  您可以使用命令行界面（ CLI ）重命名用户帐户或添加用户帐户。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 主机用户和组 * 窗格中，单击 * Windows * 。

4. 在 * 组 * 选项卡中，选择要添加用户的组，然后单击 * 添加成员 * 。
5. 在 * 添加成员 * 窗口中，执行以下操作之一：
   - 指定要添加到特定本地组的 Active Directory 用户或 Active Directory 组。
   - 从 Storage Virtual Machine （ SVM ）中的可用本地用户列表中选择用户。
6. 单击 * 确定 * 。

您添加的用户将列在 * 组 * 选项卡的用户表中。

- 相关信息 *

Windows 窗口

重命名本地 **Windows** 组

您可以使用 System Manager 重命名本地 Windows 组，以便更轻松地识别该组。

关于此任务

- 新组名称必须与旧组名称创建在同一个域中。
- 组名称必须满足以下要求：
  - 不得超过 256 个字符
  - 不得在句点后结束
  - 不得包含逗号
  - 不得包含以下任何可打印字符： " / \ [ ] ： | < > + = ； ？ * @
  - 不得包含 ASCII 范围 1 到 31 的字符，这些字符不可打印

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 主机用户和组 * 窗格中，单击 * Windows * 。
4. 在 * 组 * 选项卡中，选择要重命名的组，然后单击 * 重命名 * 。
5. 在 * 重命名组 * 窗口中，为组指定一个新名称。

此时将更改本地组名称，并在组窗口中使用新名称列出该组。

- 相关信息 *

Windows 窗口

删除本地 **Windows** 组

如果不再需要使用某个本地 Windows 组来确定对 SVM 中数据的访问权限或为组成员分配 SVM 用户权限，则可以使用 System Manager 从 Storage Virtual Machine （ SVM ）中删除该组。

关于此任务

- 删除本地组将删除该组的成员资格记录。
- 文件系统未更改。

  不会调整引用此组的文件和目录上的 Windows 安全描述符。

- 不能删除特殊的 "`Everyone` " 组。
- 无法删除 BUILTIN\Administrators 和 BUILTIN\Users 等内置组。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 主机用户和组 * 窗格中，单击 * Windows * 。
4. 在 * 组 * 选项卡中，选择要删除的组，然后单击 * 删除 * 。
5. 单击 * 删除 * 。

此时将删除本地组及其成员资格记录。

- 相关信息 *

Windows 窗口

创建本地 **Windows** 用户帐户

您可以使用 System Manager 创建本地 Windows 用户帐户，此帐户可用于授权通过 SMB 连接访问 Storage Virtual Machine （ SVM ）中包含的数据。在创建 CIFS 会话时，您还可以使用本地 Windows 用户帐户进行身份验证。

开始之前

- 必须为 SVM 配置 CIFS 服务器。

本地 Windows 用户名必须满足以下要求：

- 不得超过 20 个字符
- 不得在句点后结束
- 不得包含逗号
- 不得包含以下任何可打印字符： " / \ [ ] ： | < > + = ； ？ * @
- 不得包含 ASCII 范围 1 到 31 的字符，这些字符不可打印

密码必须满足以下条件：

- 长度必须至少为六个字符
- 不得包含用户帐户名称
- 必须包含以下四个类别中至少三个类别的字符：

- 大写英文字符（A 到 Z）
- 小写英文字符（a 到 z）
- 基数为 10 位（0 到 9）
- 特殊字符： ~！ @ # 0 ^ & * _ - + = `\| （） [ ]： ； " < > ， .? /

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 主机用户和组 * 窗格中，单击 * Windows * 。
4. 在 * 用户 * 选项卡中，单击 * 创建 * 。
5. 指定本地用户的名称。
6. 指定本地用户的全名以及有助于标识此新用户的问题描述。
7. 输入本地用户的密码，然后确认该密码。

   密码必须满足密码要求。

8. 单击 * 添加 * 向用户分配组成员资格。
9. 在 * 添加组 * 窗口中，从 SVM 中的可用组列表中选择组。
10. 选择 * 禁用此帐户 * 可在创建用户后禁用此帐户。
11. 单击 * 创建 * 。

此时将创建本地 Windows 用户帐户，并为其分配选定组的成员资格。此用户帐户将在 * 用户 * 选项卡中列出。

- 相关信息 *

Windows 窗口

编辑本地 **Windows** 用户属性

如果要更改现有用户的全名或问题描述，或者要启用或禁用用户帐户，则可以使用 System Manager 修改本地 Windows 用户帐户。您还可以修改分配给用户帐户的组成员资格。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 主机用户和组 * 窗格中，单击 * Windows * 。
4. 在 * 用户 * 选项卡中，单击 * 编辑 * 。
5. 在 * 修改用户 * 窗口中，进行所需的更改。
6. 单击 * 修改 * 。

本地 Windows 用户帐户的属性将被修改并显示在 * 用户 * 选项卡中。

- 相关信息 *

Windows 窗口

为用户帐户分配组成员资格

如果您希望用户拥有与特定组关联的权限，则可以使用 System Manager 为用户帐户分配组成员资格。

开始之前

- 该组必须存在，您才能向该组添加用户。
- 用户必须存在，您才能将其添加到组。

您不能将用户添加到特殊的 _Everyone 组。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 主机用户和组 * 窗格中，单击 * Windows * 。
4. 在 * 用户 * 选项卡中，选择要为其分配组成员资格的用户帐户，然后单击 * 添加到组 * 。
5. 在 * 添加组 * 窗口中，选择要将用户帐户添加到的组。
6. 单击 * 确定 * 。

系统会为该用户帐户分配所有选定组的成员资格，该用户拥有与这些组关联的权限。

- 相关信息 *

Windows 窗口

重命名本地 **Windows** 用户

您可以使用 System Manager 重命名本地 Windows 用户帐户，以便更轻松地识别本地用户。

关于此任务

- 新用户名必须与先前的用户名在同一域中创建。
- 您指定的用户名必须满足以下要求：
  - 不得超过 20 个字符
  - 不得在句点后结束
  - 不得包含逗号
  - 不得包含以下任何可打印字符： " / \ [ ] ： | < > + = ； ？ * @
  - 不得包含 ASCII 范围 1 到 31 的字符，这些字符不可打印

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 主机用户和组 * 窗格中，单击 * Windows * 。
4. 在 * 用户 * 选项卡中，选择要重命名的用户，然后单击 * 重命名 * 。
5. 在 * 重命名用户 * 窗口中，为用户指定一个新名称。
6. 确认新名称，然后单击 * 重命名 * 。

此时将更改用户名，并且新名称将在 * 用户 * 选项卡中列出。

- 相关信息 *

Windows 窗口

重置 **Windows** 本地用户的密码

您可以使用 System Manager 重置 Windows 本地用户的密码。例如，如果当前密码泄露或用户忘记了密码，您可能需要重置密码。

您设置的密码必须满足以下条件：

- 长度必须至少为六个字符
- 不得包含用户帐户名称
- 必须包含以下四个类别中至少三个类别的字符：
  - 大写英文字符（A 到 Z）
  - 小写英文字符（a 到 z）
  - 基数为 10 位（0 到 9）
  - 特殊字符： ~！ @ # 0 ^ & * _ - + = `\| （） [ ]： ； " < > ， .? /

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 主机用户和组 * 窗格中，单击 * Windows * 。
4. 在 * 用户 * 选项卡中，选择要重置其密码的用户，然后单击 * 设置密码 * 。
5. 在 * 重置密码 * 对话框中，为用户设置新密码。
6. 确认新密码，然后单击 * 重置 * 。
   - 相关信息 *

Windows 窗口

删除本地 **Windows** 用户帐户

如果不再需要使用某个本地 Windows 用户帐户对 SVM 的 CIFS 服务器进行本地 CIFS 身

份验证或确定对 SVM 中数据的访问权限，则可以使用 System Manager 从 Storage Virtual Machine （ SVM ）中删除此用户帐户。

关于此任务

- 无法删除标准用户，例如管理员。
- ONTAP 会从本地组数据库，本地用户成员资格和用户权限数据库中删除对已删除本地用户的引用。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * SVMs * 。
2. 选择 SVM ，然后单击 * SVM 设置 * 。
3. 在 * 主机用户和组 * 窗格中，单击 * Windows * 。
4. 在 * 用户 * 选项卡中，选择要删除的用户帐户，然后单击 * 删除 * 。
5. 单击 * 删除 * 。

此时将删除本地用户帐户及其组成员资格条目。

- 相关信息 *

Windows 窗口

Windows 窗口

您可以使用 Windows 窗口为集群上的每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）维护一份本地 Windows 用户和组列表。您可以使用本地 Windows 用户和组进行身份验证和名称映射。

用户选项卡

您可以使用用户选项卡查看 SVM 的本地 Windows 用户。

命令按钮

- * 创建 * 。

  打开创建用户对话框，在此可以创建本地 Windows 用户帐户，该帐户可用于授权通过 SMB 连接访问 SVM 中的数据。

- * 编辑 * 。

  打开编辑用户对话框，在此可以编辑本地 Windows 用户属性，例如组成员资格和全名。您也可以启用或禁用用户帐户。

- * 删除 *

  打开删除用户对话框，在此可以从 SVM 中删除不再需要的本地 Windows 用户帐户。

- * 添加到组 *

打开添加组对话框，在此可以为用户帐户分配组成员资格，前提是您希望该用户拥有与该组关联的权限。

- * 设置密码 *

  打开重置密码对话框，在此可以重置 Windows 本地用户的密码。例如，如果密码泄露或用户忘记了密码，您可能需要重置密码。

- * 重命名 *

  打开重命名用户对话框，在此可以重命名本地 Windows 用户帐户，以便更轻松地进行标识。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

用户列表

- * 名称 *

  显示本地用户的名称。

- * 全名 *

  显示本地用户的全名。

- * 帐户已禁用 *

  显示本地用户帐户是启用还是禁用。

- * 问题描述 *

  显示此本地用户的问题描述。

用户详细信息区域

- * 组 *

  显示用户所属组的列表。

组选项卡

您可以使用组选项卡添加，编辑或删除 SVM 的本地 Windows 组。

命令按钮

- * 创建 * 。

  打开 " 创建组 " 对话框，在此可以创建本地 Windows 组，这些组可用于授权通过 SMB 连接访问 SVM 中的数据。

- * 编辑 * 。

打开编辑组对话框，在此可以编辑本地 Windows 组属性，例如分配给组的权限以及组的问题描述。

- * 删除 *

  打开删除组对话框，在此可以从 SVM 中删除不再需要的本地 Windows 组。

- * 添加成员 *

  打开添加成员对话框，在此可以将本地或 Active Directory 用户或 Active Directory 组添加到本地 Windows 组。

- * 重命名 *

  打开重命名组对话框，在此可以重命名本地 Windows 组，以便更轻松地进行标识。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

组列表

- * 名称 *

  显示本地组的名称。

- * 问题描述 *

  显示此本地组的问题描述。

组详细信息区域

- * 权限 *

  显示与选定组关联的权限列表。

- * 用户 *

  显示与选定组关联的本地用户的列表。

- 相关信息 *

创建本地 Windows 组

编辑本地 Windows 组属性

将用户帐户添加到 Windows 本地组

重命名本地 Windows 组

删除本地 Windows 组

创建本地 Windows 用户帐户

编辑本地 Windows 用户属性

为用户帐户分配组成员资格

重命名本地 Windows 用户

重置 Windows 本地用户的密码

删除本地 Windows 用户帐户

名称映射

您可以使用 System Manager 指定名称映射条目以映射不同平台的用户。

- 相关信息 *

"SMB/CIFS 管理"

名称映射转换规则

ONTAP 系统会为每个 SVM 保留一组转换规则。每个规则都包含两部分： *pattern* 和 *replacement* 。转换从相应列表的开头开始，并根据第一个匹配规则执行替换。模式是 UNIX 模式的正则表达式。替换项是一个字符串，其中包含表示模式中子表达式的转义序列，如 UNIX `sed` 程序中所用。

名称映射窗口

您可以使用名称映射窗口指定名称映射条目以映射不同平台的用户。

名称映射

您可以创建并使用名称映射将 UNIX 用户映射到 Windows 用户，将 Windows 用户映射到 UNIX 用户或将 Kerberos 用户映射到 UNIX 用户。

命令按钮

- * 添加 * 。

  打开添加名称映射条目对话框，在此可以在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上创建名称映射。

- * 编辑 * 。

  打开编辑名称映射条目对话框，在此可以编辑 SVM 上的名称映射。

- * 删除 *

  打开删除名称映射条目对话框，在此可以删除名称映射条目。

- * 交换 *

打开交换名称映射条目对话框，在此可以互换两个选定名称映射条目的位置。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

名称映射列表

- * 位置 *

  指定名称映射在优先级列表中的位置。名称映射在优先级列表中的应用顺序相同。

- * 模式 *

  指定必须匹配的用户名模式。

- * 替换 *

  指定用户名的替换模式。

- * 方向 *

  指定名称映射的方向。可能的值包括：用于 Kerberos 到 UNIX 名称映射的 KRB_UNIX ，用于 Windows 到 UNIX 名称映射的 WIN_UNIX 以及用于 UNIX 到 Windows 名称映射的 UNIX_WIN 。

命令按钮

- * 添加 * 。

  打开添加组映射条目对话框，在此可以在 SVM 上创建组映射。

- * 编辑 * 。

  打开编辑组映射条目对话框，在此可以编辑 SVM 上的组映射。

- * 删除 *

  打开删除组映射条目对话框，在此可以删除组映射条目。

- * 交换 *

  打开交换组映射条目对话框，在此可以交换两个选定组映射条目的位置。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

组映射列表

- * 位置 *

指定组映射在优先级列表中的位置。组映射将按照优先级列表中的顺序进行应用。

- * 模式 *

  指定必须匹配的用户名模式。

- * 替换 *

  指定用户名的替换模式。

- * 方向 *

  指定组映射的方向。可能的值包括： Kerberos 到 UNIX 组映射为 `krf_unix` ， Windows 到 UNIX 组映射为 `win_unix` ， UNIX 到 Windows 组映射为 `unix_win` 。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.